

附件 1

山东电力市场规则(试行)

(征求意见稿)

2024 年 X 月 X 日

目 录

第一章 总则	6
第二章 市场成员	8
第一节 权利与义务	8
第二节 市场准入与退出	12
第三节 市场注册	16
第三章 市场构成与价格	24
第一节 市场构成与衔接	24
第二节 价格机制	28
第三节 发电成本机制	30
第四节 容量补偿机制	34
第五节 市场限价	37
第四章 中长期市场运营	38
第一节 中长期交易方式	38
第二节 中长期合约要素	41
第三节 中长期交易约束	44
第四节 中长期交易组织	49
第五节 中长期交易校核	56
第五章 现货市场运营	58
第一节 市场准备	58
第二节 发电机组与新型经营主体参数	59
第三节 发电机组和新型经营主体调试管理	64
第四节 市场运营	66
第五节 市场出清和结果发布	72
第六章 日前市场交易组织	72
第一节 组织方式及交易时间	72
第二节 日前机组运行边界条件准备	73

第三节	日前电网运行边界条件准备	76
第四节	事前信息发布和交易申报	81
第五节	日前市场出清	90
第六节	发电机组和新型经营主体出清机制	108
第七节	日前市场安全校核	114
第八节	交易结果发布	114
第七章	日内市场交易组织	115
第一节	组织方式及时间	115
第二节	日内发电机组运行参数变化	116
第三节	日内机组运行边界条件准备	117
第四节	日内电网运行边界条件	119
第五节	日内机组组合调整出清与调度计划发布	120
第八章	实时市场交易组织	120
第一节	组织方式及时间	121
第二节	实时市场运行边界条件	121
第三节	实时市场出清	123
第四节	发电机组和新型经营主体出清机制	124
第五节	实时市场安全校核与出清结果发布	129
第九章	辅助服务市场交易组织	132
第一节	基本原则	132
第二节	市场组织实施	133
第三节	考核及市场干预	139
第十章	零售市场运营	140
第一节	零售交易	140
第二节	零售套餐	144
第三节	零售用户账号管理	152
第十一章	计量	154
第一节	计量要求	154
第二节	计量装置管理	154

第三节 计量数据管理	156
第十二章 市场结算	157
第一节 市场结算管理	157
第二节 市场结算电价	158
第三节 市场结算权责	162
第四节 市场结算依据及流程	164
第五节 发电侧主体结算	168
第六节 用户侧主体结算	173
第七节 辅助服务市场结算	175
第八节 市场运行费用处理机制	178
第九节 结算查询及调整	190
第十节 其他结算事项	194
第十三章 市场力行为监管	198
第一节 市场力行为	198
第二节 市场力行为识别和处置	199
第三节 市场力监测及缓解	201
第四节 市场力行为事前监管	202
第五节 市场力行为事后监管	208
第十四章 信息披露	211
第十五章 风险防控	211
第一节 基本要求	211
第二节 风险防控与处置	212
第三节 履约风险和履约担保	216
第十六章 市场干预	224
第一节 市场干预条件	224
第二节 市场干预内容	227
第三节 市场中止和恢复	229
第十七章 电力市场技术支持系统	233
第一节 基本要求	233

第二节 现货市场技术支持系统	236
第三节 零售市场技术支持系统	239
第十八章 争议处理	241
第十九章 附则	241
附件 1 名词解释	243
附件 2 日前市场申报信息表单	253
附件 3 计量数据拟合规则	258
附件 4 虚拟电厂聚合用户基线负荷获取原则	264
附件 5 AGC 性能指标计算及补偿考核度量办法	266
附件 6 中长期参考算例	271
附件 7 中长期交易品种汇总表	275

第一章 总则

第 1.1 条 为规范山东电力市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设，发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，提升电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，保障电力安全可靠供应，引导电力长期规划和投资，推动建立清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，制订本规则。

第 1.2 条 根据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）、《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》、《国家发展改革委 国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）、《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈电力现货市场基本规则（试行）〉的通知》（发改能源规〔2023〕1217号）、《电力监管条例》、《电网调度管理条例》和有关法律、法规规定，制定本交易规则。

第 1.3 条 本规则适用于在山东开展的电力中长期市场、现货市场、零售市场等电能量市场，以及与山东电力现货市场相衔接的电力辅助服务市场等。

第 1.4 条 电力市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。经营主体包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等）；市场运营机

构包括电力调度机构和电力交易机构。

第 1.5 条 本规则所称电力现货市场是指符合准入条件的经营主体开展日前、日内和实时电能量交易的市场。电力现货市场通过竞争形成体现电力时空价值的市场出清价格，并配套开展调频、爬坡、备用等辅助服务交易。

第 1.6 条 本规则所称电力中长期市场是指符合准入条件的经营主体开展多年、年、多月、月、周和日以上电能量交易的市场。电力中长期市场通过双边协商、集中交易等市场化方式形成价格或者按照国家有关规定确定价格。

第 1.7 条 本规则所称零售市场是指售电公司与零售用户，在山东电力交易平台上开展电能量交易的市场。

第 1.8 条 电力市场建设与运营应坚持安全可靠、绿色低碳、经济高效、稳步协同、公开透明原则。

第 1.9 条 电力市场成员应严格遵守市场规则，自觉自律，不得行使市场力、操纵市场价格、损害其他市场主体的合法权益。

任何单位和个人不得非法干预市场正常运行。

第 1.10 条 电力市场信息披露工作应当按照国家有关规定执行。信息披露主体对其提供信息的真实性、准确性、完整性负责。

第 1.11 条 国家能源局山东监管办公室（以下简称山东能源监管办）会同山东省发展和改革委员会（以下简称省发展改革委）、山东省能源局（以下简称省能源局）等根据职能依法履行山东电力市场监管职责。

第二章 市场成员

第一节 权利与义务

第 2.1.1 条 发电企业的权利和义务主要包括：

（一）按照规则参与电能量、辅助服务等交易，签订和履行各类电力交易合同，按规定参与电费结算，在规定时间内可对结算结果提出异议。

（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务。

（三）签订并执行并网调度协议，服从电力调度机构的统一调度，提供承诺的有效容量和辅助服务，提供电厂检修计划、实测参数、预测运行信息、紧急停机信息等。

（四）依法依规提供相关市场信息，按照信息披露有关规定获得市场交易、输配电服务、信用评价、电力负荷、系统运行等相关信息，并承担保密义务。

（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段。

（六）法律法规规定的其他权利和义务。

第 2.1.2 条 电力用户的权利和义务主要包括：

（一）按规则参与电能量和辅助服务交易，签订和履行电力交易合同。暂时无法直接参与市场的电力用户按规定由电网企业代理购电。直接参与批发市场交易的用户，可以按照规则参与跨省跨区购电和省内购电。

（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务，按规定支付购电费、输配电费、线损电费、系统运行费(含辅助服务费)、政府性基金及附加等。

（三）依法依规披露和提供相关市场信息，获得电力交易和输配电服务等相关信息，并承担保密义务。

（四）服从电力调度机构的统一调度，遵守电力需求侧管理等相关规定，提供承诺的需求响应服务，在系统特殊运行状况下（如事故、严重供不应求等）按照电力调度机构要求安排用电。

（五）按规定支付电费，在规定时间内可对结算结果提出异议。

（六）依法依规履行清洁能源消纳责任。

（七）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段。

（八）法律法规规定的其他权利和义务。

第 2.1.3 条 售电公司的权利和义务主要包括：

（一）按照规则参与跨省跨区、省内电能量交易和辅助服务交易，签订和履行电力交易合同。与用户签订零售合同，提供增值服务，并履行合同规定的各项义务。

（二）按照规则向电力交易机构提供签约零售用户的交易合同及电力电量需求，获得电力交易、输配电服务和签约零售用户历史用电负荷（或典型用电负荷）等相关信息，承担用户信息保密义务。

（三）获得电网企业的电费结算服务。

（四）具有配电网运营权的售电公司负责提供相应配电服务，按用户委托提供代理购电服务，承担配电区域内电费收取和结算业务。

（五）依法依规披露和提供信息。

(六) 依法依规履行清洁能源消纳责任。

(七) 服从电力调度机构的统一调度,在系统特殊运行状况下(如事故、电力供应紧张等)按调度要求协助安排用电。

(八) 具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段。

(九) 法律法规规定的其他权利和义务。

第 2.1.4 条 其他经营主体根据参与的市场交易类型,享受与上述经营主体同等的权利和义务,并需满足参与现货市场的技术条件。

第 2.1.5 条 电网企业的权利和义务:

(一) 保障输变电设备正常运行。

(二) 根据现货市场价格信号反映的阻塞情况,加强电网建设。

(三) 为经营主体提供公平的输电、配电服务和电网接入服务,提供报装、计量、抄表、收付费等服务。

(四) 建设、运行、维护和管理电网相关配套系统,服从电力调度机构的统一调度。

(五) 依法依规提供相关市场信息,并承担保密义务;向市场运营机构提供支撑现货市场交易和市场服务所需的相关数据,保证数据交互的准确性和及时性。

(六) 收取输配电费,代收代付电费和政府性基金及附加等,按时完成电费结算。

(七) 保障居民(含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户)、农业用电供应,执

行现行目录销售电价政策；单独预测居民、农业用户的用电量规模及典型用电曲线。

（八）向符合规定的工商业用户提供代理购电服务。

（九）法律法规规定的其他权利和义务。

第 2.1.6 条 电力调度机构的权利和义务主要包括：

（一）组织电力现货交易，负责安全校核、市场监测和风险防控，按照调度规程实施电力调度，保障电网安全稳定运行。

（二）合理安排电网运行方式，保障电力市场正常运行。

（三）按规则建设、运行和维护电力现货市场技术支持系统。

（四）依法依规披露和提供信息，按照信息披露和报送等有关规定披露和提供电网运行的相关信息，提供支撑市场化交易以及市场服务所需的相关数据；按照国家网络安全有关规定与电力交易机构进行数据交互，承担保密义务。

（五）开展市场分析和运营监控，履行相应市场风险防范职责，依法依规实施市场干预，并向国家能源局派出机构、省有关主管部门报告，按照规则规定实施的市场干预予以免责。

（六）参与拟定相应电力交易规则；配合国家能源局及其派出机构和政府主管部门对市场规则进行分析评估，提出修改建议。

（七）法律法规规定的其他权利和义务。

第 2.1.7 条 电力交易机构的权利和义务主要包括：

（一）向经营主体提供市场注册、信息变更和退出等相关服务。

（二）负责中长期交易组织及合同管理，负责现货交易申报和信息发布。

（三）提供电力交易结算依据及相关服务，按照规定程序收取交易服务费。

（四）负责拟定电力市场结算管理制度。

（五）建设、运营和维护电力交易平台和相关配套系统。

（六）按照国家信息安全与保密、电力市场信息披露和报送等有关规定披露和发布信息，承担保密义务；提供信息发布平台，为经营主体信息发布提供便利，获得市场成员提供的支撑现货市场交易以及服务需求的数据等；制定信息披露标准格式，及时开放数据接口。

（七）监测和分析市场运行情况，记录经营主体违反交易规则、扰乱市场秩序等违规行为，向国家能源局派出机构、省有关主管部门及时报告并配合相关调查。依法依规实施市场干预，防控市场风险。

（八）参与拟定相应电力交易规则；配合国家能源局及其派出机构和政府电力管理部门对市场规则进行分析评估，提出修改建议。

（九）法律法规规定的其他权利和义务。

第二节 市场准入与退出

第 2.2.1 条 参加电力市场交易的经营主体应是具有

法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。内部核算的经营主体经法人单位授权，可申请参与电力市场交易。参与中长期交易的经营主体均可参与现货市场。

第 2.2.2 条 经营主体在参与电力市场交易前，应具备电量数据分时计量与传输或替代技术手段，数据准确性与可靠性应能满足交易要求。

第 2.2.3 条 市场准入基本条件：

（一）发电企业

1. 依法取得发电项目核准或者备案文件，依法取得或者豁免电力业务许可证（发电类）；

2. 并网自备电厂公平承担发电企业社会责任、承担国家依法依规设立的政府性基金及附加以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴，取得电力业务许可证（发电类），达到能效、环保要求，可作为经营主体参与市场化交易；

（二）电力用户准入条件按照国家有关规定执行。应符合电网接入规范、满足电网安全技术要求，与电网企业签订正式供用电协议（合同）。

第 2.2.4 条 新型经营主体参与市场，应按要求签订并网调度协议，具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足参与市场要求。

（一）储能包括独立新型储能和抽水蓄能。独立新型储能充放电功率暂定为不低于 5 兆瓦，持续充放电时间不低于 2 小时。电力调度机构应对独立新型储能的充放电功率、持

续充放电时间进行测试。抽水蓄能按照国家有关规定执行。

（二）分布式发电准入条件按照国家有关规定执行。

（三）虚拟电厂（负荷聚合商）。虚拟电厂机组可调节能力暂定为不低于 10 兆瓦、连续调节时间不低于 1 小时。

虚拟电厂按照聚合资源类型分为发电储能类资源（#1 机）、负荷类资源（#2 机）。负荷类资源根据聚合方式分为全电量负荷类机组（#2F 机）、调节量负荷类机组（#2R 机）。其中，发电储能类机组（#1 机）爬坡能力不低于 0.2 兆瓦/分钟。

第 2.2.5 条 准入电力市场的发电企业和电力用户不允许退出。满足下列情形之一的，可自愿申请办理退市手续：

（一）经营主体宣告破产、退役，不再发电或用电。

（二）因国家政策、电力市场规则发生重大调整，导致原有经营主体非自身原因无法继续参加市场。

（三）因电网网架结构调整，导致经营主体的发用电物理属性无法满足所在地区的市场准入条件。

（四）售电公司退出条件按照国家有关售电公司准入与退出的管理规定执行。

上述经营主体，在办理正常退市手续后，执行国家有关发用电政策。

第 2.2.6 条 经营主体发生以下情况时，电力交易机构依法依规强制其退出市场，并向山东能源监管办、省发展改革委、省能源局备案。

（一）因情况变化不再符合准入条件（包括依法被撤销、解散，依法宣告破产、歇业，电力业务许可证被注销等情况）。

（二）隐瞒有关情况或者以提供虚假申请材料等方式违法违规进入市场，且拒不整改的。

（三）严重违反市场交易规则，且拒不整改的。

（四）企业违反信用承诺且拒不整改或信用评价降低为不适合继续参与市场交易的。

（五）因违反交易规则及市场管理规定等情形被暂停交易，且未在期限内完成整改的。

（六）法律、法规规定的其他情形。

第 2.2.7 条 退出市场的经营主体应缴清市场化费用及欠费，处理完毕尚未交割的成交电量。无正当理由退出市场的经营主体及其法定代表人三年内均不得申请市场准入。

第 2.2.8 条 售电公司准入条件、注册、变更、退出流程，以及相关运营要求按照国家有关售电公司管理办法的规定执行。

第 2.2.9 条 对于滥用市场操纵力、不良交易行为等违反电力市场秩序的行为，可进行市场内部曝光；对于严重违反交易规则的行为，可依据《电力监管条例》等有关规定处理。

第 2.2.10 条 直接参加市场交易（含批发、零售交易）的电力用户全部电量需通过批发或者零售交易购买，且不得同时参加批发交易和零售交易。

第 2.2.11 条 鼓励工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小电网企业代理购电用户范围。已直接参与市场交易、改为电网企业代理购电的用户，应于规定时间前在电力交易平台提出申请，经电力交易机构信息完整性核验后，次月起转为电网企业代理购电用户。零售用户改为电网代理购电用户之前，应解除其零售合同。

第 2.2.12 条 由电网企业代理购电的工商业用户可在每季度最后 15 日前与售电公司签订零售合同或申请作为批发用户，下一季度起直接参与市场交易。其中，直接参与过市场交易的电网企业代理购电用户，可按月直接参与市场交易。

第 2.2.13 条 在电网企业新装立户（过户）的电力用户，可在立户（过户）业务办理完成后直接参与市场交易，与售电公司签订零售合同或申请作为批发用户。

第 2.2.14 条 批发用户可按月改为零售用户，所持有的后续月份中长期交易合约随之转移至其签约的售电公司。

第三节 市场注册

第 2.3.1 条 市场注册业务包括注册、信息变更、市场注销等。

第 2.3.2 条 经营主体参与电力市场交易，应当符合准入条件，在电力交易机构办理市场注册，按照有关规定履行承诺、公示、注册、备案等相关手续。经营主体应当保证注册提交材料的真实性、完整性，完成身份认证，签订入市协

议后注册生效。电力交易机构及时向社会发布经营主体注册信息。

第 2.3.3 条 发电企业、电力用户、配售电企业根据交易需求和调度管理关系在相应的电力交易机构办理注册手续；售电公司自主选择一家电力交易机构办理注册手续。各电力交易机构共享注册信息，无须重复注册。电力交易机构根据市场主体注册情况向山东能源监管办、省发展改革委、省能源局和政府引入的第三方征信机构备案，并通过政府指定网站和电力交易机构网站向社会公布。

第 2.3.4 条 经营主体的法定代表人（负责人、经营者）或授权代理人所作出的任何市场注册业务相关行为均代表经营主体意愿。同一自然人不得在电力交易平台填报为两家及以上同类经营主体的联系人。电力交易机构应建立相应的风险防范机制，通过电力交易平台应进行联系人唯一性校验。

第 2.3.5 条 电力交易机构应建立经营主体注册管理细则、市场注册管理工作制度等，经山东省电力市场管理委员会审议通过，报省发展改革委、省能源局、山东能源监管办后执行。

第 2.3.6 条 当国家政策调整或者交易规则发生重大变化时，电力交易机构可组织已注册经营主体重新办理注册手续。

第 2.3.7 条 发电企业注册：

（一）发电企业符合市场准入条件的，直接在山东电力交易平台自主申请注册。注册信息主要包括但不限于：企业

基本信息、发电机组信息、联系信息以及营业执照、电力业务许可证（发电类）、发电项目核准或者备案文件、授权委托书等材料。

新能源发电企业（含配建储能）联合主体注册时应明确配建储能基本信息（发电客户编号、用电客户编号等）。

（二）电力交易机构收到发电企业提交的注册申请后，原则上在 5 个工作日内完成完整性核验。对注册信息及资料不全或不符合规范的，发电企业可进行补充完善后再次提交。

（三）电力交易机构将通过完整性核验的发电企业，在电力交易平台公示 5 个工作日。公示无异议后，发电企业与电力交易机构签订入市协议。注册生效后电力交易机构及时将发电企业入市清单推送电网企业与电力调度机构。

第 2.3.8 条 发电企业新建机组（包括扩建、改建）应在项目完成整套启动试运行工作后按规定取得或变更电力业务许可证（发电类）。在此期间，山东电力交易中心可容缺办理市场注册。

电力调度机构与新建（包括扩建、改建）发电机组签订并网调度协议前，应通知其在电力交易平台办理市场注册。

第 2.3.9 条 发电企业新建机组交易合同时段不得超过机组完成启动试运行工作后 3 个月（风电、光伏发电项目为并网后 6 个月内），并暂按市场交易结果结算电费。发电机组取得电力业务许可，并向山东电力交易中心补交注册资料后可正常参与市场交易。发电机组超过规定时限仍未取得电力业务许可或者未能进入商业运营的，不得继续参与市场

交易，山东电力交易中心注销其市场注册。

第 2.3.10 条 电力用户注册：

（一）电力用户在电力交易平台自主申请注册，注册信息包括企业基本信息、用电单元信息、联系信息以及营业执照、授权委托书等材料。市场注册经营主体名称应与电网企业营销系统档案用户名称一致。

（二）电力交易机构收到电力用户提交的注册申请后，原则上在 5 个工作日内完成完整性核验。对注册信息及资料不全或不符合规范的，电力用户可进行补充完善后再次提交。

（三）通过完整性核验的电力用户，与电力交易机构签订入市协议后取得直接参与市场交易资格。

第 2.3.11 条 企事业单位、机关团体等办理注册手续时应当关联用电户号等实际用电信息，并提供必要的单位名称、法人代表、联系方式等。执行工商业电价的自然人用户，需提供自然人身份证信息、用电单元信息、联系信息、注册承诺书等材料。

第 2.3.12 条 参与批发交易的经营主体，应当办理数字安全证书或者采取同等安全等级的身份认证手段。

第 2.3.13 条 新能源场站（含配建储能）用电可选择以电网企业代理工商业用户、零售用户或批发用户身份采购电网电量。

第 2.3.14 条 电力用户进行市场注册时，在电力交易平台填报其在电力营销服务系统的用电户号和查询密码后，电力交易平台自动获取企业基本信息、相关用电信息等。

第 2.3.15 条 电力用户完成市场注册后默认具有零售交易权限,参与零售市场交易;若要直接参与批发市场交易,则须向电力交易机构提交申请。

第 2.3.16 条 新型经营主体注册:

(一) 注册申请

1. 储能。包括独立新型储能和抽水蓄能。

(1) 独立新型储能。独立新型储能在山东电力交易平台申请注册,注册信息主要包括企业基本信息、储能设施信息、联系信息以及营业执照、并网调度协议、授权委托书等材料。

(2) 抽水蓄能。抽水蓄能在山东电力交易平台申请注册,注册信息主要包括企业基本信息、发电机组信息、联系信息以及营业执照、电力业务许可证(发电类)、发电项目核准或者备案文件、授权委托书等材料。

2. 虚拟电厂。现阶段,虚拟电厂运营商参与电能量或辅助服务市场,应满足国家售电公司注册相关要求,并在山东电力交易平台进行注册。虚拟电厂机组应注册信息主要包括但不限于:

(1) 虚拟电厂名称、统一社会信用代码、法定代表人姓名和证件号码、联系信息、工商营业执照、法定代表人身份证件、调节资源信息、技术性能测试参数、调节能力证明、并网调度协议。

(2) 机组所聚合资源应具有省内独立电力营销户号,聚合资源所提供户号需与电力营销户号一一对应,发电户号、

用电户号需分别填写。机组应与其聚合资源具备有效的绑定关系，资源绑定关系不得低于 1 个月。

（3）未与聚合资源签订零售合同的虚拟电厂还需提供与该资源的聚合协议等。

（4）调节资源信息按照机组类型分类提供。

发电储能类机组（#1 机）需提供资源名称、发用电单元信息、资源类型、发用电户号、发用电户名、计量点号、结算户名、电压等级等；

负荷类机组（#2 机）需提供资源名称、用电单元信息、资源类型、用电户号、用电户名、计量点号、结算户名、电压等级等。

（5）调节能力验证。参与市场的虚拟电厂机组通过电力交易平台提出调节能力验证申请，电力调度机构会同电网企业对该机组进行聚合资源、调节能力认定，并向电力交易机构提供实际调节能力证明。

（二）电力交易机构收到新型经营主体提交的注册申请后，原则上在 5 个工作日内完成完整性核验。对注册信息及资料不全或不符合规范的，新型经营主体可进行补充完善后再次提交。

（三）电力交易机构将通过完整性核验的新型经营主体，在交易平台公示 5 个工作日。公示无异议后，新型经营主体与电力交易机构签订入市协议。注册生效后电力交易机构及时将入市清单推送电网企业与电力调度机构。

（四）电网企业加强新型负荷管理系统建设，为新型经

营主体提供数据支撑和技术服务。

第 2.3.17 条 虚拟电厂机组根据聚合资源类型及聚合方式确定机组类型，可同时具有发电储能类机组（#1 机）、全电量负荷类机组（#2F 机）、调节量负荷类机组（#2R 机）。其中发电储能类机组（#1 机）可聚合分布式光伏、分散式风电、未纳入调度管理的储能电站等资源；全电量负荷类机组（#2F 机）机组仅能聚合该虚拟电厂运营商签约的零售用户；调节量负荷类机组（#2R 机）可聚合该虚拟电厂运营商签约的零售用户、电网企业代理购电用户等。

根据虚拟电厂机组聚合资源调节能力、信息交互情况分为直控型、可调度型与不可调度型机组。

（一）直控型机组应具备与调度系统实时信息交互功能（信息交互时间为秒级），可跟踪实时市场计划曲线并实时响应调度指令，调节时间为秒级。

（二）可调度型机组应具备与调度系统信息交互功能（信息交互时间为分钟级），具备 6 小时及以内接收并响应调度指令的能力。

（三）不可调度型机组应具备与调度系统信息交互功能（信息交互时间为分钟级），具备 6 小时以上、16 小时及以内接受并响应调度指令的能力。

第 2.3.18 条 已完成市场注册的经营主体，当市场注册信息发生变更时，应在变更之日起 5 个工作日内向电力交易机构申请注册信息变更申请。电力交易机构完成信息变更

材料完整性核验，公示无异议后，电力交易机构向社会重新发布相关经营主体注册信息。

第 2.3.19 条 发电企业、新型经营主体信息变更涉及运行参数信息的，由电力调度机构审核同意后，向电力交易机构提供涉及现货市场交易申报及结算的相关信息。

第 2.3.20 条 电力用户发生并户、销户、过户、更名或者用电类别、电压等级等信息发生变化时，由电网企业推送至电力交易机构同步变更生效。业务手续办理期间，电网企业需向电力交易机构提供分段计量数据。电力交易机构完成注册信息变更后，对其进行交易结算，提供结算依据。

第 2.3.21 条 虚拟电厂运营商基本信息变更时，应与其相应售电公司的注册信息同步变更。虚拟电厂机组聚合资源发生变化时，应以机组为单位在电力交易平台提出申请，并提交信息变更确认材料及支撑材料，电力调度机构会同电网企业进行聚合资源、调节能力变更认定，向电力交易机构提供调节能力变更证明。电力交易机构审核无误后予以确认。次月 1 日起，虚拟电厂机组按照变更后调节能力参与市场交易。

第 2.3.22 条 因故需要退出市场的经营主体，应及时向电力交易机构提出市场退出申请。经营主体申请退出需要提交的材料主要包括：退出申请表、已签订的交易合同履行或处理完毕的相关证明材料等。电力交易机构收到经营主体退市申请后，5 个工作日内完成核验。对于退市材料不符合要求的，应予以一次性告知；通过核验的，通过电力交易平

台向社会公示 10 工作日。公示无异议后，方可注销其市场注册信息并退出市场。

第 2.3.23 条 经营主体按有关规定强制其退出市场的，电力交易机构注销其市场注册。

第 2.3.24 条 电力交易机构及时将相关经营主体注册、变更、停牌和注销情况，推送电网企业和电力调度机构。

所称停牌指因违反交易规则及市场管理规定等情形，需限时整改的经营主体，整改期间对该经营主体的交易资格和交易权限进行全部或部分暂停。

第三章 市场构成与价格

第一节 市场构成与衔接

第 3.1.1 条 电力中长期市场现阶段主要开展电能量交易，根据市场发展需要开展输电权、容量等交易。

第 3.1.2 条 探索建立容量市场，保障长期电力供应安全。现阶段，建立市场化容量补偿机制，用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。

第 3.1.3 条 优先发电电量按照国家和省有关部门关于有序放开发用电计划的相关规定确定。执行政府定价的优先发电电量视为厂网间双边交易电量，签订厂网间购售电合同，相应合同纳入电力中长期交易合同范畴管理，其执行和结算均须遵守本规则。

第 3.1.4 条 采用“保量保价”和“保量竞价”相结合的方式，推动优先发电参与市场，应放尽放，实现优先发电与优先购电规模相匹配。

第 3.1.5 条 经营主体应通过自主协商或集中交易方式确定中长期交易合同曲线或曲线形成方式，并约定分时电量、分时价格、结算参考点等关键要素。

第 3.1.6 条 针对不同发电类型，设计不同的政府授权合约结算公式。政府授权合约结算公式应规定政府授权合约价格、合约时序电量曲线以及合约结算参考点等。

第 3.1.7 条 现货市场包括日前市场、日内市场和实时市场。

（一）日前市场。市场运营机构按日组织日前市场，根据经营主体日前交易申报，在考虑电网运行和物理约束的前提下，满足日前市场负荷需求和备用需求，以社会福利最大（发电成本最小）为目标，进行日前市场集中优化出清，形

成日前出清结果。日前市场以批发用户、售电公司等申报曲线叠加电网企业代理购电工商业用户和居民农业用电预测曲线为依据开展集中优化出清。

（二）日内市场。市场运营机构在运行日，根据系统运行情况和最新预测信息，滚动优化快速启停机组等灵活调节资源，以满足系统平衡要求。

（三）实时市场。实时市场中，市场运营机构在运行日根据经营主体申报，在机组组合基本确定的基础上，考虑电网实际运行状态和物理约束，满足超短期负荷预测和备用需求，以社会福利最大（发电成本最小）为目标，进行实时市场出清，形成实时市场出清结果。现阶段，按照经营主体采取日前市场封存的申报信息出清。具备条件时，经营主体可在实时市场申报量价信息。

第 3.1.8 条 可靠性机组组合是日前市场的重要环节。为满足系统运行安全需要，可靠性机组组合根据发电侧报价、可再生能源出力预测、省间送受电计划和系统负荷预测等，确定需要启停的机组。

第 3.1.9 条 现阶段，日前市场采取“发电侧报量报价、用户侧报量不报价”模式。

具备条件时，采取“发电侧报量报价、用户侧报量报价”模式，过渡期允许批发用户、具备条件的零售用户（通过具备条件的售电公司参与）自愿选择报量报价参与日前市场。

第 3.1.10 条 推动调频、爬坡、备用等辅助服务市场与现货市场联合出清。现阶段，调频辅助服务市场暂与现货市

场单独出清。

第 3.1.11 条 市场运营机构应不断优化中长期与现货市场运营衔接，开展中长期分时段带曲线交易，增加交易频次，缩短交易周期。

第 3.1.12 条 现阶段，暂未参与现货市场的新能源发电主体，应视为价格接受者参与电力现货市场出清，并与其他经营主体共同按市场规则公平承担相应的不平衡费用。

第 3.1.13 条 新能源报量报价参与现货市场，对报价未中标电量不纳入弃风弃光电量考核、新能源弃电量统计。

第 3.1.14 条 参加绿色电力交易的，交易合同中应分别明确绿证和电能量的交易量、交易价格。

第 3.1.15 条 跨省跨区以“点对网”专线输电的发电机组（含网对网专线输电但明确配套发电机组的情况），纳入山东电力电量平衡，根据山东优先发电计划放开情况参与山东电力市场化交易。跨省跨区交易按国家和省相关政策执行。

第 3.1.16 条 跨省跨区中长期优先发电合同和中长期市场化交易合同双方，提前约定交易曲线作为结算依据。以国家计划为基础的跨省跨区送电计划放开前，由山东电网企业或政府授权的其他企业代表与发电方、输电方签订中长期合同，约定典型送电曲线及输电容量使用条件、年度电量规模以及分月计划、交易价格等，并优先安排输电通道。年度电量规模以及分月计划可根据实际执行情况，由购售双方协商调整。

第 3.1.17 条 跨省跨区交易卖方成交结果作为送端关口

负荷增量，买方成交结果作为受端关口电源参与省内出清结算，省间交易结果作为省间交易电量的结算依据。

第 3.1.18 条 直接参与市场的电力用户、售电公司、代理购电用户等应平等参与现货交易，公平承担责任义务。工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电。

第 3.1.19 条 电网企业应定期预测代理购电工商业用户用电量及典型负荷曲线，并考虑季节变更、节假日安排等因素分别预测分时段用电量，通过参与场内集中交易方式（不含撮合交易）代理购电，形成分时合同。电网企业应定期预测居民、农业用电量及典型负荷曲线。

第 3.1.20 条 代理购电工商业用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算。

第 3.1.21 条 代理购电工商业用户的偏差电量应按照现货价格结算。推动居民农业用户的偏差电量按照现货价格结算，为保障居民农业用电价格稳定产生的新增损益（含偏差电费），由全体工商业用户分摊或分享。

第二节 价格机制

第 3.2.1 条 中长期市场通过双边协商、集中交易等市场化方式形成电能量价格。

第 3.2.2 条 现货市场采用全电量竞价模式和节点边际电价机制。节点边际电价包含电能量分量与阻塞分量。

第 3.2.3 条 经营主体具有报价权和参与定价权。电网企业代理购电用户在现货市场中不申报价格。经营主体不能参

与定价的情况有：

（一）机组已达到最大爬坡能力。

（二）机组因自身原因，出力必须维持在某一固定水平。

（三）机组因自身原因或因水电厂水位控制或下游综合利用需要，出力不得低于某一水平，低于该水平的部分不能参与定价。

（四）机组正处于从并网到申报最低出力，或从申报最低出力到解列的过程。

第 3.2.4 条发电侧主体价格由电能量价格（含优先发电电费）、市场化容量补偿价格、辅助服务费用等构成。

第 3.2.5 条发电侧主体调试运行期按照调试期价格结算。调试期结束（整套启动试运行工作）后次日 0 点起，按照本规则进行结算。

第 3.2.6 条发电企业（机组）的优先发电量执行政府部门核定的上网电价。

第 3.2.7 条跨省跨区交易落地价格由电能量交易价格（送电侧）、输电价格、煤电容量电价、辅助服务费用、输电损耗等构成。跨省跨区输电价格和输电损耗按照国家有关规定执行。输电损耗在输电价格中已明确包含的，不再单独收取。输电损耗原则上由买方承担，也可由市场主体协商确定承担方式。

第 3.2.8 条电力用户用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价（含交叉补贴）、系统运行费用（包括煤

电容量电费、辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等）、政府性基金及附加组成。

（一）批发用户上网电价由电能量价格、容量补偿电价、市场偏差费用等构成；

（二）零售用户上网电价由容量补偿电价和零售合同价格构成；

（三）电网企业代理购电工商业用户上网电价由代理购电价格（含市场偏差费用）、容量补偿电价组成。

（四）容量补偿电价按省价格主管部门有关政策执行。

第 3.2.9 条 输配电价（含交叉补贴）、综合线损率等以政府核定水平为准。政府性基金及附加遵循政府有关规定。

第 3.2.10 条 电力用户的功率因数调整电费和执行两部制电价用户的基本电价政策保持不变。

第 3.2.11 条 通过在市场出清中考虑线路/断面安全约束等方式进行阻塞管理。节点电价所产生的阻塞费用，按“谁产生、谁负责，谁受益、谁承担”原则分配给经营主体。

第 3.2.12 条 发电企业（机组）采用发电侧节点 15 分钟节点电价。

用户侧主体以全市场用电侧各节点出清电价按照出清电量的加权平均计算值作为该小时的现货市场结算价格。

第三节 发电成本机制

第 3.3.1 条 机组发电成本包括启动成本、变动成本（含空载成本）和固定成本。启动成本是指将发电机从停机状态

开机到并网产生的成本。变动成本即燃料成本，包括空载燃料成本和边际燃料成本，空载燃料成本是指发电机维持同步转速、输出电功率为零所需要消耗的燃料成本，边际燃料成本是指发电机组在一定出力水平增加单位出力所需增加的燃料成本。固定成本是指在一定时期基本不变的成本。

第 3.3.2 条 机组启动成本在不同工况下存在较大差异。根据停机时长，将机组的启动工况标准定义如下：停机时间 10 小时以内为热态启动，停机时间 10 小时（含）至 72 小时（含）为温态启动，停机时间 72 小时以上为冷态启动。每年根据机组单次启动耗煤量、耗气量、耗油量等情况核定机组启动成本的上下限值，发电企业在该限值范围内自主申报启动成本用于日前现货交易。

第 3.3.3 条 火电机组变动成本由空载燃料成本和边际燃料成本（含运费）组成。根据机组临界状态（超超临界、超临界、亚临界等）、工况（纯凝、抽凝、背压等）及装机容量等级（30 万千瓦以下等级、30 万千瓦级、60 万千瓦级、100 万千瓦级等）分别核算变动成本，用于市场力检测和机组运行成本补偿等。

（一）相关发电企业需提供典型机组最新的、具备合格检测资质的第三方检测机构出具的性能试验报告，并根据提供的最新机组性能试验报告中的实测能耗曲线，对机组能耗数据进行分类型加权取平均值，得到各典型机组的平均能耗数据，作为空载燃料成本和边际燃料成本测算的依据。

（二）根据机组的实测能耗数据，首先拟合机组发电总

能耗（燃煤：千克/小时即 kg/h、燃气：标准立方米/小时即 Nm³/h）与发电出力水平（MW）之间的二次函数关系。然后计算机组供电总能耗，即供电总能耗=发电总能耗/（1-厂用电率）。据此计算机组空载燃料消耗以及不同出力水平下的边际燃料消耗，最后结合燃料价格计算空载燃料成本和边际燃料成本。

（三）机组平均能耗数据每年更新一次；电煤价格每周更新一次。燃煤价格根据中国沿海电煤采购价格指数（CECI 沿海指数-综合价）、中国环渤海动力煤价格指数（BSPI 指数）确定，两者取其高。若其中某个指数停发，则使用停发前最后一期的数据。

第 3.3.4 条 火电机组空载燃料成本的具体测算方法如下：

（一）获取机组平均能耗数据，即在不同出力水平（MW）下的平均能耗（kg/MWh 或 Nm³/MWh）值，应至少包含机组最小技术出力、额定容量两点；

（二）将机组平均能耗值分别乘以对应出力水平，得到机组总能耗数据，即在不同出力水平下，发电一小时所消耗的总燃料（kg/h 或 Nm³/h）；

（三）基于机组总能耗数据，采用最小二乘法，拟合机组总能耗（kg/h 或 Nm³/h）与出力水平（MW）的二次函数关系表达式；

（四）在机组总能耗中，假设机组出力为零，得到机组空载燃料消耗（kg/h 或 Nm³/h）；

（五）根据燃料价格，将机组空载燃料消耗折算为空载燃料成本（元/小时）。

第 3.3.5 条 火电机组边际燃料成本的具体测算方法如下：

（一）获取机组平均能耗数据，即在不同出力水平（MW）下的平均能耗（kg/MWh 或 Nm³/MWh）值，应至少包含机组最小技术出力、额定容量两点；

（二）将机组平均能耗值分别乘以对应出力水平，得到机组总能耗数据，即在不同出力水平下，发电一小时所消耗的总燃料（kg/h 或 Nm³/h）；

（三）基于机组总能耗数据，采用最小二乘法，拟合机组总能耗（kg/h 或 Nm³/h）与出力水平（MW）的二次函数关系表达式，确定机组能耗特性参数。

机组发电总能耗特性曲线为：

$$F = mP^2 + tP + k$$

其中：F 为燃煤机组发电总能耗（kg/h 或 Nm³/h）；

P 为机组发电出力水平（MW）；

m,t,k 为能耗特性参数。

（四）在机组总能耗中，假设机组出力分别等于最小技术出力和额定容量，得到机组在最小技术出力和额定容量工况下的总燃料消耗（kg/h 或 Nm³/h）；

（五）计算最小技术出力与额定容量之间的平均燃料增加幅度，即为边际燃料消耗（kg/MWh 或 Nm³/MWh）。

边际燃料消耗 =（额定容量总燃料消耗 - 最小技术出力

总燃料消耗) / (额定容量 - 最小技术出力)。

根据燃料价格, 将机组边际燃料消耗折算为边际燃料成本 (元/小时)。

第四节 市场化容量补偿机制

第 3.4.1 条 建立市场化容量补偿机制, 做好市场化容量补偿机制与市场限价、市场结算、发电成本调查等的衔接。

第 3.4.2 条 综合考虑发电机组类型、投产年限、可用状态等因素, 以市场化容量补偿方式补偿发电机组固定成本。

第 3.4.3 条 发电市场化容量补偿费用按照省发展改革委核定的市场化容量补偿电价 (元/度) 向用户侧收取, 每月结算一次。

第 3.4.4 条 发电侧主体市场化容量补偿费用按照月度市场化可用容量占比进行分配。抽水蓄能机组按照国家政策文件执行。计算方式如下:

发电侧主体市场化容量补偿费用 = 市场化发电容量补偿费用 $\times$ 发电侧主体月度市场化可用容量 / $\sum^N$ (发电侧主体月度市场化可用容量), N 为全网发电侧主体个数。

其中:

市场化发电容量补偿费用 = 容量补偿电价 $\times$ 全网发电侧主体市场化上网电量 (不含优先发电上网电量)

发电侧主体月度市场化可用容量 = Σ 发电侧主体日市场化可用容量 / 当月总天数

第 3.4.5 条 直调公用机组市场化可用容量按照机组运

行及备用状态下实际可用容量计算。

（一）直调公用火电机组日市场化可用容量=（机组额定容量-机组当日可调出力上限降出力）×机组日可用小时数/当日总小时数。机组日可用小时数包括机组运行及备用状态下的小时数（小时数按取整原则统计）。机组计划检修、临故修（含缺煤停机）期间不计入机组可用小时数之内。

实时运行中，电力调度机构因保障电网安全运行原因调整发电机组出力时，当日机组日可用容量=MAX（机组调整出力最大值，（机组额定容量-机组当日可调出力上限降出力））×机组日可用小时数/当日总小时数。

（二）直调公用火电机组已投产运行年限超过设计年限后，月度可用容量按照 85% 计算（ $85\% \times \Sigma$ 直调公用火电机组日可用容量）。

高背压供热机组日可用容量按照负荷高峰时段平均市场化上网电力计算。负荷高峰时段暂取容量补偿电价尖峰时段。

第 3.4.6 条 核电机组、地方公用电厂及并网自备电厂、新能源场站（含其配建储能）、新型经营主体可用容量按照负荷高峰时段平均市场化上网电力计算。负荷高峰时段暂取容量补偿电价尖峰时段。

（一）核电机组日可用容量=（运行日负荷高峰时段机组实际上网电力平均值-优先发电容量）（若小于 0，按 0 计）。

（二）地方公用电厂及并网自备电厂日可用容量=运行

日负荷高峰时段的电厂实际上网电力平均值（若小于 0，按 0 计）。不具备分时上网电量数据采集条件的电厂，将其每日上网电量均分至全天 24 小时计算分时上网电力。

（三）新能源场站（含其配建储能）日可用容量=运行日负荷高峰时段电站市场化实际上网电力平均值（若小于 0，按 0 计）。不具备分时上网电量数据采集条件的电厂，将其每日上网电量均分至全天 24 小时计算分时上网电力。

现阶段，光伏电站（含其配建储能）日可用容量暂按其日平均上网电力计算。光伏电站（含其配建储能）日可用容量=运行日电站市场化实际上网电力平均值（若小于 0，按 0 计）。

（四）新型经营主体可用容量

1.独立新型储能电站

独立新型储能电站日可用容量=储能电站核定放电功率 $\times K \times H/24$ ，K 为储能电站日可用系数，H 为储能电站日可用等效小时数。

日可用系数 $K = \text{电站当日运行及备用状态下的小时数} / 24$ （计划检修、临故修时间不计入）

独立新型储能电站在运行日进行实际充放电的，其日可用等效小时数 H 为电站核定放电功率下的放电小时数。

独立新型储能电站核定充放电功率及充放电小时数由电力调度机构每季度进行测试认定。

2.虚拟电厂

直控型发电储能类机组（#1 机）日可用容量=运行日负

荷高峰时段的机组实际平均上网电力（若小于 0，按 0 计）。

第五节 市场限价

第 3.5.1 条 市场限价设定应考虑经济社会承受能力，有利于市场发现价格，激励投资，引导用户侧削峰填谷，提高电力保供能力，防范市场运行风险。

第 3.5.2 条 市场限价应综合考虑边际机组成本、电力供需情况、失负荷价值、经济发展水平等因素，经科学测算后按规则规定合理确定，并适时调整。市场限价与市场建设相适应，加强不同交易品种市场限价的协同。随着交易接近交割时间，市场价格上限应依次递增或持平。

第 3.5.3 条 现货市场设定报价限价和出清限价，报价限价不超过出清限价范围。除正常交易的市场限价之外，当市场价格处于价格限值的连续时间超过一定时长后，设置并执行二级出清价格限值。二级出清价格限值的上限参考长期平均电价水平确定，一般低于正常交易的市场限价。二级限价触发条件分为两种情况：

（一）当用户侧日前市场或实时市场平均结算均价连续 7 天超过现货市场申报上限时，次日起执行二级出清限价。二级限价上限在一级出清限价上限下调 20%，各节点出清限价价格超过二级出清限价上限的，按二级限价上限执行。

具体二级限价标准调整、二级限价中止原则由省价格主管部门另行发布。

（二）在日前市场或实时市场，连续四个时段中每小时

均有 40%及以上节点出清价格触发出清最高限价时,执行二级出清限价,相应交易时段用上一个未触发出清最高限价时段对应的日前市场或实时市场价格作为各节点相应时段价格。

第 3.5.4 条 中长期交易申报价格设置上、下限。其中,分时段交易申报价格上、下限参照现货市场申报价格上、下限执行,采用典型负荷曲线的集中竞价交易申报价格上、下限参照国家有关电价规定执行。

第 3.5.5 条 省价格主管部门会同省能源局、山东能源监管办根据国务院价格主管部门明确的现货市场限价规则、价格干预规则等管制性价格规则制定原则,组织制定山东电力市场具体限价规则、价格干预规则。

第 3.5.6 条 省价格主管部门会同山东能源监管办结合机组启动成本、变动成本(含空载成本)和固定成本等变化趋势,及时开展成本调查,明确各类型机组成本,确定发电机组的启动费用上限、空载费用上限等。电力调度机构、电力交易机构会同电网企业具体实施。有关发电企业配合提供成本数据,并对数据的真实性和准确性负责。

第四章 中长期市场运营

第一节 中长期交易方式

第 4.1.1 条 中长期电能量交易包括双边协商交易和集中交易两种方式。其中,集中交易包括集中竞价交易、挂牌交易和连续撮合交易等形式。

（一）双边协商交易是指经营主体间通过自主协商形成交易结果的交易方式，由合约双方在规定时间节点前通过交易平台完成交易申报与确认，采用自定义分解曲线。

（二）集中竞价交易指电力交易平台设置交易申报提交截止时间，汇总经营主体提交的交易申报信息，按照市场规则进行统一的市场出清，发布市场出清结果。

（三）挂牌交易指经营主体通过电力交易平台，将需求电量或者可供电量的数量（采用自定义分解曲线）和价格等信息对外发布要约，由符合资格要求的另一方提出接受该要约的申请。

（四）连续撮合交易是指在规定的交易起止时间内，经营主体可以随时按时段提交购电或者售电信息，电力交易平台即时自动撮合匹配成交，由各个时段的交易结果形成经营主体的中长期合约曲线。

第 4.1.2 条 执行政府定价的优先发电电量视为厂网间双边交易电量，签订厂网间购售电合同，相应合同纳入电力中长期交易合同范畴管理，其执行和结算均须遵守本规则。

第 4.1.3 条 优先发电电量优先匹配居民、农业用电。匹配居民、农业用电后剩余的优先发电电量由全体工商业用户（含电网企业代理购电）认购，认购剩余电量按照历史用电量占比分配至全体工商业用户（含电网企业代理购电）。

（一）认购价格。按照省价格主管部门有关规定执行。

（二）认购方式。由工商业用户所属售电公司、批发用户和电网企业代理购电通过挂牌交易等开展。具体认购组织

方式、分摊电量由电力交易机构在山东电力交易平台发布。

（三）电网企业代理购电参与优先发电电量认购，可参考代理购电电量占全体工商业用户电量比例确定认购比例。

第 4.1.4 条 电网企业通过参与集中交易方式(不含撮合交易)代理购电，以报量不报价方式、作为价格接受者参与市场出清。

（一）参与挂牌交易方式。电网企业代理购电挂牌时，不申报挂牌价格，挂牌电量按照全网典型负荷曲线分解，由市场化发电机组摘牌。挂牌价格按照省价格主管部门有关规则执行。

（二）参与集中竞价交易方式。电网企业代理购电参与集中竞价交易的，申报电量，不申报价格，作为价格接受者参与集中竞价交易出清。

第 4.1.5 条 地方公用燃煤电厂以厂为单位参与电力市场，签订中长期合约。未签订中长期合约的地方公用燃煤电厂，应按规定通过电力交易平台申报次月每日上网电量、本月剩余日期每日上网电量，可按照以下方式参与市场：

（一）参与挂牌交易方式。采用挂牌交易的形式组织地方燃煤电厂参与市场交易，挂牌电量为地方公用燃煤电厂申报电量，按照全网典型负荷曲线分解，由售电公司、批发用户和电网企业代理购电摘牌。挂牌价格按照省价格主管部门有关规定执行。

（二）参与集中竞价交易方式。采用集中竞价交易的形式组织地方燃煤电厂参与市场交易，地方公用燃煤电厂作为

价格接受者参与月度集中竞价交易、月内集中竞价交易。

第 4.1.6 条 新能源场站可在每季度末,通过电力交易平台申报当年剩余月份参与电能量市场电量比例,参与电能量市场电量可签订中长期合约,申报后该自然年不得调整。

第二节 中长期合约要素

第 4.2.1 条 中长期合约要素至少应包括交易单元、合约周期、合约电量、分解曲线、交易价格、结算参考点等要素。

第 4.2.2 条 中长期交易单元:

(一) 直调公用电厂、抽水蓄能电站、虚拟电厂以机组为交易单元参与中长期交易。并网自备电厂、地方公用电厂、新能源场站(不含扶贫光伏)、独立新型储能电站等以场站为交易单元参与中长期交易。

(二) 售电公司和批发用户以法人单位为交易单元参与中长期交易,非独立法人的批发用户经法人单位授权,可作为交易单元参与市场交易。

(三) 中长期市场的成交双方不能为同一交易单元。

第 4.2.3 条 合约周期以小时为基本单位。

第 4.2.4 条 合约电量是指合约周期内交易的总电量。

第 4.2.5 条 合约电量的分解曲线,用于合约电量的合约周期内的分解,需分解至每日 24 小时。

第 4.2.6 条 中长期合约电量的成交价格可以采用交易起止时间内统一电量价格,也可采用分时电量价格。

第 4.2.7 条 中长期交易合同签订时需明确中长期结算

参考点，中长期结算参考点可以选为发电侧上网节点或用户侧统一结算点。现阶段，中长期交易合同（含政府授权合约）结算参考点暂选为用户侧统一结算点。

第 4.2.8 条 在电力交易平台提交、确认的双边协商交易以及集中竞价交易、挂牌交易、连续撮合交易等产生的结果视同为电子合同，作为结算依据。

第 4.2.9 条 合约分解曲线包括自定义分解曲线和常用分解曲线两类。

第 4.2.10 条 自定义分解曲线由经营主体自主提出，通过双边协商或挂牌交易成交确定。

第 4.2.11 条 常用分解曲线由电力交易机构会同电力调度机构根据山东电网系统负荷特性制定发布，包括年度、月度、周、日常用分解曲线。

第 4.2.12 条 常用分解曲线基础数据准备：

(一) 年度分月电量比例 (Y)：根据上一年系统电力电量历史数据确定年度分月电量比例。

(二) 月度分日电量比例 (M)：根据上一年系统日电量历史数据确定工作日、周六、周日、节假日四类常用日的电量比例。

(三) 常用日分时电量曲线 (D)：根据山东电网系统负荷特性等，确定分时电量比例，将日电量分解为 24 小时电量曲线，分别设置为 D1、D2、D3 或 D4 等。

1. 全网典型负荷曲线 D1：基于近年来电网供需情况和现货交易形成的高峰、低谷等分时段信号发布的典型曲线。

2. 高峰时段曲线 D2：将日电量平均分解至每日峰段，平段、谷段为零，形成 24 小时电量曲线。

3. 平段曲线 D3：将日电量平均分解至每日平段，峰段、谷段为零，形成 24 小时电量曲线。

4. 低谷时段曲线 D4：将日电量平均分解至每日谷段，峰段、平段为零，形成 24 小时电量曲线。

第 4.2.13 条 年度常用分解曲线根据系统历史负荷确定年度分月电量比例 (Y) 和月度分日比例 (M)，将年度电量分解至分月、分日电量，再按日常用分解曲线 (D1、D2、D3 或 D4 等)，将日电量分解为 24 小时电量曲线，包括 $Y+M+D1$ 、 $Y+M+D2$ 、 $Y+M+D3$ 、 $Y+M+D4$ 等形式。

第 4.2.14 条 月度常用分解曲线按照月度分日比例 (M)，将月度合约电量分解至日电量，再按日常用分解曲线 (D1、D2、D3 或 D4 等)，将日电量分解为 24 小时电量曲线，即

月度常用分解曲线有 M+D1、M+D2、M+D3、M+D4 等形式。

第 4.2.15 条 周常用分解曲线按照月度分日比例 (M)，将周电量分解至日电量，再按日常用分解曲线 (D1、D2、D3 或 D4 等)，将日电量分解为 24 小时电量曲线，即周常用分解曲线包括 M+D1、M+D2、M+D3、M+D4 等形式。

第三节 中长期交易约束

第 4.3.1 条 中长期交易约束包括月度净合约量约束、月度累计交易量约束、分时电量约束、可申报电量约束等。

第 4.3.2 条 月度净合约量是指经营主体所交易标的月合约电量的代数和。对单个标的月，其月度净合约量计算公式如下（可参考算例一）：

发电侧标的月净合约量=标的月优先电量（计划）+累计卖出标的月市场合约电量-累计买入标的月市场合约电量；

用户侧标的月净合约量=累计买入标的月市场合约电量-累计卖出标的月市场合约电量。

第 4.3.3 条 经营主体的月度净合约量约束根据发电能力和用电需求情况计算确定。

第 4.3.4 条 根据机组装机容量确定发电侧月度净合约量上限，具体计算方法如下：

发电机组月度净合约量上限=发电机组装机容量×月度可用发电小时数×调整系数 f1。另外，地方公用燃煤电厂月度净合约量上限=地方公用燃煤电厂当月历史上网电量×调整系数 f1。

其中，月度可用发电小时数以交易通知为准；f1 为调整系数，由市场管理委员会提出建议，经山东能源监管办、省发展改革委、省能源局批准后执行。

第 4.3.5 条 批发用户根据历史实用电量确定净合约量上限，售电公司历史实用电量为其所代理用户实用电量之和（历史实用电量取交易日前 12 个月中最大月实用电量，有自备电厂的，按实际用网电量计算）。没有历史用电量数据的用户根据其报装容量，参考同类型用户用电情况，确定上限计算所需的电量数据。

根据批发用户或售电公司所代理用户的历史实用电量，参考下表确定其净合约量上限：

单位：千瓦时

历史月实用电量	净合约量上限
<100 万	100 万×y ₁
≥ 100 万，<500 万	500 万×y ₁
≥ 500 万，<700 万	700 万×y ₁
≥ 700 万，<1000 万	1000 万×y ₁
≥ 1000 万，<2000 万	2000 万×y ₁
≥ 2000 万，<3000 万	3000 万×y ₁
≥ 3000 万，<4000 万	4000 万×y ₁
≥ 4000 万，<5000 万	5000 万×y ₁
≥ 5000 万，<6000 万	6000 万×y ₁

≥ 6000 万, < 7000 万	$7000 \text{ 万} \times y_1$
≥ 7000 万, < 8000 万	$8000 \text{ 万} \times y_1$
≥ 8000 万, < 9000 万	$9000 \text{ 万} \times y_1$
≥ 9000 万, < 1 亿	$1 \text{ 亿} \times y_1$
≥ 1 亿	历史月实用电量 $\times y_1$

其中, y_1 为调整系数, 由市场管理委员会提出建议, 经山东能源监管办、省发展改革委、省能源局批准后执行。

第 4.3.6 条 电力交易机构根据交易开展情况, 定期计算发布经营主体月度净合约电量上限。对已发布的净合约电量上限, 电力交易机构每月底根据售电公司与用户最新的代理关系进行重新计算并发布。因净合约量上限调整, 导致经营主体已持有月度合约量超过月度净合约量上限时, 由电力交易机构负责通知经营主体在规定时间内处理。其他因生产实际情况确需调整交易上限的, 由经营主体向电力交易机构提出申请。发电侧、用户侧净合约量下限均为零。

第 4.3.7 条 月度累计交易量是指单个经营主体买入和卖出标的月合约电量的绝对值之和, 具体计算公式如下(可参考算例二):

发电侧标的月累计交易量=标的月优先电量(计划)+累计卖出标的月市场合约电量+累计买入标的月市场合约电量

用户侧标的月累计交易量=累计买入标的月市场合约电量+累计卖出标的月市场合约电量

第 4.3.8 条 对经营主体月度累计交易量设置上限。月度累计交易量上限根据月度净合约量上限确定, 具体计算方法

如下:

发电侧月度累计交易量上限=发电侧月度净合约量上限
 $\times f2$

用户侧月度累计交易量上限=用户侧月度净合约量上限
 $\times y2$

$f2$ 、 $y2$ 分别为发电侧、用户侧调整系数, 由市场管理委员会提出建议, 经山东能源监管办、省发展改革委、省能源局批准后执行。

第 4.3.9 条 电力交易机构根据交易开展情况, 定期计算发布经营主体月度累计交易量上限。原则上, 售电公司与用户代理关系每月底更新计算一次, 并同步调整已发布经营主体月度累计交易量上限。其他因生产实际情况确需调整交易上限的, 由经营主体向电力交易机构提出申请。

第 4.3.10 条 发电侧、用户侧分时净合约量需确保大于等于 0。发电侧分时净合约量需确保不大于其额定容量。

第 4.3.11 条 可申报电量约束基本要求:

(一) 经营主体在交易电量约束范围内参与中长期市场交易。其中, 可申报电量额度按交易标的分别计算。

(二) 经营主体的可申报电量额度根据其月度净合约量上下限、月度累计交易量上限、分时净合约量上下限、保函有效额度及历史交易情况计算得到, 由电力交易机构计算发布。已申报未成交电量视同已成交电量纳入可申报电量计算, 交易结束后根据交易结果更新。

(三) 月以内合约电量须满足月度交易电量约束, 月以

上合约须满足合约期内各月交易电量约束，跨月电量按日所属月份计入月度合约电量后须满足月度交易电量约束。

（四）根据经营主体预缴保函，计算某一标的预缴交易保函可交易电量额度，公式如下：

预缴保函可交易电量额度=预缴保函额度 $\times H\%$ /[交易标的综合价格 $\times (1+Q\%)$]。

其中， $H\%$ 为调整系数， $Q\%$ 为下一个交易日该交易标的价格的涨跌幅限额绝对值，由市场管理委员会提出建议，经山东能源监管办、省能源局批准后执行。现阶段，发电企业、电力用户不设预缴保函可交易电量额度。

（五）经营主体同一交易时段对于相同交易标的电量只可进行买入或卖出交易，不可同时进行买入和卖出交易。

（六）当日成交电量，下一交易日方可交易。

（七）中长期交易实行大额申报制度。单个交易日内，经营主体任一月度净合约量减少值不得超过该月净合约量上限的30%。确有需要的，需提前三个工作日向电力交易机构进行大额交易申报，对交易需求情况进行说明，经审批通过后方可开展交易。

第4.3.12条 经营主体月内可申报电量额度计算公式如下（可参考算例三）：

（一）发电侧

发电侧可申报卖出电量额度= $\min\{(\text{月度净合约量上限}-\text{本交易日前持有的月度净合约量}-\text{本交易日申报卖出的月内市场合约电量})$ ， $(\text{月度累计交易量上限}-\text{已发生月度累交})$

易量)}}

发电侧可申报买入电量额度= $\min\{(\text{本交易日前持有的月度净合约量} \times K1 - \text{本交易日申报买入的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限} - \text{已发生月度累计交易量})\}$

发电机组分时可卖出电量额度=机组额定状态下每小时可发电量-该小时已持有的净合约电量。

发电机组分时可买入电量额度=该小时已持有的净合约电量。

(二) 用户侧

用户侧可申报买入电量额度= $\min\{(\text{月度净合约量上限} - \text{本交易日前持有的月度净合约量} - \text{本交易日申报买入的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限} - \text{已发生月度累计交易量})\}$

用户侧可申报卖出电量额度= $\min\{(\text{本交易日前持有的月度净合约量} \times K1 - \text{本交易日申报卖出的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限} - \text{已发生月度累计交易量})\}$

用户侧分时可卖出电量=该小时已持有的净合约电量。

其中，K1 为反向交易调整系数，初期设置为 1.0。

第四节 中长期交易组织

第 4.4.1 条 双边协商交易以自然日为最小合约周期，采用自定义分解曲线，具体要求以交易公告为准。

第 4.4.2 条 双边协商交易合同内容应包括合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线、结算参考点等要素。

第 4.4.3 条 双边协商交易的合同电量应满足双方交易电量约束,合同价格应满足最小变动价位约束。

第 4.4.4 条 双方协商达成交易意向后,由卖方或买方按相关要求在交易平台上提交合同信息,另一方确认。合同双方应以合同起始日为基准至少提前 2 天完成合同信息填报与确认。

第 4.4.5 条 双边协商交易合同信息确认前,合同期内电量计入提交方已申报未成交电量;合同信息确认后,合同期内电量计入确认方已成交电量。

第 4.4.6 条 集中竞价交易分为集合竞价和连续竞价两个阶段,集合竞价交易在连续竞价交易前完成。

集合竞价是指在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。

连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

第 4.4.7 条 集中竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。

成交时价格优先的原则为:较高价格买入申报优先于较低价格买入申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。

成交时时间优先的原则为:买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易平台接受申报的时间确定。

第 4.4.8 条 集中竞价交易开市前 1 个工作日,电力交易机构通过电力交易平台发布市场相关信息,包括但不限于:

（一）本次集中竞价交易的交易时段、交易标的、交易代码、常用分解曲线等；

（二）本次集中竞价交易的基本单位电量、最小变动价位、交易价格约束等；

（三）可参加本次集中竞价交易的经营主体范围以及其交易电量约束。

第 4.4.9 条 集中竞价交易集合竞价阶段采用集中申报、集中撮合的交易机制，在连续竞价交易前完成，主要包括集中申报、集中撮合、结果发布等环节。

第 4.4.10 条 经营主体在集合竞价交易申报时间窗口内申报拟购买或出售的交易电量与价格。集合竞价阶段申报时间窗口的最后 5 分钟，交易平台不接受撤单申报。

第 4.4.11 条 经营主体申报的交易电量应为基本单位电量的整数倍，且满足交易电量约束。申报价格满足最小变动价位，且不得超过交易价格约束。

第 4.4.12 条 集合竞价时，成交价格的确原则为：

(一) 可实现最大成交量的价格;

(二) 高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格;

(三) 与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。

两个以上申报价格符合上述条件的,其算数平均值为成交价格。

集合竞价的所有交易以同一价格成交。

第 4.4.13 条 集合竞价阶段交易结果在集合竞价阶段结束后由电力交易机构发布。集合竞价阶段未成交交易申报自动参与连续竞价阶段。

第 4.4.14 条 集中竞价交易连续竞价阶段采用连续申报、连续撮合的交易机制。包括交易申报、自动撮合、结果发布环节。

第 4.4.15 条 经营主体在连续竞价阶段交易时段内申报拟购买或出售的交易电量与价格,申报信息匿名即时公布。

第 4.4.16 条 经营主体申报的交易电量应为基本单位电量的整数倍,且满足交易电量约束。申报价格满足最小变动价位,且不得超过交易价格约束。

第 4.4.17 条 经营主体已申报未成交的交易意向可在交易窗口时间内撤销,已成交的交易意向不能撤销。

交易平台按不同交易标的进行即时自动匹配撮合,原则如下:

(一) 对于提交的买方申报,将未成交的卖方申报按价

格由低到高排序，依次与之配对形成交易对。对于提交的卖方申报，将未成交的买方申报按价格由高到低排序，依次与之配对形成交易对。

（二）交易对价差=买方申报价格-卖方申报价格

第 4.4.18 条 当交易对价差为负值时不能成交，交易对价差为正值或零时成交，价差大的交易对优先成交；交易对价差相同时，申报时间较早的优先成交，申报时间以系统记录时间为准。

第 4.4.19 条 自动撮合交易结果由电力交易机构即时发布。

第 4.4.20 条 连续竞价阶段可成交交易对的成交价格取前一笔交易成交价格、买方申报价格、卖方申报价格的中间值，计算方法如下（可参考算例四）：

（一）前一笔交易成交价格大于等于买方申报价格时，成交价格为买方申报价格；

（二）前一笔交易成交价格小于等于卖方申报价格时，成交价格为卖方申报价格；

（三）前一笔交易成交价格小于买方申报价格且大于卖方申报价格时，成交价格为前一笔交易成交价格；

（四）集合竞价成交价格作为连续竞价阶段第一笔交易成交价格。当集合竞价成交经营主体数量不足 N1 家时，连续竞价阶段首个可成交交易对成交价格为买方申报价格和卖方申报价格的算术平均值。

第 4.4.21 条 集中竞价交易结束后，电力交易机构对集

中竞价交易初步交易结果进行校核，未通过交易校核的异常成交结果按照相关规定处理。

第 4.4.22 条 电力交易机构通过电力交易平台发布集中竞价交易正式结果。集中竞价交易不再另行签订合同，以交易正式结果作为结算依据。

第 4.4.23 条 挂牌交易以自然日为最小合约周期，采用自定义分解曲线，具体要求以交易公告为准。

第 4.4.24 条 挂牌交易的合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线和结算参考点等信息由挂牌方确定。

第 4.4.25 条 经营主体可以只挂牌或摘牌，也可同时挂牌和摘牌。经营主体在同一开市时间内，对于同一交易标的，只能进行单向买入或卖出。

第 4.4.26 条 挂牌交易开市前 1 个工作日，电力交易机构通过交易平台发布市场相关信息，包括但不限于：

- （一）本次挂牌交易的交易时段、交易代码；
- （二）本次挂牌交易的基本单位电量、最小变动价位等；
- （三）可参加本次挂牌交易的经营主体范围以及其月度净合约量、月度累计交易量、可申报电量额度。

第 4.4.27 条 挂牌交易采用匿名机制，主要包括挂牌申报、摘牌交易、结果发布等环节。

第 4.4.28 条 经营主体在交易时段内申报挂牌，挂牌内容包括合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线和结算参考点等内容。

第 4.4.29 条 挂牌电量应为基本单位电量的整数倍，且

满足交易电量约束。挂牌价格应满足最小变动价位要求。

第 4.4.30 条 经营主体根据交易平台发布的挂牌信息进行摘牌操作，接受挂牌方挂牌电量、挂牌价格、分解曲线和结算参考点等信息。

第 4.4.31 条 摘牌操作生效后形成初步结果，由电力交易机构即时发布。

第 4.4.32 条 挂牌交易的成交价格为挂牌价格。

第 4.4.33 条 当日挂牌交易结束后，电力交易机构通过电力交易平台发布挂牌交易正式结果。挂牌交易不再另行签订合同，以交易正式结果作为结算结果。

第 4.4.34 条 月度连续撮合交易包含 24 支交易标的，每支交易标的代表全月同一时刻的电量，成交后按照月度分日比例分解到月内每日。月内连续撮合交易，每支交易标的代表每日相应时刻的电量。具体要求以交易公告为准。

第 4.4.35 条 经营主体分交易标的填写电量和价格，形成申报信息，允许多次提交和撤回。交易平台实时匿名显示各交易标的中，尚未成交的卖方最低 5 档电价和对应的总申报量，以及买方最高 5 档电价和对应的总申报量。实时显示各交易标的中卖方已成交的总电量和加权平均价格，以及买方已成交的总电量和加权平均价格。

第 4.4.36 条 经营主体提交申报后，交易平台按不同交易标的进行即时自动匹配撮合。当买方申报价格大于等于卖方申报价格时允许成交。价格较高的买方申报、或价格较低的卖方申报可以优先成交；当买方或卖方申报价格相同时，

申报时间较早的优先成交，申报时间以系统记录时间为准。

第 4.4.37 条 交易平台以成交对中申报时间较早一方的价格，作为该成交对的成交价格，由交易中心即时发布。

第 4.4.38 条 在同一开市时间内，经营主体对同一交易标的只能进行单向买入或卖出。

第 4.4.39 条 经营主体申报电量应为基本单位电量的整数倍，且满足交易电量约束。申报价格应满足最小变动价位要求。

第 4.4.40 条 在交易开市前，各经营主体可以通过交易平台查看每个交易标的的可交易额度，价格上下限等信息。

第 4.4.41 条 对于定期开市和连续开市的交易，交易公告应当提前至少 1 个工作日发布；对于不定期开市的交易，应当提前至少 5 个工作日发布。交易公告发布内容应当包括：

- （一）交易标的（含电量和交易周期）、申报起止时间；
- （二）交易出清方式；
- （三）价格形成机制；
- （四）其他需要明确的事项。

第 4.4.42 条 交易的限定条件必须事前在交易公告中明确，原则上在申报组织以及出清过程中不得临时增加限定条件，确有必要的应当公开说明原因。

第五节 中长期交易校核

第 4.4.1 条 电力交易机构根据已发布的经营主体交易约束对预成交结果进行校核，未通过交易校核的异常成交结果按照相关规定处理。

第 4.4.2 条 通过交易校核后，电力交易机构于交易日当日发布正式成交结果。

第 4.4.3 条 经营主体对交易结果有异议的，应当在结果发布 1 个工作日内向电力交易机构提出，由电力交易机构在 1 个工作日内给予解释。逾期未提出异议的，视为无异议。

第五章 现货市场运营

第一节 市场准备

第 5.1.1 条 参加电力市场的成员，应遵守市场规则，按照市场规则和交易结果承担相应经济责任。

第 5.1.2 条 发电企业（机组）按要求向电力市场运营机构提供运行技术参数，作为电力现货市场出清的参数。

第 5.1.3 条 电网企业负责预测代理购电用户分时段用电量及居民、农业用电量和典型曲线，并通过技术支持系统发布。

第 5.1.4 条 在经营主体申报前，电力调度机构开展运行日分时段负荷预测和母线负荷预测。

第 5.1.5 条 根据系统运行需要，确定系统正、负备用要求。现货交易出清结果需满足运行日的系统备用要求，特殊时期电力调度机构可根据系统安全运行需要，调整备用值，并向经营主体披露调整情况。

第 5.1.6 条 电力调度机构基于发、输变电设备投产、退役和检修计划，结合电网实际运行状态，确定运行日的发、输变电设备检修和投运计划。

第 5.1.7 条 系统安全约束条件包括输变电设备极限功率、断面极限功率、发电机组（群）必开必停约束、发电机组（群）出力上下限约束等。

第 5.1.8 条 现货市场每日连续运行，经营主体需在规定时间内向市场运营机构提交申报信息，迟报、漏报或不报者

均默认采用缺省值作为申报信息。

第 5.1.9 条 关键参数的设置和修改应按规定程序开展，不得随意更改。

第二节 发电机组与新型经营主体参数

第 5.2.1 条 发电主体参数包括运行参数、申报参数和缺省参数。

运行参数指发电主体的运行技术参数。

申报参数指发电主体在现货市场交易前申报的量价信息。

机组缺省参数指参与现货市场交易的发电主体需在市场注册时提供的默认量价参数。

第 5.2.2 条 若发电主体未按时在现货市场中进行申报，则采用缺省参数进行出清；若发电主体未提供缺省参数，则采用发电主体最近一次的有效报价参数进行出清。发电主体的缺省参数每个工作日 12:00 前允许更改一次，由发电主体向市场运营机构提出申请，通过规定程序进行更改，次日生效。

第 5.2.3 条 所有并网发电主体需按照规定向电力调度机构提供机组的运行参数，经电力调度机构审核批准后生效，用于现货市场交易出清。

（一）直调公用发电机组

1. 发电机组额定有功功率，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

2. 发电机组最低技术出力，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

3. 发电机组有功功率调节速率，单位为 MW/分钟，应与并网调度协议保持一致；

4. 发电机组日内允许的最大启停次数，单位为次/每天；

5. 发电机组厂用电率，单位为百分数；

6. 典型开机曲线，即机组在开机过程中，从并网至最低技术出力期间的升功率曲线，时间间隔为 15 分钟；

7. 直调发电机组典型停机曲线，即机组在停机过程中，从最低技术出力至解列期间的降功率曲线，时间间隔为 15 分钟；

8. 直调公用火电机组参数还包括：

（1）冷态启动通知时间，即机组处于冷态情况下开机需要提前通知的时间，单位为小时；

（2）温态启动通知时间，即机组处于温态情况下开机需要提前通知的时间，单位为小时；

（3）热态启动通知时间，即机组处于热态情况下开机需要提前通知的时间，单位为小时；

（4）直调公用供热机组最大供热量，单位为 GJ/小时；

（5）直调核电机组连续降功率运行最大时长等参数。

（二）新能源场站（含配建储能）

1. 场站装机容量，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

2. 配建储能额定充放电功率，单位为 MW，应与并网调

度协议保持一致；

3. 配建储能额定功率充放电最大时长，单位为小时。

（三）地方电厂及并网自备电厂

1. 电厂（机组）额定有功功率，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

2. 电厂（机组）最低技术出力，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

3. 电厂（机组）有功功率调节速率，单位为 MW/分钟，应与并网调度协议保持一致；

4. 电厂（机组）厂用电率，单位为百分数。

（四）独立新型储能电站

1. 额定充放电功率，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

2. 最小连续充放电时长，单位为 min，应为 15min 整数倍；

3. 额定功率充放电最大时长，单位为小时。

（五）抽水蓄能电站

1. 额定抽水发电功率，单位为 MW，应与并网调度协议保持一致；

2. 上下水库库容参数，包括抽水电量与下水库库容转换系数、发电电量与上水库库容转换系数；

3. 额定功率抽水发电最大时长，单位为小时。

（六）虚拟电厂

虚拟电厂机组运行参数经电力调度机构审核通过后生

效。

1. 虚拟电厂发电储能类机组（#1 机）提供调节上限（MW）、调节下限（MW）、有功功率调节速率（MW/min），应与电力调度机构测试值（并网调度协议）保持一致。

2. 虚拟电厂负荷类机组（#2 机）提供负发电负荷上限（MW）、负发电负荷下限（MW）、有功功率调节速率（MW/分钟）、连续调节时长（小时），其中负荷类调节能力机组（#2R 机）还应申报 96 点基线负荷曲线（MW），具有直控能力的#2 机组应与电力调度机构签订并网调度协议。负荷类机组提供参数应与电力调度机构测试值（或并网调度协议）保持一致。

（七）电力调度机构所需的其他参数。

第 5.2.4 条 发电主体申报参数详见第 5.4.3 条。

第 5.2.5 条 发电机组和新型经营主体经过技术改造，运行参数发生变化的，经具有国家认证资质的机构测试认定，按有关程序确认后生效，并调整相应的参数信息。

第 5.2.6 条 新建（包括扩建、改建）发电机组和新型经营主体应在首次并网前 30 天向电力调度机构申报机组运行参数，经审核通过后生效。

第 5.2.7 条 运行参数变更。每年 12 月底前，发电机组可依据经政府核准后的增容容量、设备状态等情况，向电力调度机构申请运行参数变更，经审核同意后生效。各类参数变更申请要求如下：

（一）发电机组额定有功功率的变更：电力业务许可证

（发电类）变更后，向电力调度机构申请变更，重签并网调度协议后生效。

（二）发电机组最低技术出力、发电机组有功功率调节速率的变更：允许每年申请一次变更，经电力调度机构审核同意后生效。变更后的参数自动作为该机组并网调度协议的补充条款。

（三）虚拟电厂机组聚合资源容量、调节能力上下限、连续调节时长及有功功率调节速率的变更：允许每季度申请一次变更，经电力调度机构审核同意后次月生效。变更后的参数自动作为虚拟电厂机组并网调度协议的补充条款。

（四）其余各类运行参数的变更：允许每年申请一次变更，经电力调度机构审核同意后生效。

第 5.2.8 条 机组出力限值临时变更管理：

（一）竞价日（D-1）9:00 前，若电厂预计发电机组在运行日存在机组降出力（包括降低最高出力和提高最低出力）时段，应向电力调度机构报送机组降出力申请，电力调度机构结合系统运行情况予以批复。电力调度机构应根据机组的额定有功功率、最低技术出力、检修、调试（试验）及降出力等情况，发布运行日其调管范围内机组的 96 点机组出力约束。

（二）竞价日 14:00 至竞价日 24:00 期间的机组降出力申请，在日前市场出清过程中不予考虑。

（三）当机组在运行日内发生临时降出力时，电厂应及时向电力调度机构提交机组降出力申请，经电力调度机构审

核确认后生效。

第三节 发电机组和新型经营主体调试管理

第 5.3.1 条 新建（包括扩建、改建）机组调试管理：

（一）新建（包括扩建、改建）机组进行涉网试验前，应由具备资质的试验单位编制试验方案，并提前 30 天报送电力调度机构，经审核同意后方可执行。

（二）新建（包括扩建、改建）机组应在试验开始前 7 个工作日，将涉及启停机和负荷要求的试验计划上报电力调度机构，电力调度机构根据系统运行情况予以批复。

（三）竞价日上午 9:00 前，新建（包括扩建、改建）调试机组应通过电力调度运行技术支持系统报送未来 3 天滚动调试计划曲线，电力调度机构根据系统运行情况予以批复。经批复的运行日调试曲线不参与优化和市场定价。

（四）实时运行中，新建（包括扩建、改建）调试机组的调试计划原则上按照日前申报计划执行。当运行日的调试计划发生变更时，电厂需及时通过电力调度运行技术支持系统滚动更新当日调试计划曲线，电力调度机构根据系统运行情况予以批复。

（五）新建（包括扩建、改建）机组在完成涉网试验后，应在 3 个工作日内向电力调度机构报送试验快报，15 天内报送试验报告。

（六）新建（包括扩建、改建）机组在并网调试期间按照调试需求安排发电，完成满负荷试运行后，正常参与日前

市场。在运行日当天零点前，原则上按照最低技术出力安排运行。

第 5.3.2 条 在运机组调试（试验）管理。

（一）在运机组调试（试验）包括但不限于：PSS 试验、励磁系统试验、调速系统试验、一次调频试验、AGC 试验、AVC 试验、进相试验、甩负荷试验、黑启动试验等。

（二）每月 15 日前，各电厂向电力调度机构报送下月月度涉网试验计划。

（三）试验开展前 3 个工作日，电厂应向电力调度机构申报机组涉网试验计划、试验方案以及相应的机组出力计划曲线，电力调度机构结合系统运行需要，于竞价日（D-1）予以批复，批复同意的机组涉网试验时段设为必开状态。

（四）运行日内若电厂需变更试验计划曲线，应通过电力调度运行技术支持系统提交更新后的试验计划曲线，电力调度机构根据系统运行情况予以批复。

（五）核电机组调试时段内发电出力曲线为其申报的试验出力曲线，非调试时段发电出力曲线为其申报的出力曲线。

第 5.3.3 条 检修后机组调试（试验）管理。

（一）检修后机组调试（试验）包括但不限于：PSS 试验、励磁系统试验、调速系统试验、一次调频试验、AGC 试验、AVC 试验、进相试验、甩负荷试验、黑启动试验等。

（二）试验开展前 3 个工作日，电厂应向电力调度机构申报机组检修后涉网试验计划、试验方案以及相应的机组出力计划曲线，电力调度机构结合系统运行需要，于竞价日（D-1）

予以批复，批复同意的机组涉网试验时段设为必开状态。

（三）运行日内若电厂需变更试验计划曲线，应通过电力调度运行技术支持系统提交更新后的试验计划曲线，电力调度机构根据系统运行情况予以批复。

第四节 市场运营

第 5.4.1 条市场运营机构综合考虑电网实际运行情况、省间中长期合同约定曲线、省间现货市场日前交易结果等因素，确定跨省跨区联络线计划，作为市场初始条件。

第 5.4.2 条跨省区中长期优先发电合同和中长期市场化交易合同双方，提前约定交易曲线作为结算依据。经过安全校核的日前跨省区送电曲线作为山东电力现货市场的边界条件，偏差部分按照山东现货市场规则进行结算。

第 5.4.3 条市场运营机构和电网企业不从市场盈利或承担亏损。

第 5.4.4 条日前市场。市场运营机构按照上级电力调度机构下发的省间交易结果形成的联络线计划，进行信息发布。电力调度机构以社会福利最大（发电成本最小）为目标，以已发布的信息作为市场优化边界条件，将用户侧申报电量或调度负荷预测作为需求，集中优化出清形成日前市场出清结果。

第 5.4.5 条日内市场。电力调度机构以日前机组组合为基础，根据日内运行情况和相关预测信息，滚动优化快速启停机组等灵活调节资源。具备条件时，经营主体可在规定时

间前调整报价。

第 5.4.6 条实时市场。电力调度机构根据最新的电力负荷预测、联络线计划和系统约束条件等，以社会福利最大（发电成本最小）为目标进行出清。

第 5.4.7 条现货市场与辅助服务市场协调运行，提供调频辅助服务的发电机组预留调频容量后，剩余可调出力空间根据日前报价参与日前市场和实时市场出清，出清的各时段发电出力作为调频出力基值。

第 5.4.8 条发电企业以机组（或厂）为单位报量报价参与现货市场。

（一）直调公用燃煤机组

直调公用燃煤机组以报量报价方式参与现货市场出清，其中供热机组按照“保量不保价”的基本原则参与现货市场出清。

各直调公用供热电厂以正式文件形式在每年 10 月 15 日前向电力调度机构报送供暖期各直调公用电厂供热机组最小方式（含民生和工业供热），在每年 3 月 1 日前向电力调度机构报送各直调公用电厂当年工业供热机组最小方式，各驻鲁发电公司所属电厂以发电公司为单位统一报送。电力调度机构组织山东电科院根据供热电厂上一个供暖期实际供热情况对电厂申报的供热机组最小方式进行校核。

（二）核电机组

核电机组按自愿原则选择参与电能量市场，其预计上网电量的 $\beta_{\text{优先}}$ %为优先电量（优先电量规模由政府下达），每

月 15 日前报送次月预计发电量，优先电量日分时曲线结合核电机组运行特性，原则上按照全天等比例方式分解，以政府批复价格结算。核电机组预计上网电量的 $\beta_{\text{市场}}$ %按照规则参与电力市场。

核电机组以报量报价方式全电量参与现货市场出清。不具备日内调整能力的核电机组，仅参与日前市场出清，日内机组组合和实时市场不做调整。

核电机组运行应满足核电机组低功率运行深度、调节速率、准备时间等安全条件要求，在机组燃料循环首次满功率后 5%和寿期末 15%时间段，满功率运行。核电机组启停需要提前 3 个工作日 12:00 时前向调度机构提报启停计划，调度机构提前 2 个工作日 18:00 时前予以批复。

（三） 新能源场站（含配建储能）

新能源场站（含配建储能）以场站为单位报量报价参与现货市场。新能源场站（含配建储能）按自愿原则选择全电量参与电能量市场。

新能源场站（含配建储能）以预测出力的 $\alpha_{\text{市场}}$ %报量报价参与现货市场出清，其实际上网电量曲线的 $\alpha_{\text{优先}}$ %按照政府批复价格结算。新能源场（含配建储能）站在竞价日申报运行日的短期预测出力曲线和价格，在运行日申报超短期预测出力曲线，新能源场站申报的运行日短期预测出力和超短期预测出力的 $\alpha_{\text{市场}}$ %根据日前申报价格参与日前市场和实时市场出清，并按优先发电次序享有同等条件下优先出清权，新能源日前市场出清曲线与 $\alpha_{\text{优先}}$ %实际发电曲线的偏差部分

按照日前市场价格结算，实际发电曲线与日前市场总出清曲线的偏差部分按照实时市场价格结算。

新能源场站（含配建储能）应同时在运行日申报配建储能充放电曲线。

新能源场站（含配建储能）无客观原因人工修改预测结果对电网电力平衡造成不利影响的，由电力调度机构组织第三方机构对其进行核查后督导整改。

（四） 地方公用电厂

地方公用电厂以厂为单位参与电力市场，自主签订中长期合约并报量报价参与现货市场。

现阶段，地方公用燃煤电厂应自主签订中长期合约，并报量报价参与现货市场。暂不具备参与实时市场条件的厂站，实时市场执行日前市场出清发电计划。作为价格接受者参与日前市场出清，以实际上网电量进行偏差结算。

未自主签订中长期合约的地方公用燃煤电厂，应按规定申报次月每日上网电量，参与中长期市场交易。未自主参与日前申报的地方公用燃煤电厂，按申报的运行日上网电量和全网典型负荷曲线形成日前市场和实时市场出清曲线。

在供暖期，参与电力市场的地方公用供热电厂应考虑实际供热需求，在日前市场申报全厂出力上下限，日前和实时市场在出清时保障电厂出力下限，电厂出力下限以上部分按照报价参与市场出清。

（五） 并网自备电厂

符合入市条件的并网自备电厂以厂为单位参与电力市

场，原则上应自主签订中长期合约，并报量报价参与现货市场。暂不具备参与实时市场条件的厂站，实时市场执行日前市场出清结果。

非燃煤自备电厂按自愿原则以厂为单位参与现货市场，自主签订中长期合约并报量报价参与现货市场。

第 5.4.9 条新型经营主体参与现货市场方式
新型经营主体可根据主体类型及有关政策自主选择参与现货市场。

（一）独立新型储能电站

独立新型储能电站以报量报价方式参与现货市场出清，在满足电网安全运行条件下，根据报价出清充放电曲线。

现阶段，独立新型储能电站自主选择在运行日参与电能量市场或调频辅助服务市场。具备条件后，独立新型储能电站在运行日内可选择分时参与电能量或调频辅助服务市场。参与调频辅助服务市场时，储能设施调频贡献率设定为 0.1。

（二）抽水蓄能电站

电力调度机构结合电网运行实际确定作为系统备用的抽水蓄能机组基本容量，并在电力交易平台发布。抽水蓄能电站参与电能量市场的机组额定容量之和不得超过该抽水蓄能电站总装机容量的 $\gamma_{\text{市场}}\%$ ， $\gamma_{\text{市场}}\%=(1-\text{系统备用容量}/\text{全网抽水蓄能电站总装机容量})$ 。

抽水蓄能电站可以按月选择部分机组报量报价参与现货电能量市场，在满足电网安全运行条件下，根据报价出清抽水和发电曲线。不参与电能量市场的机组作为系统备用，

由电力调度机构按需调用。

抽水蓄能电站机组检修时，应优先满足系统备用容量后再参与电能量市场。当单一抽水蓄能电站检修容量比例超过系统备用容量比例（系统备用容量比例=系统备用容量/全网抽水蓄能电站总装机容量），电力调度机构预留系统备用容量后，按照均分原则确定各抽水蓄能电站的可用市场化容量，于竞价日（D-1日）10:00前在电力交易平台发布。

（三）虚拟电厂

虚拟电厂以机组为单位参与现货市场。

1. 虚拟电厂机组可选择以报量报价或报量不报价的方式参与日前市场。

其中，报量报价参与日前市场，且具备与调度系统实时信息交互功能（信息交互时间为秒级），可跟踪实时市场计划曲线并实时响应调度指令，调节时间为秒级的直控型机组可参与实时市场。

未选择参与实时市场的机组，实时市场执行日前市场出清计划。日前市场选择报量不报价参与的机组，申报96点发用电曲线，在满足系统安全前提下，参与现货市场出清，并接受市场价格。

2. 签订中长期合约的虚拟电厂发电储能类机组（#1机）应报量报价参与日前市场。

3. 虚拟电厂机组每月15日前在交易中心平台上选择次月机组参与市场方式，电力交易机构应在20日前将相关信息推送至调度机构。

第五节 市场出清和结果发布

第 5.5.1 条 市场运营机构应及时向经营主体发布对应出清结果，当出清结果缺失或错误时，应及时补发或更正，并进行情况说明。

（一）日前正式出清结果应包含机组组合及机组出力曲线、分时价格。

（二）日前市场出清后，电力调度机构应在规定时间内下达调度计划（含机组组合）。

（三）运行日内，市场运营机构按规定发布日内出清结果和实时出清结果，包含机组组合及机组出力曲线、分时价格。

（四）实时运行中，如发生场外调度或市场干预，电力调度机构应记录事件经过、计划调整情况等，并按照相关要求信息进行信息披露。

第 5.5.2 条（新型经营主体、分布式光伏储能等经营主体节点挂取方式，节点电价的选取方式）

第六章 日前市场交易组织

第一节 组织方式及交易时间

第 6.1.1 条 省内日前市场采用全电量申报、集中优化出清的方式开展。参与市场的发电机组在日前市场中申报运行日的报价信息，批发用户、售电公司和电网企业代理购电在日前市场中申报运行日的用电需求曲线，不申报价格。

第 6.1.2 条 电力调度机构以批发用户、售电公司等申报

曲线叠加电网企业代理购电工商业用户和居民农业用电预测曲线为依据，综合考虑省间联络线计划曲线、发电机组检修计划、输变电设备检修计划、发电机组运行约束条件、电网安全运行约束条件等因素，以社会福利最大（发电成本最小）为优化目标，采用安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）算法进行集中优化计算，出清得到运行日的机组开机组合、分时发电出力曲线以及分时节点电价，用于市场交易结算。售电公司和批发用户所申报的用电需求曲线即为其日前市场的中标曲线。之后，电力调度机构预测全网系统负荷和母线负荷，采用相同的安全约束机组组合（SCUC）模型、安全约束经济调度（SCED）模型，进行可靠性机组组合校验，结果用于发电机组组合和发电出力实际执行。

第 6.1.3 条 运行日（D）为执行日前市场交易计划的自然日，每 15 分钟为一个交易出清时段，每个运行日含有 96 个交易出清时段。竞价日为运行日前一日（D-1），竞价日内，发电企业、售电公司和批发用户进行申报，并通过日前市场出清形成运行日的交易结果。

第 6.1.4 条 电网企业代理工商业购电按照报量不报价方式参与日前市场交易，日前市场交易申报负荷曲线可参考历史相似日同时段平均负荷形成。日前市场交易申报负荷曲线形成方式，应向政府相关部门报告。

第二节 日前机组运行边界条件准备

第 6.2.1 条 电力调度机构应根据直调公用机组检修批复情况，在竞价日上午 10:00 前通过山东电力交易平台发布运行日其调管范围内机组的 96 点状态，各发电企业如有异议应在 12:00 前与电力调度机构进行确认，逾时未确认则默认采用电力调度机构发布的状态。

直调公用机组状态包括可用、调试（试验）、不可用三类。处于可用状态或因电网要求处于调试（试验）状态的机组，相应的时段内按照交易规则参与日前市场出清；处于不可用状态的机组，不参与日前市场出清。

（一）可用状态。包括运行机组、备用机组。对于电厂确认为可用状态但实际未能正常调用的情况，其影响时间纳入机组非计划停运考核。

（二）机组调试（试验）状态。包括处于检修工期中的调试（试验）机组，运行日存在调试（试验）时段的机组运行日相应时段均视为调试（试验）状态。

（三）机组不可用状态。包括机组检修及其他不可用情况。

第 6.2.2 条 按照电力调度机构的直调公用机组检修批复结果，批复的开工时间与结束时间之间的时段计为不可用状态。若机组处于包含在检修工期中的调试（试验）阶段，则电力调度机构可将该机组置为调试（试验）状态。

第 6.2.3 条 若机组预计将于运行日某时段提前结束检修，则电力调度机构可将运行日预计检修结束时间之后的机组状态置为可用状态。

第 6.2.4 条 竞价日上午 10:00 前，电力调度机构发布运行日其调管范围内机组检修、调试（试验）和降出力批复等情况。

第 6.2.5 条 若直调公用机组在竞价日处于停机状态且预计运行日具备并网条件，竞价日上午 12:00 前，该机组需通过山东电力交易平台申报运行日最早可并网时间。若备用机组未及时申报，对于火电机组依据机组停运时间按照冷态启动 20 小时、温态启动 12 小时、热态启动 6 小时出清机组并网时间，对于核电机组依据其特性参数出清并网时间。

第 6.2.6 条 直调公用发电机组调试及试验计划：

（一）新建（包括扩建、改建）机组调试

新建（包括扩建、改建）机组在并网调试期间按照调试需求安排发电，在竞价日（D-2）12:00 前应通过电力调度机构的调度运行技术支持系统向电力调度机构报送运行日调试时段内每 15 分钟的机组调试（试验）出力计划，由电力调度机构审核同意后生效。完成转商业运营后正常参与日前市场，按照本规则申报并参与出清。

（二）在运机组调试（试验）

竞价日前一天（D-2）12:00 前，经电力调度机构审核同意于运行日进行调试（试验）的在运机组，应通过电力调度机构的调度运行技术支持系统向电力调度机构报送运行日调试时段内每 15 分钟的机组调试（试验）出力计划，由电力调度机构审核同意后生效。

处于调试（试验）状态的发电机组运行日全天各时段均

固定出力，调试（试验）时段的出力为经电力调度机构审核同意的出力，在确保电网安全供应的基础上，在现货市场中优先出清。

（三）检修后调试（试验）机组

发电机组大修工作结束后，需要竞价日（D-1）12:00前申请检修开机，经电力调度机构审核同意后，按照调试（试验）计划设置开机状态，在检修工期结束前（并网后48小时内）报竣工，竣工后机组按照市场规则参与市场出清。

发电机组小修工作结束后，距检修工期结束时间超过24小时的，需申请检修开机，经电力调度机构审核同意后，按照调试（试验）计划设置开机状态，在开机后48小时内报竣工，竣工后机组按照市场规则参与市场出清。发电机组小修工作结束后，距检修工期结束时间在24小时以内的，可以申请检修开机，开机后在检修工期结束前报竣工，或经电力调度机构审核同意后报竣工，竣工后机组按照市场规则参与市场出清。

检修后需要调试（试验）的机组，竞价日（D-1）12:00前，应通过电力调度机构的调度运行技术支持系统向电力调度机构报送运行日调试时段内每15分钟的机组调试（试验）计划，由电力调度机构审核同意后生效。

第三节 日前电网运行边界条件准备

第6.3.1条 日前市场出清计算的电网拓扑包括山东电力调度控制中心调管的以220千伏及以上电压等级接入电

网的发、输、变电设备，以及准入参与电力现货市场交易的山东省内部分以 110 千伏电压等级接入电网的发电机组等。220 千伏以下电压等级接入的新能源场站、地方公用电厂、新型经营主体等采用等值接入的方式处理。

第 6.3.2 条 日负荷预测包括全网系统负荷预测、母线负荷预测。

（一）系统负荷预测

全网系统负荷预测是指预测运行日零时开始的每 15 分钟的全网用电负荷需求，每天共计 96 个点。电网企业负荷开展运行日的代理购电用户分时段用电量及居民、农业用电用电负荷预测，电力调度机构负责开展运行日的全网系统负荷预测，预测时需综合考虑但不仅限于以下因素：历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求、各地区电网企业负荷预测、节假日或社会重大事件影响、需求侧响应及有序用电等情况。

（二）母线负荷预测

母线负荷预测是指预测运行日零时开始的每 15 分钟的 220 千伏母线节点负荷需求，每天共计 96 个点。电网企业负责根据综合气象因素、工作日类型、节假日影响、运行方式变化、地方发电出力预测、需求侧响应及有序用电等因素，预测运行日辖区范围内的母线负荷。各地区电网企业报送母线负荷预测。如各地区电网企业提交的母线负荷预测之和与全网系统负荷预测存在偏差，则由调度运行技术支持系统以各节点的负荷预测值为基础按比例分摊偏差。

第 6.3.3 条 电力调度机构根据国调中心和华北分中心发布的运行日省间联络线计划，在调度运行技术支持系统中对运行日省间联络线计划进行维护。

第 6.3.4 条 电力调度机构根据调度管理规定和系统运行需要，制定山东电网运行正负荷备用、负负荷备用和事故备用要求。原则上，电网运行正负荷备用容量应不小于山东电网最大发电负荷的 5%与上年度同期日最大负荷预测误差平均值之和，电网运行负负荷备用容量应不小于山东电网最小发电负荷的 3%，事故备用容量按不小于电网中一台最大运行机组与直流单极最大受电的较大值安排。日前市场出清结果需同时满足运行日的电网运行正负荷备用、负负荷备用和事故备用要求，正常时期还需同时满足 D+1、D+2 日的正负荷备用要求，特殊时期电力调度机构可根据系统安全供应需要，调整备用约束限值。

第 6.3.5 条 电力调度机构基于月度输变电设备检修计划，结合电网实际运行状态，批复确定运行日的输变电设备检修计划。

第 6.3.6 条 电力调度机构基于月度输变电设备投产与退役计划，结合电网实际运行状态，批复确定运行日的输变电设备投产与退役计划。

第 6.3.7 条 电力调度机构基于所掌握的运行日基础边界条件，提出调管范围内的电网安全约束并按时发布，作为现货市场优化出清的安全约束条件。

电网安全约束边界条件包括但不限于支路（包括线路、

变压器)极限功率、断面极限功率、发电机组必开必停约束、发电机组(群)出力上下限约束等。

(一) 支路极限功率和断面极限功率

出现以下情况时,电力调度机构可设置支路极限功率、断面极限功率:

1.因系统安全约束,需要将支路、断面潮流等控制在指定值以内;

2.因保供电或防范极端自然灾害,需要提高安全裕度将支路、断面潮流等控制在指定值以内;

3.其他保障电网安全可靠供应需要将支路、断面潮流等控制在指定值以内。

(二) 发电机组必开约束

以下为电力调度机构可设置的必开机组:

1.因系统安全约束,需要提前开机的火电机组,以及必须维持运行状态的机组;

2.因保供电或防范极端自然灾害,需要提高安全裕度而增开或维持开机状态的机组;

3.根据电网安全运行要求需要在运行日某些时段固定出力的机组;

4.其他保障电网安全可靠供应需要开机运行的机组。

以上情况不包括电厂自身原因(厂站设备故障等)产生的本厂新增开机。

对于因电网安全运行需要设置的必开机组,在没有可选择或替代情况下,由电力调度机构明确必开机组名称及编号;

在可选择或替代情况下，通过在出清计算模型中增加必开机组群约束条件选择发电成本最小的机组作为必开机组。

电力调度机构在竞价日事前信息发布截止时间前，通知其调管范围内的必开机组，明确相应的必开时段，必开机组应提前做好开机准备，确保在运行日能够正常开机或维持运行。

（三）发电机组必停约束

出现以下情况时，电力调度机构可设置必停机组，必停机组视为不可用状态：

- 1.因系统安全约束需要停机的机组；
- 2.已纳入政府当年关停计划的机组；
- 3.山东能源监管办、省能源局下达的停机机组。

电力调度机构在竞价日事前信息发布截止时间前，通知其调管范围内的必停机组，明确相应的必停时段。

（四）发电机组（群）出力上下限约束

出现以下情况时，电力调度机构可设置发电机组（群）出力上下限约束：

- 1.因系统安全约束，需要限制出力上下限的发电机组（群）；
- 2.因保供电或防范极端自然灾害，需要提高安全裕度将出力控制在上下限值以内的发电机组（群）；
- 3.根据电网安全运行要求需要在运行日某些时段限制出力上下限的发电机组（群）；
- 4.其他保障电网安全可靠供应需要限制出力上下限的

发电机组（群）。

（五）并网自备电厂

原则上，并网自备电厂自发自用，其自发自用部分的机组出力作为现货市场的边界条件。

（六）新能源场站（含配建储能）

新能源未发生调峰弃电时，新能源场站申报的运行日短期预测出力和超短期预测出力的 $\alpha_{\text{优先}}$ %作为优先发电量参与现货市场出清。

第四节 事前信息发布和交易申报

第 6.4.1 条 竞价日 10:00 前，市场运营机构通过山东电力交易平台和调度运行技术支持系统，按照信息披露要求向相关市场成员发布运行日的边界条件信息。主要信息包括：

全网系统负荷预测曲线，省间联络线高峰、低谷电力预测，发电机组检修总容量，正备用要求、负备用要求，输变电设备检修计划，电网关键断面约束情况，必开必停机组，市场限价等交易参数。

第 6.4.2 条 现货市场为每日均运行的市场，各经营主体需每日向市场运营机构提交申报信息，迟报、漏报或不报者均默认采用缺省值作为申报信息。

第 6.4.3 条 竞价日 12:00 前，所有发电主体必须通过山东电力交易平台进行日前市场交易申报，若该机组未按时申报，则按照缺省参数参与市场出清，其中出力价格曲线根据发电主体类型分为点或阶梯段两种方式。发电主体申报的出

力价格表示发电主体运行在不同出力点的微增电量价格，即在出力点每增加一个单位出力的报价。现阶段暂只开展日前市场申报，实时市场沿用日前市场申报信息。日前市场申报信息包括：。

（一）直调公用发电机组

直调公用发电机组申报出力价格曲线、启动费用、空载费用、最小连续运行时间、最小连续停机时间等。

1. 直调公用机组可最多申报 10 个出力点及对应价格，每个点需申报出力（MW）和该出力对应报价（元/MWh），报价点之间的微增电量价格由相邻两点的连线决定，机组的发电成本为第一点到最后一个出力点的报价曲线的积分。第一个点的出力不得高于机组的最低技术出力，最后一个出力点为机组的额定有功功率。报价曲线必须随出力增加单调非递减。每连续两个出力点间的长度不能低于机组额定有功功率与最低技术出力之差的 5%。每个申报出力点的对应报价均不可超过申报价格的上限、下限限制。详细的申报信息表单见附件 2。

2. 直调公用机组启动费用：包括热态启动费用、温态启动费用、冷态启动费用，代表发电机组从不同状态启动时所需要的费用，单位为元/次，三者之间的大小关系为：冷态启动费用 > 温态启动费用 > 热态启动费用。发电机组实际的启动状态根据调度自动化系统记录的启停机时间信息进行认定。机组申报的启动费用不得超出核定的启动费用上限。燃气机组根据不同类型机组（如 9E、9F 等）确定机组热态、

温态、冷态启动费用上限，具体启动费用上限参数由省政府价格主管部门制定。

3. 直调公用机组空载费用：空载费用是指发电机维持同步转速、输出电功率为零需要消耗的燃料费用，单位为元/小时。机组申报的空载费用不得超出核定的空载费用上限。

4. 直调公用机组最小连续运行时间：表示机组开机后，距离下一次停机至少需要连续运行的时间，单位为小时。

5. 直调公用机组最小连续停机时间：表示机组停机后，距离下一次开机至少需要连续停运的时间，单位为小时。

6. 直调公用供热电厂申报运行日用于供热的机组名称以及编号，同时进行供热机组日前市场交易申报（申报信息与常规机组相同）。此外，还应申报运行日的供热计划，具体内容包括：

（1）运行日该电厂 24 小时总供热量预测曲线，单位为 GJ/小时；

（2）运行日该电厂高背压供热机组的 24 小时（96 点）供热电力负荷上下限曲线。

电力调度机构根据电网运行实际和直调公用供热电厂申报的总供热量对电厂申报的供热机组方式进行校核，日前和实时市场在出清时仅保障供热机组最低技术出力，最低技术出力以上部分按照报价参与市场出清。

（二）新能源场站

新能源场站以场站为单位申报运行日的报价曲线，可最多申报出力上下限之间 5 个出力点（MW）及对应价格（元

/MWh)，出力上限为电站额定容量，出力下限为零。报价曲线必须随出力增加单调非递减，每连续两个出力点间的长度不能低于 2MW。

竞价日 8:00 前，新能源场站结合自身预测出力情况，通过调度运行技术支持系统申报运行日的 96 点预测出力曲线，参与日前现货市场出清。竞价日 12:00 前，新能源场站通过山东电力市场交易平台申报日前市场报价，参与日前现货市场出清。竞价日 14:00 前，新能源场站可结合最新的预测出力情况，通过调度运行技术支持系统修正申报运行日的 96 点预测出力曲线，参与日前现货市场出清。

新能源配建储能可在竞价日 12:00 前，需申报运行日 96 点自调度曲线（充/放电力单位为 MW）。新能源与配建储能联合主体在竞价日申报运行日新能源短期预测出力、竞价信息，并申报配建储能运行日 96 点充放电曲线。

（三）地方公用电厂及并网自备电厂

1. 地方公用电厂以厂为单位进行报价，申报运行日全厂运行机组、全厂出力上下限、全厂发电出力上下爬坡速率和价格。地方公用电厂可最多申报上下限之间 5 个出力点(MW) 及对应价格（元/MWh），报价曲线必须随出力增加单调非递减，每连续两个出力点间的长度不能低于 2MW。

2. 并网自备电厂以厂为单位进行报价，申报运行日全厂运行机组、全厂上网出力上下限（下限为 0）、全厂发电出力上下爬坡速率、上网出力价格和 96 点全厂用电计划曲线。并网自备电厂可最多申报上下限之间 5 个出力点（MW）及对

应价格（元/MWh），报价曲线必须随出力增加单调非递减，每连续两个出力点间的长度不能低于 2MW。新能源以电站为单位申报运行日的报价曲线，可最多申报出力上下限之间 5 个出力点（MW）及对应价格（元/MWh），出力上限为电站额定容量，出力下限为零。报价曲线必须随出力增加单调非递减，每连续两个出力点间的长度不能低于 2MW。

（四）独立新型储能电站

独立新型储能电站在竞价日 12:00 前，通过山东电力交易平台申报运行日参与调频辅助服务市场或参与现货市场。参与现货市场时应申报以下信息：

1. 独立新型储能电站申报充放电出力价格曲线，充电和放电可分别最多申报 5 个出力段，每段需申报出力区间起点（兆瓦）、出力区间终点（兆瓦）以及该区间出力价格（元/兆瓦时）。充电功率以负值表示，第一段出力区间起点为额定充电功率，最后一段出力区间终点为 0；放电功率以正值表示，最后一段出力区间终点为额定放电功率；每段报价的出力区间起点必须等于前一段报价的出力区间终点，两段报价的出力衔接点对应报价值属于前一段报价。每段报价的最小出力区间长度为 5 兆瓦，每段出力报价不可超过申报价格的上下限范围，且报价曲线应随出力增加单调非递减。详细的申报信息表单见附件 2。

2. 独立储能电站需申报运行日充电出力上限和放电出力上限，充电功率均以负值表示，放电功率以正值表示。独立储能电站需申报运行日荷电状态（SOC）上下限范围、最

小连续充电时间、最小连续放电时间，荷电状态上下限值应介于 0%和 100%之间。

3. 独立储能电站可自主选择申报运行日结束时刻期望达到的荷电状态（SOC）。若申报，将荷电状态期望值作为现货市场出清的边界条件；若不申报，运行日结束时刻的荷电状态由现货市场出清确定。电力调度机构可结合运行日系统安全需要指定运行日结束时刻的荷电状态期望值。

（五）抽水蓄能电站

抽水蓄能电站申报参与现货市场的机组编号和机组抽水发电出力价格曲线，按照机组运行特性可分别申报抽水和发电多个出力段，每段需申报出力区间起点（兆瓦）、出力区间终点（兆瓦）以及该区间出力价格（元/兆瓦时）。抽水功率以负值表示，第一段出力区间起点为额定抽水功率，最后一段出力区间终点为 0；发电功率以正值表示，最后一段出力区间终点为额定发电功率；每段报价的出力区间起点必须等于前一段报价的出力区间终点，两段报价的出力衔接点对应报价值属于前一段报价。每段出力报价不可超过申报价格的上下限范围，且报价曲线应随出力增加单调非递减。详细的申报信息表单见附件 2。

抽水蓄能电站需申报运行日抽水出力上限和发电出力上限，抽水功率均以负值表示，发电功率以正值表示。抽水蓄能电站需申报水库库容参数（包括抽水电量和发电电量与水库库容的转换系数等）和运行日库容上下限、最小连续抽水时间、最小连续发电时间。

抽水蓄能电站可自主选择申报运行日结束时刻期望达到的参与市场机组发电/抽水小时数比例（50%、100%、150%、200%）。若申报，将发电抽水小时数比例期望值作为现货市场出清的边界条件；若不申报，运行日结束时刻的参与市场机组抽水发电比例由现货市场出清确定。电力调度机构可结合运行日系统安全需要指定运行日结束时刻的参与市场机组发电抽水小时数比例。

（六）虚拟电厂

虚拟电厂机组根据参与现货市场方式，于竞价日 12:00 前在电力交易平台上申报运行日信息；未申报的机组默认不参与运行日现货市场。

1. 以报量报价方式参与现货市场的虚拟电厂机组，申报信息如下：

（1）发电储能类机组（#1 机）申报运行日调节上限（MW）、调节下限（MW）、上下爬坡速率（MW/分钟）、用电和发电价格曲线（元/兆瓦时），其中用电和发电可分别最多申报 5 个负荷/出力段，每段需申报调节区间起点（兆瓦）、调节区间终点（兆瓦）以及该区间调节价格（元/兆瓦时）。用电负荷以负值表示，第一段负荷区间起点为调节下限，最后一段负荷区间终点为 0；发电功率以正值表示，最后一段出力区间终点为调节上限；每段报价的出力区间起点必须等于前一段报价的出力区间终点，两段报价的负荷/出力衔接点对应报价值属于前一段报价。每段报价的最小负荷/出力区间长度为 2 兆瓦，每段负荷/出力报价不可超过申

报价格的上下限范围，且报价曲线应随负荷/出力增加单调非递减。详细的申报信息表单见附件 2。

(2) 负荷类机组（#2 机）申报运行日用电负荷上限（MW）、用电负荷下限（MW）、用电价格曲线（元/兆瓦时），其中用电价格曲线可最多申报 5 个负荷段，每段需申报用电负荷区间起点（兆瓦）、用电负荷区间终点（兆瓦）以及该区间用电负荷对应报价（元/兆瓦时）。用电负荷以负值表示，第一段负荷区间起点为用电负荷上限，最后一段负荷区间终点为用电负荷下限；每段报价的负荷区间起点必须等于前一段报价的负荷区间终点，两段报价的负荷衔接点对应报价价值属于前一段报价。每段报价的最小负荷区间长度为 2 兆瓦，每段负荷报价不可超过申报价格的上下限范围，且报价曲线应随出力增加单调非递减。详细的申报信息表单见附件 2。

2. 以报量不报价方式参与现货市场的虚拟电厂机组，发电储能类机组（#1 机）申报 96 点发用电曲线，负荷类机组（#2 机）申报运行日 96 点用电曲线，申报的曲线在机组运行参数范围内。

第 6.4.4 条 实际出清计算中，对于以出力点方式申报的出力价格曲线，根据精度要求和计算效率将每两个报价点做阶梯化分解处理，两个连续报价点之间的分段个数最大为 50。

第 6.4.5 条 新能源场站（含配建储能）、地方公用电厂、并网自备电厂、独立新型储能电站、抽水蓄能电站和虚拟电

厂不需申报机组的启动费用、空载费用、最小连续运行/停机时间。

第 6.4.6 条 直调公用机组申报的最小连续运行时间、最小连续停机时间不得超出电力调度机构设定的上限值。当电网电力平衡或安全稳定约束无法满足运行要求时，电力调度机构可根据电网实际情况统一调整机组的最小连续运行时间、最小连续停机时间，并通过电力交易平台向市场成员发布相关参数调整情况和调整原因。对核电机组最小连续运行时间、最小连续停机时间调整不突破核电机组的核安全运行要求。

第 6.4.7 条 直调公用机组在日前市场申报时可以自主选择申报在运行日备用消缺，选择备用消缺的机组在消缺期间不再给予容量补偿，机组再次报价开机且实际运行的给予启动费用。

第 6.4.8 条 竞价日 12:00 前，售电公司、批发用户与代理购电用电曲线按下述要求申报：

（一）售电公司在山东电力交易平台中申报其签约零售用户运行日的总用电需求曲线，即运行日每小时内的平均用电负荷；

（二）批发用户在山东电力交易平台中申报其运行日的用电需求曲线，即运行日每小时内的平均用电负荷。

（三）电网企业向电力交易平台推送电网企业代理工商业用户运行日的用电需求曲线，即运行日每小时内的平均用电负荷。

售电公司和批发用户申报的用电需求曲线作为日前市场出清和结算依据。售电公司和批发用户、电网企业代理工商业日前申报的运行日用电需求曲线与实际用电曲线出现较大偏差时，执行用户侧日前申报偏差收益回收。

第 6.4.9 条 经营主体的申报信息、数据应满足规定要求，由山东电力交易平台和调度运行技术支持系统根据要求自动进行初步审核，初步审核不通过将不允许提交，直至符合申报要求。经营主体提交申报信息后，由市场运营机构对申报信息进行审核及处理。若发电机组逾时未申报报价信息，以缺省信息参与市场出清。

第五节 日前市场出清

第 6.5.1 条 原则上，竞价日 19:30 前，电力调度机构基于市场成员申报信息以及运行日的电网运行边界条件，采用安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）程序进行优化计算，出清得到日前市场交易结果。首先采用电网企业预测的代理购电用户分时用电曲线及居民、农业用电负荷曲线，叠加批发用户和售电公司等申报负荷曲线，进行日前市场出清，出清结果用于市场交易结算，然后采用调度机构预测的全网系统负荷进行可靠性机组组合校验，结果用于发电机组组合和发电出力实际执行。日前市场和可靠性机组组合校验采用相同的安全约束机组组合（SCUC）模型、安全约束经济调度（SCED）模型和节点电价（LMP）计算模型。

第 6.5.2 条 日前市场的出清计算过程如下：

（一）采用安全约束机组组合（SCUC）程序计算运行日的 96 点机组开机组合。

（二）采用安全约束经济调度（SCED）程序计算运行日的 96 点机组出力曲线以及分时节点电价。

（三）采用安全约束机组组合（SCUC）程序进行可靠性机组组合校验。

（四）在可靠性机组组合校验开机组合基础上，计算调频辅助服务市场的出清结果，确定参与调频的发电机组。

（五）采用安全约束经济调度（SCED）程序计算运行日机组执行的 96 点出力曲线（含调频机组的出力基值）。

（六）对运行日的机组开机组合、机组出力曲线进行安全校核，若不满足安全约束，则在计算模型中添加相应的约束条件，重新进行上述第一步至第六步的计算过程，直至满足安全约束，得到日前市场的出清结果。

（七）机组在竞价日（D-1）处于停机状态，安全约束机组组合出清结果列入开机组合、可靠性机组组合出清结果列为停机，则机组不获得启动费用补偿，相应的电量偏差按照偏差结算原则处理。机组在竞价日（D-1）处于停机状态，安全约束机组组合出清结果为停机、可靠性机组组合出清结果列入开机组合，则机组启动后获得启动费用补偿，按照实时市场出清结果进行结算。机组在竞价日（D-1）处于开机状态，安全约束机组组合出清结果为停机、可靠性机组组合出清结果为开机，相应的电量偏差按照偏差结算原则处理。

机组在竞价日（D-1）处于开机状态，安全约束机组组合出清结果为开机、可靠性机组组合出清结果为停机，相应的电量偏差按照偏差结算原则处理。

第 6.5.3 条 日前安全约束机组组合（SCUC）模型。

日前市场出清 SCUC 的目标函数如下所示：

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T [C_{i,t}(P_{i,t}) + C_{i,t}^U + C_{i,t}^K] + \sum_{l=1}^{NL} \sum_{t=1}^T M[SL_l^+ + SL_l^-] + \sum_{s=1}^{NS} \sum_{t=1}^T M[SL_s^+ + SL_s^-] \\ & + \sum_{es=1}^{ES} \sum_{t=1}^T [C_{es,t}^{ch}(P_{es,t}^{ch}) + C_{es,t}^{dis}(P_{es,t}^{dis})] + \sum_{ps=1}^{PS} \sum_{t=1}^T [C_{ps,t}^{pu}(P_{ps,t}^{pu}) + \\ & + C_{ps,t}^{ge}(P_{ps,t}^{ge})] \end{aligned}$$

其中：

N 表示机组的总台数；

T 表示所考虑的总时段数，每天考虑 96 时段；

$P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的出力；

$C_{i,t}(P_{i,t})$ 、 $C_{i,t}^U$ 、 $C_{i,t}^K$ 分别为机组 i 在时段 t 的运行费用、启动费用及空载费用，其中机组运行费用是与机组申报的各段出力区间和对应电量价格有关的多段线性函数；

M 为网络潮流约束松弛罚因子；

SL_l^+ 、 SL_l^- 分别为支路 l 的正、反向潮流松弛变量； NL 为线路总数；

SL_s^+ 、 SL_s^- 分别为断面 s 的正、反向潮流松弛变量； NS 为断面总数；

$P_{es,t}^{ch}$ 、 $P_{es,t}^{dis}$ 分别表示独立储能电站、虚拟电厂机组 es 在时段 t 的充电、放电功率， ES 表示独立储能电站、虚拟电厂总数；

$C_{es,t}^{ch}(P_{es,t}^{ch})$ 、 $C_{es,t}^{dis}(P_{es,t}^{dis})$ 分别表示独立储能电站、虚拟电

厂机组 es 在时段 t 的充电费用、放电费用，其中充电费用是与储能电站申报的充放电报价曲线的充电段各段出力区间和对应电量价格有关的多段线性函数，放电费用是与储能电站申报的充放电报价曲线的放电段各段出力区间和对应电量价格有关的多段线性函数；

$P_{ps,t}^{pu}$ 、 $P_{ps,t}^{ge}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的抽水、发电功率， PS 表示抽水蓄能电站总数；

$C_{ps,t}^{pu}(P_{ps,t}^{pu})$ 、 $C_{ps,t}^{ge}(P_{ps,t}^{ge})$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的抽水费用、发电费用，其中抽水费用是与抽水蓄能电站申报的抽水和发电报价曲线的抽水段各段出力区间和对应电量价格有关的多段线性函数，发电费用是与抽水蓄能电站申报的抽水和发电报价曲线的发电段各段出力区间和对应电量价格有关的多段线性函数。

机组出力表达式：

$$P_{i,t} = \sum_{m=1}^{NM} P_{i,t,m}$$

$$P_{i,m}^{\min} \leq P_{i,t,m} \leq P_{i,m}^{\max}$$

其中， NM 为机组报价总段数， $P_{i,t,m}$ 为机组 i 在时段 t 第 m 个出力区间中的中标电力， $P_{i,m}^{\max}$ 、 $P_{i,m}^{\min}$ 分别为机组 i 申报的第 m 个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：

$$C_{i,t}(P_{i,t}) = \sum_{m=1}^{NM} C_{i,m} P_{i,t,m}$$

其中， NM 为机组报价总段数， $C_{i,t,m}$ 为机组 i 申报的第 m 个出力区间对应的能量价格。

机组启动费用表达式:

$$C_{i,t}^U = \eta_{i,t} C_i^U$$

其中, C_i^U 为机组 i 申报的单次启动费用。 $\eta_{i,t}$ 为机组 i 在时段 t 是否切换到启动状态, $\eta_{i,t}$ 满足如下条件:

$$\eta_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{仅当 } \alpha_{i,t} = 1 \text{ 且 } \alpha_{i,t-1} = 0 \\ 0 & \text{其余情况} \end{cases}$$

$\alpha_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的启停状态, $\alpha_{i,t} = 0$ 表示机组停机, $\alpha_{i,t} = 1$ 表示机组开机。

机组空载费用表达式:

$$C_{i,t}^K = \alpha_{i,t} C_i^K$$

其中, C_i^K 为机组 i 申报的空载费用;

日前市场出清 SCUC 的约束条件包括:

(一) 系统负荷平衡约束

对于每个时段 t , 负荷平衡约束可以描述为:

$$\sum_{i=1}^N P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} T_{j,t} = D_t$$

其中, $P_{i,t}$ 表示省内发电机组 i 在时段 t 的出力, $T_{j,t}$ 表示联络线 j 在时段 t 的计划功率 (送入为正、输出为负), NT 为联络线总数, D_t 为时段 t 的系统负荷。

(二) 系统正备用容量约束

在确保系统功率平衡的前提下, 为了防止全网系统负荷预测偏差以及各种实际运行事故带来的系统供需不平衡波动, 一般整个系统需要留有一定的容量备用。

需要保证每天的总开机容量满足系统的最小备用容量。系统正备用容量约束可以描述为:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_{i,t} P_{i,t}^{\max} \geq D_t + R_t^U$$

其中, $P_{i,t}^{\max}$ 为机组 i 在时段 t 的最大出力; R_t^U 为时段 t 的系统正备用容量要求。

(三) 系统负备用容量约束

系统负备用容量约束可以描述为:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_{i,t} P_{i,t}^{\min} \leq D_t - R_t^D$$

其中, $P_{i,t}^{\min}$ 为机组 i 在时段 t 的最小出力; R_t^D 为时段 t 的系统负备用容量要求。

(四) 系统旋转备用约束

各个时段机组出力的上调能力总和与下调能力总和需满足实际运行的上调、下调旋转备用要求。

$$\sum_{i=1}^N \min\{\Delta P_i^U, P_{i,t+1}^{\max} - P_{i,t}\} \geq \Delta SR_t^U$$

$$\sum_{i=1}^N \min\{\Delta P_i^D, P_{i,t} - P_{i,t+1}^{\min}\} \geq \Delta SR_t^D$$

其中, ΔP_i^U 为机组 i 最大上爬坡速率, ΔP_i^D 为机组 i 最大下爬坡速率; $P_{i,t}^{\max}$ 、 $P_{i,t}^{\min}$ 分别是机组 i 在时段 t 的最大、最小出力; ΔSR_t^U 、 ΔSR_t^D 分别为时段 t 上调、下调旋转备用要求。

(五) 机组出力上下限约束

机组的出力应该处于其最大/最小出力范围之内, 其约束条件可以描述为:

$$\alpha_{i,t} P_{i,t}^{\min} \leq P_{i,t} \leq \alpha_{i,t} P_{i,t}^{\max}$$

(六) 机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时, 均应满足爬坡速率要求。爬坡

约束可描述为：

$$P_{i,t} - P_{i,t-1} \leq \Delta P_i^U \alpha_{i,t-1} + P_{i,t}^{\min} (\alpha_{i,t} - \alpha_{i,t-1}) + P_{i,t}^{\max} (1 - \alpha_{i,t})$$

$$P_{i,t-1} - P_{i,t} \leq \Delta P_i^D \alpha_{i,t} - P_{i,t}^{\min} (\alpha_{i,t} - \alpha_{i,t-1}) + P_{i,t}^{\max} (1 - \alpha_{i,t-1})$$

其中， ΔP_i^U 为机组 i 最大上爬坡速率， ΔP_i^D 为机组 i 最大下爬坡速率。

（七）机组最小连续开停时间约束

由于火电机组的物理属性及实际运行需要，要求火电机组满足最小连续开机/停机时间。最小连续开停时间约束可以描述为：

$$T_{i,t}^D - (\alpha_{i,t} - \alpha_{i,t-1}) T_D \geq 0$$

$$T_{i,t}^U - (\alpha_{i,t-1} - \alpha_{i,t}) T_U \geq 0$$

其中， $\alpha_{i,t}$ 为机组 i 在时段 t 的启停状态； T_U 、 T_D 为机组的最小连续运行时间和最小连续停机时间； $T_{i,t}^U$ 、 $T_{i,t}^D$ 为机组 i 在时段 t 时已经连续开机的时间和连续停机的时间，可以用状态变量 $\alpha_{i,t}$ ($i=1 \sim N, t=1 \sim N$) 来表示：

$$T_{i,t}^U = \sum_{k=t-T_U}^{t-1} \alpha_{i,k}$$

$$T_{i,t}^D = \sum_{k=t-T_D}^{t-1} (1 - \alpha_{i,k})$$

（八）机组最大启停次数约束

首先定义启动与停机的切换变量。定义 $\gamma_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 是否切换到停机状态， $\gamma_{i,t}$ 满足如下条件：

$$\gamma_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{仅当 } \alpha_{i,t} = 0 \text{ 且 } \alpha_{i,t-1} = 1 \\ 0 & \text{其余情况} \end{cases}$$

相应机组 i 的启停次数限制可表达如下：

$$\sum_{t=1}^T \eta_{i,t} \leq \eta_i^{\max}$$

$$\sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \leq \gamma_i^{\max}$$

（九）支路潮流约束

支路潮流约束可以描述为：

$$-P_l^{\min} \leq \sum_{i=1}^N G_{l-i} P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} G_{l-j} P_{j,t} - \sum_{k=1}^K G_{l-k} D_{k,t} - SL_l^+ + SL_l^- \leq P_l^{\max}$$

其中， $P_l^{\min}$ 、 $P_l^{\max}$ 分别为支路 l 的潮流传输极限； G_{l-i} 为机组 i 所在节点对支路 l 的发电机输出功率转移分布因子； G_{l-j} 为联络线 j 所在节点对支路 l 的发电机输出功率转移分布因子； K 为系统的节点数量； G_{l-k} 为节点 k 对支路 l 的发电机输出功率转移分布因子； $D_{k,t}$ 为节点 k 在时段 t 的母线负荷值。 SL_l^+ 、 SL_l^- 分别为支路 l 的正、反向潮流松弛变量。

（十）断面潮流约束

考虑关键断面的潮流约束，该约束可以描述为：

$$P_s^{\min} \leq \sum_{i=1}^N G_{s-i} P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} G_{s-j} P_{j,t} - \sum_{k=1}^K G_{s-k} D_{k,t} - SL_s^+ + SL_s^- \leq P_s^{\max}$$

其中， $P_s^{\min}$ 、 $P_s^{\max}$ 分别为断面 s 的潮流传输极限； G_{s-i} 为机组 i 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子； G_{s-j} 为联络线 j 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子； G_{s-k} 为节点 k 对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子。 SL_s^+ 、 SL_s^- 分别为断面 s 的正、反向潮流松弛变量。

（十一）新能源场站出力约束

$$0 \leq P_{i,t} \leq P_{i,t}^f (i \in E)$$

其中， E 为新能源场站集合， $P_{i,t}^f$ 为新能源场站 i 在时段 t

的预测出力。即新能源场站日前市场出力应小于新能源场站出力预测值。

(十二) 独立储能电站、虚拟电厂机组充放电功率约束
独立储能电站、虚拟电厂机组的充放电功率须在上下限范围内，且不能同时充电和放电。

$$\begin{aligned}\alpha_{es,t}P_{es,t}^{ch,min} &\leq P_{es,t}^{ch} \leq \alpha_{es,t}P_{es,t}^{ch,max} \\ \beta_{es,t}P_{es,t}^{dis,min} &\leq P_{es,t}^{dis} \leq \beta_{es,t}P_{es,t}^{dis,max} \\ 0 &\leq \alpha_{es,t} + \beta_{es,t} \leq 1 \\ P_{es,t}^{ch} &\leq 0, \quad P_{es,t}^{dis} \geq 0 \\ \alpha_{es,t}, \beta_{es,t} &\in \{0,1\}\end{aligned}$$

其中：

$P_{es,t}^{ch,max}$ 、 $P_{es,t}^{ch,min}$ 分别表示独立储能电站、虚拟电厂机组 es 在时段 t 的充电功率上下限；

$P_{es,t}^{dis,max}$ 、 $P_{es,t}^{dis,min}$ 分别表示独立储能电站、虚拟电厂机组 es 在时段 t 的放电功率上下限；

$\alpha_{es,t}$ 、 $\beta_{es,t}$ 分别表示独立储能电站、虚拟电厂机组 es 在时段 t 的充放电状态的 0-1 变量， $\alpha_{es,t} = 1$ 表示独立储能电站、虚拟电厂机组 es 在时段 t 处于充电状态， $\beta_{es,t} = 1$ 表示独立储能电站、虚拟电厂机组 es 在时段 t 处于放电状态。

(十三) 独立储能电站荷电状态约束

独立储能电站在运行过程中的荷电状态须在上下限范围内。

$$\begin{aligned}E_{es,t} &= E_{es,t-1} - \eta_{es}^{ch}P_{es,t}^{ch}\Delta t/E_{es} - P_{es,t}^{dis}\Delta t/(\eta_{es}^{dis}E_{es}) \\ E_{es,t}^{min} &\leq E_{es,t} \leq E_{es,t}^{max}\end{aligned}$$

其中：

$E_{es,t}$ 表示独立储能电站 es 在时段 t 的荷电状态；

$E_{es,t}^{max}$ 、 $E_{es,t}^{min}$ 分别表示独立储能电站 es 在时段 t 的荷电状态上下限；

η_{es}^{ch} 、 η_{es}^{dis} 分别表示独立储能电站 es 的充电、放电效率，充电、放电效率暂取充放电能量转换效率的平方根；

E_{es} 表示独立储能 es 的额定电能量容量；

Δt 表示时段长度。

(十四)独立储能电站运行日起始和结束时刻荷电状态约束

独立储能电站在运行日的起始时刻的荷电状态，等于其上一运行日结束时刻的荷电状态出清值；在运行日结束时刻的荷电状态等于其申报的期望值。

$$E_{es,0} = E_{es}^{ini}$$

$$E_{es,T} = E_{es}^{fin}$$

其中：

$E_{es,0}$ 、 $E_{es,T}$ 分别表示独立储能电站 es 在运行日初始时刻、结束时刻的荷电状态；

E_{es}^{ini} 表示独立储能电站 es 在上一运行日结束时刻的荷电状态；

E_{es}^{fin} 表示独立储能电站 es 申报的运行日结束时刻的荷电状态期望值。

(十五)独立储能电站充放电循环次数约束

独立储能电站每日充放电循环次数上限由电力调度机

构统一设置。在运行日的起始时刻的荷电状态，等于其上一运行日结束时刻的荷电状态出清值；在运行日结束时刻的荷电状态等于其申报的期望值。

$$\frac{\sum_{t=1}^T (P_{es,t}^{dis}/\eta_{es}^{dis} - \eta_{es}^{ch} P_{es,t}^{ch}) \Delta t}{2E_{es}} \leq N_{circle}$$

其中：

N_{circle} 表示调度机构统一设置的最大充放电循环次数。

（十六）独立储能电站同一小时内不同时充放电约束

在同一小时内的各个时段独立储能电站不能即出清充电状态、又出清放电状态（某个时段若出清为充电状态，其他时段不出清放电状态；某个时段若出清为放电状态，其他时段不出清充电状态）。

$$\alpha_{es,t} \leq \alpha_{es,h}, t \in \{\text{小时}h\text{包含时段}\}$$

$$\beta_{es,t} \leq \beta_{es,h}, t \in \{\text{小时}h\text{包含时段}\}$$

$$\alpha_{es,h} + \beta_{es,h} \leq 1$$

其中：

$\alpha_{es,h}$ 、 $\beta_{es,h}$ 分别表示独立储能电站 es 在小时 h 的充放电状态的 0-1 变量， $\alpha_{es,h} = 1$ 表示独立储能电站 es 在小时 h 内出现过充电状态， $\beta_{es,h} = 1$ 表示独立储能电站 es 在小时 h 内出现过放电状态。

（十七）抽水蓄能电站抽水、发电功率约束

对于抽水和发电功率可以连续调节的抽水蓄能电站，其抽水、发电功率须在上下限范围内，且不能同时抽水和发电。

$$\gamma_{es,t} P_{ps,t}^{pu,min} \leq P_{ps,t}^{pu} \leq \gamma_{es,t} P_{ps,t}^{pu,max}$$

$$\delta_{es,t} P_{ps,t}^{ge,min} \leq P_{ps,t}^{ge} \leq \delta_{es,t} P_{ps,t}^{ge,max}$$

$$0 \leq \gamma_{es,t} + \delta_{es,t} \leq 1$$

$$P_{ps,t}^{pu} \leq 0, P_{ps,t}^{ge} \geq 0$$

$$\gamma_{es,t}, \delta_{es,t} \in \{0,1\}$$

其中：

$P_{ps,t}^{ch,max}$ 、 $P_{ps,t}^{pu,min}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的抽水功率上下限；

$P_{ps,t}^{ge,max}$ 、 $P_{ps,t}^{ge,min}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的发电功率上下限；

$\gamma_{es,t}$ 、 $\delta_{es,t}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的抽水、发电状态的 0-1 变量， $\gamma_{es,t} = 1$ 表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 处于抽水状态， $\delta_{es,t} = 1$ 表示抽蓄 ps 在时段 t 处于发电状态；

对于抽水和发电功率可以离散调节的抽水蓄能电站，其抽水功率、发电功率仅可取离散的点，且只可取其中之一。

$$P_{ps,t}^{pu} = \sum_{i=1}^G \gamma_{es,t}^i P_{ps}^{pu,i}$$

$$P_{ps,t}^{ge} = \sum_{j=1}^H \delta_{es,t}^j P_{ps}^{ge,j}$$

$$\sum_{i=1}^G \gamma_{es,t}^i + \sum_{j=1}^H \delta_{es,t}^j \leq 1$$

$$P_{ps,t}^{pu} \leq 0, P_{ps,t}^{ge} \geq 0$$

$$\gamma_{es,t}^i, \delta_{es,t}^j \in \{0,1\}$$

其中：

$P_{ps}^{pu,i}$ 表示抽水蓄能电站 ps 的第 i 个抽水出力功率点；

$P_{ps}^{ge,j}$ 表示抽水蓄能电站 ps 的第 j 个发电出力功率点；

$\gamma_{es,t}^i$ 、 $\delta_{es,t}^j$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的抽水、发电状态的 0-1 变量， $\gamma_{es,t}^i = 1$ 表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 处于第 i 个抽水出力功率点， $\delta_{es,t}^j = 1$ 表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 处于第 j 个发电出力功率点。

（十八）抽水蓄能电站库容状态约束

抽水蓄能电站在运行过程中的库容须在上下限范围内。

$$RC_{ps,t} = RC_{ps,t-1} - \eta_{ps}^{pu} P_{ps,t}^{pu} \Delta t - \eta_{ps}^{ge} P_{ps,t}^{ge} \Delta t$$
$$RC_{ps,t}^{min} \leq RC_{ps,t} \leq RC_{ps,t}^{max}$$

其中：

$RC_{es,t}$ 表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的库容；

$RC_{es,t}^{max}$ 、 $RC_{es,t}^{min}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在时段 t 的库容上下限；

η_{ps}^{pu} 、 η_{ps}^{ge} 分别表示抽水蓄能电站 ps 的抽水电量-库容转换系数、发电电量-库容转换系数；

Δt 表示时段长度。

（十九）抽水蓄能电站运行起始和结束时刻库容约束

抽水蓄能电站在运行日的起始时刻的库容，等于其上一运行日结束时刻的库容出清值；在运行日结束时刻的库容等于其申报的期望值。

$$RC_{ps,0} = RC_{ps}^{ini}$$
$$RC_{ps,T} = RC_{ps}^{fin}$$

其中：

$RC_{ps,0}$ 、 $RC_{ps,T}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在运行日初始时刻、结束时刻的库容；

RC_{ps}^{ini} 表示抽水蓄能电站 ps 在上一运行日结束时刻的库容；

RC_{ps}^{fin} 表示抽水蓄能电站 ps 申报的运行日结束时刻的库容期望值。

（二十）抽水蓄能电站小时内不同时抽水、发电约束

抽水蓄能电站在小时内某个时段若存在抽水状态，则其他时段不允许出现发电，反之亦然。

$$\gamma_{ps,t} \leq \gamma_{ps,h}, t \in \{\text{小时}h\text{包含时段}\}$$

$$\delta_{ps,t} \leq \delta_{ps,h}, t \in \{\text{小时}h\text{包含时段}\}$$

$$\gamma_{ps,h} + \delta_{ps,h} \leq 1$$

其中：

$\gamma_{ps,t}$ 、 $\delta_{ps,h}$ 分别表示抽水蓄能电站 ps 在小时 h 的抽水、发电状态的 0-1 变量， $\gamma_{ps,t} = 1$ 表示抽水蓄能电站 ps 在小时 h 内出现过抽水状态， $\delta_{ps,h} = 1$ 表示抽水蓄能电站 ps 在小时 h 内出现过发电状态。

（二十一）求解方法

机组组合模型采用混合整数规划建模求解（采用商用求解器 CPLEX 或 GORUBI，求解器的间隔容差（Gap）参数默认值不高于 0.001）。

第 6.5.4 条日前安全约束经济调度（SCED）模型。日前市场出清 SCED 的目标函数如下所示：

$$\begin{aligned} \min & \sum_{ES=1}^N \sum_{t=1}^T C_{i,t}(P_{i,t}) + \sum_{l=1}^{NL} \sum_{t=1}^T M[SL_l^+ + SL_l^-] + \sum_{s=1}^{NS} \sum_{t=1}^T M[SL_s^+ + SL_s^-] \\ & + \sum_{es=1}^{ES} \sum_{t=1}^T [C_{es,t}^{ch}(P_{es,t}^{ch}) + C_{es,t}^{dis}(P_{es,t}^{dis})] + \sum_{ps=1}^{PS} \sum_{t=1}^T [C_{ps,t}^{pu}(P_{ps,t}^{pu}) + C_{ps,t}^{ge}(P_{ps,t}^{ge})] \end{aligned}$$

其中：

N 表示机组的总台数；

T 表示所考虑的总时段数，每天考虑 96 时段，则 T 为 96；

$P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的输出；

$C_{i,t}(P_{i,t})$ 为机组 i 在时段 t 的运行费用，是与机组申报的各段出力区间和对应电量价格有关的多段线性函数；

M 为网络潮流约束松弛罚因子；

SL_l^+ 、 SL_l^- 分别为线路 l 的正、反向潮流松弛变量； NL 为线路总数；

SL_s^+ 、 SL_s^- 分别为断面 s 的正、反向潮流松弛变量； NS 为断面总数。

机组出力表达式：

$$P_{i,t} = \sum_{m=1}^{NM} P_{i,t,m}$$

$$P_{i,m}^{\min} \leq P_{i,t,m} \leq P_{i,m}^{\max}$$

其中， NM 为机组报价总段数， $P_{i,t,m}$ 为机组 i 在时段 t 第 m 个出力区间中的中标电力， $P_{i,m}^{\max}$ 、 $P_{i,m}^{\min}$ 分别为机组 i 申报的第 m 个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：

$$C_{i,t}(P_{i,t}) = \sum_{m=1}^{NM} C_{i,m} P_{i,t,m}$$

其中， NM 为机组报价总段数， $C_{i,t,m}$ 为机组 i 申报的第 m 个出力区间对应的能量价格。

日前市场出清 SCED 的约束条件包括：

（一）系统负荷平衡约束

对于每个时段 t ，负荷平衡约束可以描述为：

$$\sum_{i=1}^N P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} T_{j,t} = D_t$$

其中， $P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的出力， $T_{j,t}$ 表示联络线 j 在时段 t 的计划功率（送入为正、输出为负）， NT 为联络线总数， D_t 为时段 t 的系统负荷。

（二）系统旋转备用约束

各个时段机组出力的上调能力总和与下调能力总和需满足实际运行的上调、下调旋转备用要求。

$$\sum_{i=1}^N \min\{\Delta P_i^U, P_{i,t+1}^{\max} - P_{i,t}\} \geq \Delta SR_t^U$$

$$\sum_{i=1}^N \min\{\Delta P_i^D, P_{i,t} - P_{i,t+1}^{\min}\} \geq \Delta SR_t^D$$

其中， ΔP_i^U 为机组 i 最大上爬坡速率， ΔP_i^D 为机组 i 最大下爬坡速率； $P_{i,t}^{\max}$ 、 $P_{i,t}^{\min}$ 分别是机组 i 在时段 t 的最大、最小出力； ΔSR_t^U 、 ΔSR_t^D 分别为时段 t 上调、下调旋转备用要求。

（三）机组出力上下限约束

机组的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：

$$P_{i,t}^{\min} \leq P_{i,t} \leq P_{i,t}^{\max}$$

对于 SCUC 优化结果中停机的机组，上式中 $P_{i,t}^{\min}$ 、 $P_{i,t}^{\max}$ 均

取为零。

（四）机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时，均应满足爬坡速率要求。爬坡约束可描述为：

$$P_{i,t} - P_{i,t-1} \leq \Delta P_i^U$$

$$P_{i,t-1} - P_{i,t} \leq \Delta P_i^D$$

其中， ΔP_i^U 为机组 i 最大上爬坡速率， ΔP_i^D 为机组 i 最大下爬坡速率。

（五）支路潮流约束

支路潮流约束可以描述为：

$$-P_l^{\min} \leq \sum_{i=1}^N G_{l-i} P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} G_{l-j} P_{j,t} - \sum_{k=1}^K G_{l-k} D_{k,t} - SL_l^+ + SL_l^- \leq P_l^{\max}$$

其中， $P_l^{\min}$ 、 $P_l^{\max}$ 分别为支路 l 的潮流传输极限； G_{l-i} 为机组 i 所在节点对支路 l 的发电机输出功率转移分布因子； G_{l-j} 为联络线 j 所在节点对支路 l 的发电机输出功率转移分布因子； K 为系统的节点数量； G_{l-k} 为节点 k 对支路 l 的发电机输出功率转移分布因子； $D_{k,t}$ 为节点 k 在时段 t 的母线负荷值。 SL_l^+ 、 SL_l^- 分别为支路 l 的正、反向潮流松弛变量。

（六）断面潮流约束

考虑关键断面的潮流约束，该约束可以描述为：

$$P_s^{\min} \leq \sum_{i=1}^N G_{s-i} P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} G_{s-j} P_{j,t} - \sum_{k=1}^K G_{s-k} D_{k,t} - SL_s^+ + SL_s^- \leq P_s^{\max}$$

其中， $P_s^{\min}$ 、 $P_s^{\max}$ 分别为断面 s 的潮流传输极限； G_{s-i} 为机组 i 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子； G_{s-j} 为联络线 j 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分

布因子； G_{s-k} 为节点 k 对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子。 SL_s^+ 、 SL_s^- 分别为断面 s 的正、反向潮流松弛变量。

（七）新能源机组出力约束

$$0 \leq P_{i,t} \leq P_{i,t}^f (i \in E)$$

其中， E 为新能源场站集合， $P_{i,t}^f$ 为新能源场站 i 在时段 t 的预测出力。即新能源场站日前市场出力应小于新能源场站出力预测值。

（八）独立储能电站、抽水蓄能电站、虚拟电厂机组相关约束与日前安全约束机组组合（SCUC）模型一致。

第 6.5.5 条 日前市场采用节点电价定价机制。日前市场出清形成每 15 分钟的节点电价，每小时内 4 个 15 分钟节点电价的加权平均值计为该节点每小时的平均节点电价。

第 6.5.6 条 节点电价（LMP）计算模型如下：

日前市场 SCED 计算完毕后，对于不可定价机组，在 SCED 模型中对其机组出力上下限约束替换为以下固定出力约束：

$$P_{i,t} = P_{i,t}^{SCED}$$

其中， $P_{i,t}^{SCED}$ 为日前市场 SCED 计算结果中，机组 i 在时段 t 的中标出力。

将不可定价机组在相应时段的出力固定之后，重新计算日前市场中的 SCED 模型，得到各时段系统负荷平衡约束、支路和断面潮流约束的拉格朗日乘子，则节点 k 在时段 t 的节点电价为：

$$LMP_{k,t} = \lambda_t - \sum_{l=1}^L (\tau_{l,t}^{\max} - \tau_{l,t}^{\min}) G_{l-k} - \sum_{s=1}^S (\tau_{s,t}^{\max} - \tau_{s,t}^{\min}) G_{s-k}$$

其中：

λ_t ：时段 t 系统负荷平衡约束的拉格朗日乘子；

$\tau_{l,t}^{\max}$ ：支路 l 最大正向潮流约束的拉格朗日乘子，当支路潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

$\tau_{l,t}^{\min}$ ：支路 l 最大反向潮流约束的拉格朗日乘子，当支路潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

$\tau_{s,t}^{\max}$ ：断面 s 最大正向潮流约束的拉格朗日乘子，当断面潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

$\tau_{s,t}^{\min}$ ：断面 s 最大反向潮流约束的拉格朗日乘子，当断面潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

G_{l-k} ：节点 k 对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子。

（注：所有拉格朗日乘子均大于等于0）

第六节 发电机组和新型经营主体出清机制

第 6.6.1 条 必开机组在必开时段内的机组状态为开机，不参与优化；必开最小出力优先出清。若电力调度机构未指定必开机组的必开最小出力，则必开最小出力为该台机组的最低技术出力。必开最小出力之上的发电能力根据发电机组的日前市场报价参与优化出清。

某交易时段中，若必开机组仅中标必开最小出力，该时段内该台必开机组不参与市场定价；若必开机组的必开最小出力之上的发电能力中标，该时段内该台必开机组可参与市场定价。

运行日内，若必开机组当天的市场收益低于核定的运行

成本，按照核定的运行成本对必开机组进行补偿（不包含机组因自身原因产生的必开）。

第 6.6.2 条 调试（试验）机组：

（一）调试阶段的新建（包括扩建、改建）机组

调试阶段的新建（包括扩建、改建）机组按照调试需求安排发电，作为市场出清的边界条件。在完成满负荷试运行之前，不参与现货市场，按照国家相关价格政策结算。

在新建（包括扩建、改建）机组完成满负荷试运行后，原则上按照最低技术出力安排运行，直至机组参与日前市场出清的运行日当天零点；运行日起，发电机组按照现货市场的交易规则参与出清。在完成满负荷试运行到运行日零点之间，该台机组作为固定出力机组，不参与市场定价，作为价格接受者。

（二）调试（试验）的运行及备用机组

申报了运行日调试（试验）计划的运行及备用机组，在调试（试验）时段内的机组状态为开机，不参与优化。

调试（试验）机组在调试时段内，在确保电力有序供应、电网安全稳定、调峰调频等基本需要的前提下，调试时段内该台发电机组的发电出力为其申报的调试（试验）出力曲线，非调试时段内原则上该台机组参与市场优化。若机组的调试（试验）计划不满足电力有序供应、电网安全稳定、调峰调频等要求，电力调度机构可根据需要对机组的发电出力曲线进行调整。在运行日调试（试验）时段，机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。

（三）检修后调试（试验）机组

经调度机构审核同意的检修后调试（试验）机组，按照调试（试验）计划设置开机状态，不参与优化。调试（试验）时段内的发电出力处理机制与调试（试验）的在运机组相同，作为市场结算的执行依据。发电机组检修竣工机制同第 5.2.6 条。

第 6.6.3 条 发电机组开机运行后，在其最小连续运行时间内，原则上安排其连续开机运行，按照其日前市场报价参与市场出清，确定其发电出力。

某交易时段中，若最小连续运行时间内机组仅中标发电机组申报出力下限，该时段内该台机组不参与市场定价；若发电机组申报出力下限之上的发电能力中标，该时段内该台机组可参与市场定价。

第 6.6.4 条 处于开机状态的发电机组，在机组并网后升功率至最低技术出力期间，发电出力为其典型开机曲线，不参与优化。相应时段内，该台机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。

处于停机状态的发电机组，在机组从最低技术出力降功率至与电网解列期间，发电出力为其典型停机曲线，不参与优化。相应时段内，该台机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。

第 6.6.5 条 申报为运行日供热的供热机组，在供热时段内的机组状态为开机，不参与机组组合优化。当供热电厂申报的运行日供热机组方式影响电网安全稳定运行或现货市

场正常运转时，调度机构根据各发电企业报送的供热机组最小方式，按照优先保障民生供热的原则对申报的供热机组进行合理调减。

电力调度机构在确保电力有序供应、电网安全稳定、调峰调频等基本需要的前提下，供热机组最低技术出力优先出清（高背压机组为供热电力负荷下限），不参与市场定价；最低技术出力至最大可调出力之间的发电能力（高背压机组为供热电力负荷上下限之间的发电能力），根据发电机组申报的价格参与市场出清。

某交易时段中，若供热机组仅中标供热电力负荷下限对应的出力，该时段内该台供热机组不参与市场定价；若供热机组的供热电力负荷下限之上的部分中标，该时段内该台发电机组参与市场定价。

第 6.6.6 条 核电机组申报的运行日报价，在满足系统安全和核安全的基础上，参与日前现货市场出清。核电机组按优先发电次序享有同等条件下优先出清权。

第 6.6.7 条 并网自备电厂申报的运行日上网出力上限和上网报价，在满足系统安全的基础上，参与日前现货市场出清。地方公用电厂申报的运行日发电出力上、下限和报价，在满足系统安全的基础上，参与日前现货市场出清。

第 6.6.8 条 新能源场站（含配建储能）在竞价日申报运行日的短期预测出力曲线和价格，在满足系统安全的基础上，日前短期预测出力的 $\alpha_{\text{市场}}\%$ 参与日前市场出清。新能源场站（含配建储能）按优先发电次序享有同等条件下优先出清权。

第 6.6.9 条 独立新型储能电站按照申报信息参与现货市场出清运行日充放电计划。

第 6.6.10 条 参与市场的抽水蓄能机组根据机组报价和水库参数出清运行日发电和抽水计划。

第 6.6.11 条 为保障运行安全性，对于同一时段内（15 分钟）出清的独立新型储能充放电和抽水蓄能机组发电抽水计划根据系统负荷变化进行平滑，防止功率瞬时变化值过大。

第 6.6.12 条 独立新型储能电站、参与市场的抽水蓄能机组原则上按照市场出清结果运行，为保障电力可靠供应和电网安全稳定，在电力供应紧张和新能源弃电等特殊时段，可采取统一调度运行的方式，调用独立新型储能电站充放电、抽水蓄能机组抽水发电，调用时段按照实时市场价格结算。

第 6.6.13 条 虚拟电厂按照申报信息参与日前市场出清。以报量不报价式参与现货市场的虚拟电厂机组，其申报的发用电曲线在满足电网安全运行和新能源优先消纳的条件下出清；以报量报价方式参与市场的虚拟电厂机组，在满足电网安全运行的情况下，参与日前市场出清。

报量报价参与市场的虚拟电厂全电量负荷类（#2F 机）机组，机组最高用电负荷（用电负荷为负值）部分优先出清，不参与市场定价；最高用电负荷与最低用电负荷之间部分，根据机组申报价格参与市场出清。

第 6.6.14 条 提供调频辅助服务的发电机组预留调频容量后，剩余可调出力空间根据日前报价参与日前市场出清，出清的各时段发电出力作为调频出力基值。

第 6.6.15 条 调用测试机组

（一）机组开机调用测试。市场出清停机备用的机组，其申报价格大于机组核定成本的 K_c 倍时，电力调度机构可对机组实施开机调用测试，开机调用测试遵循按需调用原则。未在规定时间内按调度指令并网开机的机组视为测试失败，相应机组从电力调度机构下达的并网时间至机组恢复备用期间纳入“两个细则”非计划停运考核。

（二）机组出力调用测试。对向电力调度机构申请降出力终结的机组、出力频繁低于发电指令运行以及电力供需紧张时期未向电力调度机构申报降出力、出清结果为开机运行且运行出力未达到最大可调出力等情况，电力调度机构可视需要实施机组出力调用测试。非供应紧张时期，原则上每日调用测试机组数量不超过 1 台，供应紧张时期，可视需要适度增加测试机组数量；调用测试机组的选取应遵循公平原则，避免短期内对同一机组反复调用，单次出力调用测试时间一般不超过 1 小时。机组达到最大可调出力且持续时长在 30 分钟以上的，认为调用测试通过，否则视为调用测试失败，测试失败按照机组实际出力情况提报降出力申请，并纳入“两个细则”考核。

第七节 日前市场安全校核

第 6.7.1 条 电力平衡校核指分析各时段备用是否满足备用约束，是否存在电力供应风险或调峰安全风险的情况。

第 6.7.2 条 若存在平衡约束无法满足要求的时段，电力调度机构可以采取调整运行边界、增加机组约束、组织有序用电以及电力调度机构认为有效的其他手段，并重新出清得到满足安全约束的交易结果。

第 6.7.3 条 安全稳定校核包括基态潮流校核与静态安全分析。基态潮流校核确保线路/断面传输功率不超过极限值、系统母线电压水平不越限。静态安全分析基于预想故障集，进行开断分析，确保预想故障集下设备负载不超过事故后限流值、系统母线电压不越限。

第 6.7.4 条 若存在安全约束无法满足要求的时段，电力调度机构可以采取调整运行边界、增加机组约束、组织有序用电以及电力调度机构认为有效的其他手段，并重新出清得到满足安全约束的交易结果。

第八节 交易结果发布

第 6.8.1 条 竞价日 19:30 前，电力调度机构出具运行日的日前市场交易出清结果和用于实际执行的可靠性机组组合校验结果。按照有关程序通过山东电力交易平台和调度运行技术支持系统发布。

第 6.8.2 条 日前交易公开信息发布：日前交易公开信息为发电侧节点出清电价临时结果，以及日前市场出清的概况

信息。D+1 日发布 D 日的日前市场出清电价最终结果，作为结算依据。

第 6.8.3 条 日前交易发电企业私有信息发布。发电企业私有信息具体包括：

- （一）运行日发电机组开机组合；
- （二）运行日发电机组 96 点发电计划；
- （三）运行日发电机组的调频状态；
- （四）运行日发电机组中标电量；
- （五）运行日发电机组分时电价。

第 6.8.4 条 日前交易用户侧私有信息发布：

日前交易用户侧私有信息包括售电公司和批发用户每小时的中标用电量（其在日前市场中申报的每小时的平均用电负荷）和电价。

第 6.8.5 条 日前可靠性机组组合校验的结果（包含机组开机组合以及机组出力计划）即为运行日的发电调度计划。

第七章 日内市场交易组织

第一节 组织方式及时间

第 7.1.1 条 现阶段，日内市场仅开展日内机组组合。日内机组组合调整根据电网运行实际情况开展。若电网运行边界条件发生变化，并且可能影响电网安全稳定运行、电力正常有序供应和清洁能源消纳，电力调度机构可根据电网运行的最新边界条件，采用安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）算法进行优化计算，对运行日或当

日的发电调度计划（含机组开机组合和机组出力计划）进行调整，得到机组开机组合、分时发电出力曲线，通过山东电力交易平台和调度运行技术支持系统向经营主体发布相关信息，并将调整后的发电调度计划下发至各发电企业。日前市场形成的交易出清结果（含价格）不进行调整。

第 7.1.2 条 主要边界条件变化引起机组组合调整的情况包括但不限于：

（一）因天气条件、实际负荷走势等发生较大变化而需调整负荷预测；

（二）发生机组非计划停运（含出力受限）情况；

（三）发电机组检修计划延期或调整；

（四）电网输变电设备检修计划延期或调整；

（五）电网输变电设备发生故障；

（六）省间联络线计划发生较大变化；

（七）新能源出力较预测发生较大变化。

第 7.1.3 条 若电网运行边界条件在运行日之前发生变化，则对运行日全天 96 点的发电调度计划（含机组开机组合和机组出力计划）进行调整；如电网运行边界条件在运行日内发生变化，则对运行时段后第 2 个时段至运行日最后 1 个时段的调度计划（含机组开机组合和机组出力计划）进行调整，原则上日内机组组合调整的发电调度计划组织时长应大于 6 个小时。

第二节 日内发电机组运行参数变化

第 7.2.1 条 现阶段,日内机组组合调整采用日前市场封存的发电企业申报信息进行出清,发电机组、售电公司和批发用户在日内机组组合调整中均无需进行申报。

第 7.2.2 条 当发电机组的运行参数与日前市场相比发生较大变化时,发电企业须及时通过调度运行技术支持系统进行报送,经电力调度机构审核确认后生效。主要包括以下信息:

(一) 开机阶段每 15 分钟计划出力曲线(从并网至最低技术出力);

(二) 停机阶段每 15 分钟计划出力曲线(从当前出力至解列);

(三) 最新的预计并网/解列时间;

(四) 机组出力上/下限变化情况;

(五) 调试(试验)机组出力变化情况;

(六) 机组发生故障,需对机组发电出力计划进行调整的情况;

(七) 其他可能影响电力供应以及电网安全运行的物理参数变化情况。

第三节 日内机组运行边界条件准备

第 7.3.1 条 日内机组组合调整中,发电机组报送相应的运行参数变化信息并经电力调度机构审核确认后,在调度运行技术支持系统对相关运行参数进行修改,以修改之后的参数进行日内机组组合调整出清计算。

第 7.3.2 条 发电机组开机过程中,以机组当前出力为起点,电力调度机构根据机组报送的开机计划出力曲线,修改机组发电计划,直至机组出力上升至最低技术出力。

第 7.3.3 条 发电机组停机过程中,以机组当前出力为起点,电力调度机构根据机组报送的停机计划出力曲线,修改机组发电计划,直至机组出力降为零并与电网解列。

第 7.3.4 条 电力调度机构根据机组最新的预计并网/解列时间,在调度运行技术支持系统中对机组并网/解列时间参数进行修改,以修正后的参数进行日内机组组合调整出清计算。

第 7.3.5 条 当机组因设备故障、温度、燃料供应等原因发生降出力时,电厂应及时向电力调度机构提交降出力申请,电力调度机构审核同意后在调度运行技术支持系统中将该台发电机组的出力上/下限约束值修改为变化之后的数值,按照修改之后的出力上/下限进行日内机组组合调整出清计算。

第 7.3.6 条 实际运行中机组出力上/下限未能达到并网调度协议中额定有功功率/最低技术出力的时段,计为发电机组降低最高出力/提高最低出力时段。

第 7.3.7 条 机组发生故障后,电力调度机构根据实际情况对机组出力计划进行调整。

第 7.3.8 条 原则上,发电机组调试及试验计划应按照日前发电计划执行,电力调度机构可根据不同情况进行调整,包括因发电机组自身要求、电力电量平衡或电网安全稳定约

束要求调整调试及试验计划等情况。

第 7.3.9 条 电力调度机构以供热机组在日前市场中申报的供热电力负荷的上下限进行日内机组组合调整出清计算。原则上，高背压供热机组按照日前发电计划执行。

第 7.3.10 条 电力调度机构可以按需调用接受市场价格的直控型和可调度型虚拟电厂机组，对其日前发电计划进行修改。

第 7.3.11 条 新能源场站基于最新的运行和气象数据，对日前新能源出力预测数据进行修正，分别在运行日 2:30 和 14:30 前更新运行日剩余时段的新能源出力预测曲线，进行日内机组组合调整出清计算。

第四节 日内电网运行边界条件

第 7.4.1 条 当前时刻最新的状态估计后的电网模型。应包含线路、变压器、母线节点、母线负荷、机组等设备、相应拓扑连接关系及设备运行状态等信息。

第 7.4.2 条 日内短期全网系统负荷预测是指预测实时运行时刻开始至当天 24 点的全网用电负荷需求。调度机构根据实际情况对日内短期负荷预测结果进行调整，调整需综合考虑但不仅限于以下因素：实时负荷走势、历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求、节假日或社会大事件影响等情况。

第 7.4.3 条 日内短期母线负荷预测是指预测实时运行时刻开始至当天 24 点的 220 千伏母线节点负荷需求。调度

机构综合气象因素、工作日类型、节假日影响等因素，基于历史相似日预测母线负荷。

第 7.4.4 条 电力调度机构根据国调中心和华北分中心最新发布的运行日省间联络线计划，在调度运行技术支持系统中对运行日省间联络线计划进行修改。

第 7.4.5 条 电力调度机构基于发电机组及输变电设备临时检修计划，综合考虑电网实时运行要求、不同检修设备停送电顺序衔接、现场设备状态、现场操作准备等，批复执行运行日的发输变电设备停、送电操作，并做好相应记录。

第 7.4.6 条 日内电网运行备用与日前电网运行备用要求一致。

第 7.4.7 条 日内机组组合调整出清使用的安全约束条件原则上与日前安全校核所提出约束条件保持一致。如果其他边界条件发生变化，经电力调度机构评估影响系统安全运行时，可对电网安全约束条件进行更新，并在事后将相关信息向经营主体进行发布。

第五节 日内机组组合调整出清与调度计划发布

第 7.5.1 条 日内机组组合调整出清与日前市场出清方式一致。日内机组组合调整不出清价格，以实时市场出清价格进行结算。

第 7.5.2 条 电力调度机构将日内机组组合调整出清的发电计划通过调度运行技术支持系统发布。

第八章 实时市场交易组织

第一节 组织方式及时间

第 8.1.1 条 实时市场中,电力调度机构基于最新的电网运行状态与超短期负荷预测信息,综合考虑发电机组运行约束条件、电网安全运行约束条件等因素,在日前市场与日内机组组合调整确定的开机组合基础上,以社会福利最大(发电成本最小)为优化目标,采用安全约束经济调度(SCED)算法进行优化计算,滚动优化机组出力,形成各发电机组需要实际执行的发电计划和实时节点电价,确保系统平衡、实施阻塞管理。

第 8.1.2 条 电力调度机构在系统实际运行前 15 分钟开展实时市场交易出清,滚动修改未来 2 小时市场交易结果。

第 8.1.3 条 实时发电机组物理运行参数变化申报要求与日内发电机组物理运行参数变化一致。

第二节 实时市场运行边界条件

第 8.2.1 条 实时机组运行边界条件准备与日内机组运行边界条件准备一致。

其中,新能源场站基于最新的运行和气象数据,通过调度运行技术支持系统上报实时运行时刻开始的未来 15 分钟至 4 小时的超短期出力预测曲线,进行实时市场出清计算。

第 8.2.2 条 当前时刻最新的状态估计后的电网模型。应包含线路、变压器、母线节点、母线负荷、机组等设备、相应拓扑连接关系及设备运行状态等信息。

第 8.2.3 条 超短期全网系统负荷预测是指预测实时运

行时刻开始的未来 15 分钟至 4 小时全网用电负荷需求。电力调度机构根据实际情况对超短期全网系统负荷预测结果进行调整，需综合考虑但不限于以下因素：实时负荷走势、历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求、节假日或社会大事件影响等情况。

超短期母线负荷预测是指预测实时运行时刻开始的未来 15 分钟至 4 小时 220 千伏母线节点负荷需求。电力调度机构综合气象因素、工作日类型、节假日影响等因素，基于历史相似日预测母线负荷。

第 8.2.4 条 电力调度机构根据国调中心和华北分中心最新发布的运行日省间联络线计划，在调度运行技术支持系统中对运行日省间联络线计划进行修改。

第 8.2.5 条 电力调度机构基于发电机组及输变电设备临时检修计划，综合考虑电网实时运行要求、不同检修设备停送电顺序衔接、现场设备状态、现场操作准备等，批复执行运行日的发输变电设备停、送电操作，并做好相应记录。

第 8.2.6 条 电网实时运行应满足运行备用要求，当运行备用容量无法满足要求时，电力调度机构实时控制原则如下：

（一）若系统备用容量无法满足要求，可立即采取措施以保证备用容量满足要求，包括新增开机，向国调中心和华北分中心申请备用支援等。

（二）若系统备用容量仍无法满足要求，可执行有序用电措施。

（三）发生机组跳闸、直流闭锁等事故后，应立即调出

系统备用，尽快恢复系统频率，控制联络线输送功率及系统备用在规定范围内。

第 8.2.7 条 实时市场出清使用的安全约束条件原则上与日前市场安全校核所提出的约束条件保持一致。如果其他边界条件发生变化，经电力调度机构评估影响系统安全运行时，可对电网安全约束条件进行更新，并在事后将相关信息向经营主体进行发布。

考虑到母线负荷波动性、随机性较大，在实时运行中为确保电网安全约束不被破坏，须将安全稳定断面的限值留出一定的控制裕度。

第三节 实时市场出清

第 8.3.1 条 电力调度机构以 15 分钟为周期，基于最新的电网运行状态与超短期负荷预测信息，根据日前市场封存的发电企业申报信息，以社会福利最大（发电成本最小）为目标，在日前市场与日内机组组合调整确定的开机组合基础上，采用安全约束经济调度（SCED）程序进行优化计算，滚动优化未来 2 小时机组出力，形成各发电机组需要实际执行的发电计划和实时节点电价等信息。实时市场安全约束经济调度（SCED）模型中不包含独立储能电站充放电循环次数约束、运行日初始和结束时刻荷电状态约束、抽水蓄能电站运行日起始和结束时刻库容约束。

第 8.3.2 条 实时市场的出清计算过程如下：

（一）采用安全约束经济调度（SCED）程序计算发电

机组的实时出力计划。

（二）对实时市场优化计算时间窗口内的机组出力曲线进行安全校核，若不满足安全约束，则在计算模型中添加相应的约束条件，重新进行上述计算过程，直至满足安全约束，得到实时市场的出清结果。

第 8.3.3 条 实时安全约束经济调度（SCED）模型与日前安全约束经济调度（SCED）模型一致。

第 8.3.4 条 实时市场采用节点电价定价机制。实时市场出清形成每 15 分钟的节点电价。

实时市场采用事前定价方式，即结算价格为实时市场的事前出清价格，结算电量为实际发、用电量。

实时市场节点电价（LMP）计算模型与日前市场节点电价（LMP）计算模型一致。

第四节 发电机组和新型经营主体出清机制

第 8.4.1 条 在日前市场中指定为必开机组的发电机组，在实时市场中的相应时段同样视为必开机组。

根据系统运行需要改变机组发电计划时，由电力调度机构在需要改变发电计划的时段指定相应机组的发电出力，被指定出力的发电机组在指定出力的时间段不参与市场定价。

必开机组在实时市场中的出清机制与日前市场中必开机组的出清机制一致。

第 8.4.2 条 调试（试验）机组

（一）调试阶段的新建（包括扩建、改建）机组

调试阶段的新建（包括扩建、改建）机组在实时市场中按照调试需求安排发电，出清机制与日前市场中调试阶段的新建（包括扩建、改建）机组出清机制一致。

（二）试验（调试）的运行及备用机组

在日前市场中申报了运行日调试（试验）计划的运行及备用发电机组，在实时市场中同样视为调试（试验）机组，在实时市场中的出清机制与日前市场中试验（调试）的在运机组出清机制一致。

（三）检修后试验（调试）机组

经调度机构审核同意的检修后试验机组，在实时市场中同样视为试验（调试）机组，在实时市场中的出清机制与日前市场中检修后试验机组出清机制一致。

第 8.4.3 条 最小连续运行时间内机组在实时市场中的出清机制与日前市场中最小连续运行时间内机组出清机制一致。

第 8.4.4 条 处于开机状态的发电机组，在机组并网后升功率至最低技术出力期间，发电出力为其实时报送的开机曲线，不参与优化。相应时段内，该台机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。机组发电出力达到最低技术出力之后，从下一个交易时段开始，按照其市场报价参与实时市场优化出清。

处于停机状态的发电机组，在机组从最低技术出力降功率至与电网解列期间，发电出力为其实时报送的停机曲线，不参与优化。相应时段内，该台机组不参与市场定价，作为

市场价格接受者。

第 8.4.5 条 若发电机组在实时运行中发生故障,并且需要对机组出力进行调整时,在故障处理的时段内,机组出力固定为机组申报并经电力调度机构同意的发电出力值,相应时段内该台机组不参与市场定价,作为市场价格接受者。

故障处理结束后,从下一个交易时段开始,按照机组报价参与实时市场优化出清。

第 8.4.6 条 临时新增开机机组指在日前市场中未被列入机组开机组合,在日内机组组合调整或实时运行调整环节,由电力调度机构安排新增开机的机组。

实时市场中,临时新增开机机组根据其报价参与市场优化出清。某交易时段中,若临时新增开机机组仅中标最低技术出力,该时段内该台机组不参与市场定价;若该台机组最低技术出力之上的发电能力中标,该时段内该台机组可参与市场定价。

第 8.4.7 条 对临时新增开机机组,若该机组当天的总发电收益低于核定的总发电成本,按照核定的总发电成本对必开机组进行补偿。因电厂自身原因临时新增开机机组,不进行补偿。临时新增停机机组指在日前市场中被列入机组开机组合,在日内机组组合调整或实时运行调整环节,由电力调度机构安排新增停机的机组,分以下两种情况处理。

(一) 机组在竞价日(D-1)处于开机状态,在日前市场出清结果中机组开机状态保持不变,被列入机组组合,在日内机组组合调整或实时运行调整环节安排停机。此种情况

下，机组按照电力调度机构安排停机，相应的电量偏差按照实时市场的偏差结算原则处理。

（二）机组在竞价日（D-1）处于停机状态，在日前市场出清结果中机组变为开机状态，被列入机组组合，在日内机组组合调整或实时运行调整环节安排停机。此种情况下，若调度计划重新下发时机组已经完成点火工作，则机组按照调度计划停机，并按照核定启动费用获得补偿；若调度计划重新下发时机组未完成点火工作，则机组按照调度计划停机，不获得启动费用补偿。机组完成点火工作的时间，以调度台记录机组点火的时间为准。相应的电量偏差按照实时市场的偏差结算原则进行处理。

第 8.4.8 条 在日前市场中申报为运行日供热的供热机组，在实时市场中同样视为供热机组。电力调度机构在确保电力有序供应、电网安全稳定、调峰调频等基本需要的前提下，供热机组最低技术出力优先出清（高背压机组为供热电力负荷下限），不参与市场定价；最低技术出力至最大可调出力之间的发电能力（高背压机组为供热电力负荷上下限之间的发电能力），根据发电机组申报的价格参与优化出清。

实时市场中供热机组的定价机制与日前市场中供热机组定价机制一致。日前申报的供热机组原则上在实时运行中不允许更换。当日前申报的供热机组在实时运行中发生故障或非计划停运而不具备供热条件时，发电厂可向电力调度机构申请更换供热机组，经许可后可进行更换，更换后的供热机组按照供热机组类型参与实时市场出清，原供热机组恢复

为常规机组参与实时市场出清。

第 8.4.9 条 不具备日内调整能力的核电机组,实时市场发电出力曲线暂不做调整。

第 8.4.10 条 新能源场站在运行日申报超短期预测出力曲线,在满足系统安全的基础上,超短期预测出力的 $\alpha_{\text{市场}}\%$ 按照新能源场站申报价格参与实时市场出清,按优先发电次序享有同等条件下优先出清权。未上报超短期预测的新能源场站取其前一时段的实际出力作为超短期预测值。在新能源未发生调峰弃电时,新能源原则上执行实时市场出清曲线,超出部分按 10.9.3 进行偏差收益回收。

电网安全约束范围内的新能源场站应严格执行实时市场出清曲线(不得超出实时市场出清曲线运行)。

第 8.4.11 条 并网自备电厂、地方公用电厂和独立新型储能电站出清机制与日前市场的出清机制一致。

第 8.4.12 条 以报量报价方式仅参与日前市场、报量不报价方式参与市场的虚拟电厂机组日前出清计划曲线,在实时市场中不做调整。报量报价参与实时市场的虚拟电厂机组出清机制与日前市场一致。

第 8.4.13 条 电力调度机构可根据电网运行需要,优先调用作为系统备用的抽水蓄能机组,参与市场抽水蓄能机组日内调用原则如下:

(一) 电网发生故障(机组跳闸、直流闭锁、线路过流等);

(二) 输变电设备发生过载或超出稳定限额;

(三) 因电网负荷、新能源偏差较大, 电力调度机构预测未来时段电网备用不满足要求;

(四) 抽水蓄能电站可用水位因降雨、水库蓄水等原因发生变化。

当电网出现系统备用不足、设备故障、断面越限等情况时, 电力调度机构可对参与市场的抽水蓄能机组进行干预, 干预期间产生的上网电量与下网电量按实时市场价格结算。

第 8.4.14 条 电力调度机构可根据电网运行需要, 日内调用独立新型储能电站。

(一) 调用条件

1. 电网发生直流闭锁、线路过流故障等;
2. 电网正备用紧张时(正备用容量小于 1.5 倍最小允许正备用容量), 或采取负荷管控措施时段。

(二) 调用方式

1. 根据电网实际情况, 全部或分批次调用。
2. 根据电力调度机构统一调用通知, 储能电站自行做好设备充放电准备。

第五节 实时市场安全校核与出清结果发布

第 8.5.1 条 实时市场安全校核与日前市场安全校核一致。

第 8.5.2 条 电力调度机构将实时市场每 15 分钟出清的发电计划通过调度数据网下发至各发电机组。实时运行中计算发布实时市场出清价格, 作为临时结果; 次日发布运行日

实时市场的正式结果，作为结算依据。

第 8.5.3 条 电网实时运行应按照系统运行有关规定，保留合理的调频、调峰、调压及备用容量以及各输变电断面合理的潮流波动空间，满足电网风险防控措施要求，保障系统安全稳定运行和电力电量平衡。

电网实时运行中，当系统发生事故或紧急情况时，电力调度机构应按照安全第一的原则处理，无需考虑经济性。处置结束后，受影响的发电机组以当前的出力点为基准，恢复参与实时市场出清计算，电力调度机构应记录事件经过、计划调整情况等，并通过山东电力交易平台和调度运行技术支持系统向市场成员发布。

发生下列情况之一时，电力调度机构可根据系统运行需要进行调整：

- （一）电力系统发生事故可能影响电网安全时；
- （二）系统频率或电压超过规定范围时；
- （三）系统调频容量、备用容量和无功容量无法满足电力系统安全运行的要求时；
- （四）输变电设备过载或超出稳定限额时；
- （五）继电保护或安全自动装置故障，需要改变系统运行方式时；
- （六）发生极端恶劣天气可能对电网安全造成影响时；
- （七）为保证省间联络线输送功率在正常允许范围而需要调整时；
- （八）电力调度机构为保证电网安全运行认为需要进

行调整的其他情形。

在出现上述情况时，电力调度机构可以采取以下措施调整运行方式：

- （一）调整电网运行方式，包括发输变电设备停电计划；
- （二）调用电网备用容量，申请省间联络线支援；
- （三）调整发电机组出力，启停发电机组，安排机组满出力试验、调峰试验、机组低谷消缺（包括停机消缺）、增投调频机组等；
- （四）停运设备恢复送电或运行设备停运；
- （五）调用市场化可中断负荷；
- （六）采取有序用电措施；
- （七）暂停实时市场交易；
- （八）电力调度机构认为有效的其他手段。

实时运行过程中机组或用户出现违反系统安全和相关规程规定或明确不具备并网运行技术条件情况时，电力调度机构应对机组、用户行为及时记录并按相关规定进行处理，严重情况可建议山东能源监管办和省能源局对相应机组、用户实施强制退出调度运行，由此造成的偏差由机组、用户自行承担。

第 8.5.4 条 实时市场出清后，电网出现断面越限情况，由电力调度机构根据电网运行实际需要进行调整。

（一）调用前提

1. 断面内火电已按实时市场出清结果执行到位；
2. 断面内新能源场站严格执行实时市场出清曲线。

（二）调用顺序

需调整断面内电源出力时，原则上优先调整抽水蓄能机组（含参与现货市场机组、系统备用机组），再调整火电机组，最后调用独立新型储能。上述措施用尽，断面仍然越限，在断面内采取压减核电出力和新能源弃电措施，新能源弃电调用顺序与新能源调峰弃电顺序相同。

紧急情况下，电力调度机构可同时调用断面内所有电源。

电网存在电源送出断面约束时，断面内新能源场站不得超出实时市场出清曲线运行。

第 8.5.5 条 实时运行中因超短期负荷预测偏差、新能源出力预测偏差、机组执行计划偏差等造成系统调频容量无法满足电网安全运行要求时，电力调度机构运行值班人员可使用技术支持系统日内负荷偏差调整功能。技术支持系统将根据调整后的负荷预测出清实时市场机组出力及价格。电力调度机构运行值班人员应记录事件经过、负荷偏差调整情况等，并通过山东电力交易平台和调度运行技术支持系统向市场成员发布。

第九章 辅助服务市场运营

第一节 基本原则

第 9.1.1 条 现阶段，现货市场暂只开展调频（二次调频）辅助服务的集中交易，调频辅助服务市场交易仅开展日前交易、暂不开展日内交易，与现货日前市场协调出清。

第 9.1.2 条 调频辅助服务提供者主要为并网发电企业

的发电单元（含虚拟电厂机组）和新型经营主体。

抽水蓄能电站按现行有关规定提供调频服务。

直控型虚拟电厂#1 机组，自愿参与辅助服务市场。直控型虚拟电厂#1 机按照直调公用机组或新型独立储能参与辅助服务方式一致。

第 9.1.3 条根据发电单元和独立辅助服务提供者调节性能试验结果确定 AGC 发电单元和独立辅助服务提供者投入资格，并有权对调节性能不满足要求的 AGC 发电单元和独立辅助服务提供者取消 AGC 投入资格。

第 9.1.4 条调频辅助服务市场采用集中竞价方式确定辅助服务提供者。电力调度机构根据系统运行需要，确定调频辅助服务总需求量，各主体通过竞价的方式提供调频辅助服务。市场化竞争排序充分考虑调频辅助服务保证系统安全的特殊性，采用综合考虑申报价格等因素的竞价规则。

第 9.1.5 条参与调频市场的发电单元和独立辅助服务提供者须满足下述条件：

（一）按并网管理有关规程规定装设 AGC 装置；

（二）AGC 装置性能指标满足调度运行管理规定相关要求。电力调度机构按月发布发电单元的调节速率、调节性能综合指标及 AGC 建议投运方式。

第二节 市场组织实施

第 9.2.1 条电力调度机构根据系统实际运行情况，竞价日组织交易前向经营主体发布运行日山东电网调频服务调

节速率需求值。

第 9.2.2 条调频市场以发电单元和独立辅助服务提供者的调频服务综合成本为交易标的。调频市场交易组织采用日前报价、统一出清的模式。电力调度机构每月定期发布可参与调频市场的发电单元和独立辅助服务提供者。发电单元和独立辅助服务提供者在竞价日对其运行日的调频服务价格进行申报。

第 9.2.3 条现阶段，调频市场采用日前集中竞价、统一出清的组织方式，具体交易流程如下：

（一）竞价日 10:00 前，电力调度机构发布调频市场信息,包括但不限于:次日调频服务调节速率需求值(MW/min);调频市场其他要求等。

（二）每日 12:00 前，发电单元通过山东电力交易平台申报次日调频服务价格，独立辅助服务提供者、虚拟电厂机组需申报参与调频服务价格、意愿时段和调频出力基值。不参与次日交易的调频服务提供者通过山东电力交易平台提报不参与意愿。

（三）在日前市场形成的运行日机组开机组合基础上，计算调频辅助服务市场的出清结果，确定参与调频服务的发电单元和独立辅助服务提供者。

第 9.2.4 条 待条件具备后，开展调频辅助服务市场分时段交易。

（一）增加调频需求信息披露。电力调度机构根据每年不同季节负荷变化特性，每月提前发布次月每日的调频

辅助服务分时段信息（原则上每日划分为不超过 6 个时段），日前发布运行日各时段调频速率等需求信息，发电单元和独立辅助服务提供者在竞价日申报运行日的调频辅助服务价格。

（二）调整调频辅助服务市场出清机制。在现阶段日前调频辅助服务市场出清基础上，采用日前申报、日前分时段出清的方式出清各时段参与调频的辅助服务提供者。

第 9.2.5 条 调频市场为全年全天运行的市场，调频服务提供者需每个竞价日通过山东电力交易平台对所属发电单元和独立辅助服务提供者在运行日的调频服务进行申报，当日未申报的发电单元和独立辅助服务提供者采用最近一次的有效报价参数参与调频辅助服务交易。系统将对各发电单元和独立辅助服务提供者的申报价格进行自动审核，确认申报价格是否在上限范围以内，对于申报价格超出范围的，系统自动识别为无效申报价格。在报价时间窗口内，调频服务提供者可以随时更改报价信息，最终报价以最后一次报价为准。不参与次日交易的调频服务提供者通过山东电力交易平台提报不参与意愿。

第 9.2.6 条 调频服务综合成本包括调频服务成本和调频机会成本。根据各发电单元和独立辅助服务提供者的调频服务申报价格计算调频服务成本，叠加事前调频机会成本，得出单位调频容量的调频服务综合成本。

调频机会成本是指调频机组因预留调频容量而未能参与电能量市场部分损失的电量机会成本，即调频机组在日前市场和实时市场出清出力达到调频预留容量上下限值时，损失

的本应超出预留容量上下限值的出力收益。调频机会成本分为事前和事后调频机会成本，事前调频机会成本是指调频机组在日前市场由于预留调频容量而损失的电量机会成本，事后调频机会成本是指调频机组在运行日实时市场由于预留调频容量而损失的电量机会成本。

调频机组在每个时段损失的机会成本计算方法是：根据调频机组所在节点出清电价和机组电量报价得出对应时段的机组预期出力，调频机组在该时段损失的机会成本等于预期出力与调频机组预留容量上下限值曲线之间的积分电量和节点出清电价与机组电量报价的分段价差的乘积之和。

单位调频容量的调频服务综合成本（元/MW）=[机组调频服务申报价格（元/MW）*机组历史调频日平均调频里程（MW）+ 机组事前调频机会成本(元)]/[机组历史调节性能综合指标*机组预留调频容量（MW）]。其中，历史周期暂定为一周。

第 9.2.7 条 调频市场日前出清程序如下：

（一）按照“价格优先，性能优先，时间优先，按需调度”的原则，按照单位调频容量的调频服务综合成本从低到高依次进行出清，直至中标发电单元和独立辅助服务提供者调频调节速率总和满足电网调频调节速率需求值。次日为开停机状态的发电单元不参与调频市场日前出清。

（二）中标调频机组的最高调频服务申报价格作为调频服务的出清价格。调频机组的机会成本按照运行日的事后机会成本结算，独立辅助服务提供者的调频机会成本为零。

（三）在参与交易发电单元和独立辅助服务提供者的调频调节速率不能满足电网次日调频调节速率需求的情况下，电力调度机构按照“性能优先、按需调度”的原则将不参与交易的发电单元和独立辅助服务提供者纳入调频服务组合参与调频服务，调频服务费用按照日前出清价结算，发电单元的调频机会成本按照其运行日的事后机会成本结算。

（四）若竞价日没有申报交易的发电单元和独立辅助服务提供者，电力调度机构按照“性能优先、按需调度”的原则将不参与交易的发电单元和独立辅助服务提供者纳入调频服务组合参与调频服务，调频服务费用按照最近一个同类型交易日的有效出清价结算，调频机会成本按照运行日调频机组的事后机会成本结算。

（五）除上述三、四两种情况外，电力调度机构可依据调度运行管理规定相关条款调用调频性能指标满足要求的发电单元和独立辅助服务提供者参与调频服务。独立辅助服务提供者的调频机会成本为零。

第 9.2.8 条电力调度机构负责按照调管范围对出清发电单元和独立辅助服务提供者序列进行安全校核，校核条件包括但不限于：

（一）运行日调频调节速率需求、调频资源分布、总体及局部电网有功和无功平衡等要求。

（二）电力系统安全稳定约束要求（安全约束断面内相关发电机组不得参与调频辅助服务市场）。

（三）调频投入性能要求。

第 9.2.9 条 对于不满足以上安全校核条件的发电单元和独立辅助服务提供者，需从出清发电单元和独立辅助服务提供者序列中移出，并注明移出原因。因同一原因需移出中标序列的发电单元和独立辅助服务提供者，按照调频服务综合成本从高到低的顺序移出；调频服务综合成本一致的发电单元和独立辅助服务提供者，按照调节性能综合指标从小到大的顺序移出，若调节性能综合指标相同，则按照申报时间从晚到早的顺序移出。

若安全校核后出清发电单元和独立辅助服务提供者序列调频调节速率不满足系统运行要求，或机组组合、电网检修、安全约束条件、负荷预测、可再生能源预测等边界条件发生变化，需重新进行调频辅助服务出清。

第 9.2.10 条 实际运行中，电力调度机构因电网需要临时调用调频辅助服务时，按照“价格优先，性能优先，时间优先，按需调度”的原则调用各发电单元和独立辅助服务提供者，临时调用发电单元和独立辅助服务提供者的调频辅助服务费用按照日前出清价结算，调频机会成本按照运行日中标调频机组的事后机会成本出清价结算。

第 9.2.11 条 电力调度机构对提供调频辅助服务发电单元的预留调频容量进行设置，设置原则为：将电网运行需要的最小上调及下调预留调频容量，根据调频服务发电单元的调节速率和调节性能按照一定比例分配至各调频服务发电单元。火电机组最小上调、下调预留调频容量一般设置为机组额定容量的 15%、10%。电力调度机构可以依据电网运

行情况进行调整。

调频服务发电单元在剩余可调出力空间(扣除预留调频容量后)内,根据日前报价参与日前市场出清,出清的各时段发电出力作为调频出力基值。

第三节 考核及市场干预

第 9.3.1 条调频市场中标的发电单元和独立辅助服务提供者或因电力系统运行需要调用的未中标发电单元和独立辅助服务提供者,出现以下情况之一的,将取消对应中标时段的调频辅助服务费用,并按照山东省“两个细则”相关规定进行考核。

(一)发电单元和独立辅助服务提供者因自身原因未按照日前出清结果或调度指令投入调频辅助服务的。

(二)发电单元和独立辅助服务提供者提供调频辅助服务期间的性能指标不满足调度运行管理规定相关要求。

第 9.3.2 条发电单元提供调频辅助服务期间有以下情况之一的,可免予 AGC 考核:

(一)发电单元 AGC 的执行速率及精度受一次调频动作影响,造成考核时。

(二)当发电单元调节范围处在死区或超出调节范围时,由于 AGC 调节误差达不到造成考核时。

第 9.3.3 条调频市场干预的主要手段包括:

(一)根据电网运行情况调整调频调节速率需求或中标发电单元,调用独立辅助服务提供者参与调频;

（二）制定或调整市场限价；

（三）调整 AGC 投入资格标准；

（四）暂停市场交易，处理和解决问题后重新启动。市场暂停期间所对应的结算时段，经营主体的调频辅助服务费用以最近一个同类型交易日相同时段的调频市场出清价格作为结算价格。

第十章 零售市场运营

第一节 零售交易

第 10.1.1 条 零售交易以年、月为周期组织，常态化开市。零售交易方式包括标准化零售套餐交易和双边协商零售交易两种。

第 10.1.2 条 零售合同是指售电公司与零售用户通过标准化零售套餐交易或双边协商零售交易方式，签订的明确量、价、费等权责的合同统称。

第 10.1.3 条 新型经营主体（虚拟电厂运营商、负荷聚合商等）与其聚合资源之间应签订零售合同。

第 10.1.4 条 电力交易机构编制零售合同范本，经山东省电力市场管理委员会审议通过后，在零售平台发布供售电公司和零售用户使用。

第 10.1.5 条 标准化零售套餐交易方式：

（一）售电公司根据相应零售市场技术规范制定标准化零售套餐（以下简称“零售套餐”）。经电力交易机构校验通过后，自动发布。

零售套餐是指售电公司制定发布的售电资费标准统称，由价格机制、基准曲线、电量偏差处理机制、代码、期限、解约条款、适用对象等部分组成。

（二）零售用户自主选择售电公司发布的零售套餐。

（三）电力交易平台根据零售套餐参数和零售合同范本自动生成零售合同。

（四）零售用户签章后合同生效，次月起执行。

第 10.1.6 条 双边协商零售交易方式：

（一）零售用户选择售电公司，并向其发起邀约。

（二）售电公司负责将合同信息录入电力交易平台（现阶段应符合零售套餐技术要求），经电力交易机构校验通过后，推送至零售用户。

（三）零售用户对合同信息确认后，电力交易平台根据合同信息和零售合同范本自动生成零售合同。

（四）售电公司和零售用户共同签章后合同生效，次月起执行。

第 10.1.7 条 零售交易参照现货市场价格上下限设置各时段价格上下限约束。

第 10.1.8 条 在同一个交易周期内，零售用户只能向一家售电公司购电、签订零售合同，且全部工商业电量均通过该售电公司购买。

第 10.1.9 条 零售用户（除国家有专门规定的电气化铁路牵引用电外）应与售电公司签订包含分时价格的零售合同。

第 10.1.10 条 零售合同应符合国家和省价格主管部门有关分时电价政策要求，遵循零售市场分时约束机制。零售市场分时约束机制包括不限于峰谷时段、浮动比例等。零售平台应按照有关分时电价政策要求，具备分时约束机制校验功能。

第 10.1.11 条 电网企业会同电力交易机构按照省价格主管部门有关分时电价政策要求，根据系统用电负荷或净负荷特性变化，确定并发布市场化容量补偿电价峰谷时段。零售市场分时约束机制峰谷时段参考市场化容量补偿电价峰谷时段制定。

第 10.1.12 条 售电公司应结合现货市场价格信号，向零售用户提供多样性标准化零售套餐。每家售电公司至少发布两种以上不同类型的标准化零售套餐，满足不同类型零售用户的差异化需求。

第 10.1.13 条 售电公司与零售用户应在电力交易机构每月规定的截止时间前，完成次月及年内后续月份零售合同

签订、变更、续约和解约。

第 10.1.14 条 零售合同签订、变更、续约、解约的确认环节，应通过电子营业执照、电子签章等方式，按规定进行身份认证，履行相关签章手续。

第 10.1.15 条 零售合同签订指经合同双方协商一致，通过标准化零售套餐交易或双边协商零售交易完成合同订立。

第 10.1.16 条 零售合同续约指经合同双方协商一致，现行合同到期后，继续执行一个周期。合同双方在合同到期前均可向对方提出续约申请，经对方确认后执行。

第 10.1.17 条 零售合同变更指售电公司与零售用户任一方可在合同期内向对方提出更换零售合同申请，经对方确认后，签订新的零售合同，次月起按新合同执行。

第 10.1.18 条 零售合同解约指合同到期前，双方在规定时间内按照约定条款解除合同，履行相应确认程序后生效。

第 10.1.19 条 零售合同执行期间因零售用户或售电公司其中一方原因导致合同无法履行时，电力交易机构可依据零售合同解约约定、法律法规、仲裁机构裁决或司法机关判决对零售合同进行处理，同时将有关情况上报山东能源监管办、省发展改革委、省能源局。

第 10.1.20 条 零售合同执行期间遇现货市场中止时，按照市场中止的相关规定执行；市场恢复运行后原合同仍在有效期内的，继续执行；市场恢复运行后原合同已到期的，零售用户需重新签订零售合同。

第 10.1.21 条 电力交易机构通过多种渠道向零售市场

经营主体发布市场风险提示,每月发布高于同类型套餐市场均价风险价格比例 $H_{\text{超高}}\%$ ($H_{\text{超高}}$ 为市场参数) 的零售套餐及售电公司清单。

第二节 零售套餐

第 10.2.1 条 电力交易机构通过电力交易平台进行零售套餐发布和下架管理。

第 10.2.2 条 售电公司可以下架已发布的零售套餐。下架后的零售套餐不可恢复,但在电力交易平台保留相关信息和编号。已下架的零售套餐对应的零售合同在有效期内继续执行。

第 10.2.3 条 按照价格形成方式,零售套餐包含分时价格类、市场费率类、混合类、绿电类、价格联动类、灵活调节负荷类等。

(一) 分时价格类、市场费率类、混合类、绿电类、价格联动类零售套餐适用于售电公司和零售用户。

(二) 灵活调节负荷类零售套餐适用于虚拟电厂运营商与其聚合的发电储能类资源(包括分布式发电和储能资源等)、调节量负荷类资源(包括零售用户、电网企业代理购电用户)。

第 10.2.4 条 分时价格类零售套餐。按照分时价格约束机制,设置峰谷时段,约定每天 24 个时段的电能量价格。

第 10.2.5 条 市场费率类零售套餐。以现货市场某基准价格 $P_{\text{现货基准}}$ 叠加固定价格 $P_{\text{固定}}$,形成每天 24 个时段的电能

量价格。可选择的基准价格 $P_{\text{现货基准}t}$ 包括当月 t 时段现货市场用户侧实时结算价格算术平均值、当月 t 时段现货市场用户侧日前结算价格算术平均值、当日 t 时段现货市场用户侧实时结算价格、当日 t 时段现货市场用户侧日前结算价格。

第 10.2.6 条 混合类零售套餐。由分时价格类与市场费率类套餐按一定电量比例混合，明确分时价格类电量比例 $a\%$ ($1 \leq a \leq 99$)，其余电量执行市场费率类价格机制，两部分电量的加权平均电价即为混合类套餐每天 24 个时段的电能量价格。

第 10.2.7 条 价格联动类零售套餐。探索建立与电煤、中长期价格或代理购电价格等联动的价格联动类零售套餐。选取权威机构官方公开发布的、行业认可的价格指数或市场价格为参考，套餐的电能量价格随参考指数或价格联动。参考价格指数应由山东省电力市场管理委员会确定，电力交易机构每月发布零售市场联动基准价格。

第 10.2.8 条 绿电类零售套餐。由分时价格类、市场费率类或混合类套餐确定电能量价格，叠加绿色电力环境价值（溢价）形成。

第 10.2.9 条 灵活调节负荷类零售套餐。

灵活调节负荷类零售套餐，由虚拟电厂运营商与聚合资源签订。

（一）全电量负荷类机组（#2F 机）可与聚合资源签订分时价格类、市场费率类或混合类套餐。

（二）调节量负荷类机组（#2R 机）可与聚合资源签订

分时价格类或混合类套餐。

(三)虚拟电厂运营商与聚合资源约定灵活参与市场调节所获收益的分成比例 $I_{\text{资源}}\%$ ，双方按分成比例获得相应收益。电网企业会同市场运营机构制定调节收益合同模板。

其中：

零售用户在分时价格类或混合类等套餐基础上，可在零售平台按照调节收益合同模板额外约定调节量收益分成，形成灵活调节负荷类套餐。

电网企业代理购电用户、居民农业用户可与虚拟电厂运营商通过“网上国网”APP 或新型电力负荷管理系统等按照调节收益合同模板约定调节量收益分成，形成灵活调节负荷类套餐。电网公司将灵活调节负荷类套餐推送至零售平台。

分布式发电和储能，在零售平台按照调节收益合同模板约定调节量收益分成，形成灵活调节负荷类套餐。

第 10.2.10 条 电力交易机构结合市场运行实际，适时调整优化零售套餐品种。零售套餐品种的新增及调整，经山东省电力市场管理委员会审议通过，报山东能源监管办、省发展改革委、省能源局同意后执行。

第 10.2.11 条 电力交易机构编制零售套餐结算指南，经山东省电力市场管理委员会审议通过，报山东能源监管办、省发展改革委、省能源局同意后执行。

第 10.2.12 条 根据电力系统峰谷差率变化情况，探索研究零售市场峰谷平衡机制。

第 10.2.13 条 零售套餐基准曲线应依次确定全天 24 小

时各时段的用电量比例，全天总和为 1。基准曲线分工作日基准曲线、周六基准曲线、周日基准曲线、节假日基准曲线四类。

第 10.2.14 条 零售套餐可设置基于基准曲线的偏差考核或基于用户申报电量的偏差考核。

第 10.2.15 条 基于基准曲线的偏差考核以小时为周期。首先确定正偏差考核时段和负偏差考核时段，并以套餐基准曲线内规定的各考核时段用电量比例为基准值 $Q_{p\text{基准}}$ 。当用户正偏差考核时段内实际用电量占全天用电量比例超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户负偏差考核时段内实际用电量占全天用电量比例少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。月内各小时考核费用之和为售电公司向用户收取的月度总偏差考核费用。

第 10.2.16 条 基于用户申报电量考核方式可以设置以月度、日、小时为周期的电量偏差考核条款。主要包括月度（日）用电总量偏差考核法、月度时段偏差电量考核法、日时段偏差电量考核法。

第 10.2.17 条 月度（日）用电总量偏差考核法以电力零售用户申报的月度（日）总用电量为基准值 $Q_{\text{基准}}$ 。当用户实际用电量超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考

核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照其月度加权平均电量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户实际用电量少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照其月度加权平均电量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。

第 10.2.18 条 月度时段偏差电量考核法以电力零售用户申报的某个或多个时段月度总用电量为基准值 $Q_{\text{基准}}$ 。当用户实际用电量超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段其月度加权平均电能量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户实际用电量少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段其月度加权平均电能量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。月度各时段考核费用之和为售电公司向用户收取的月度总偏差考核费用。

第 10.2.19 条 日时段偏差电量考核法以电力零售用户申报的日用电曲线中每小时用电量为基准值 $Q_{\text{基准}}$ 。当用户该小时内实际用电量超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户实际用电量少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。月内各小时考核费用之和为售电公司向用户收取的月度总偏差考核费用。

第 10.2.20 条 对于基于用户申报电量进行偏差考核的零售套餐，零售用户应在零售合同执行前通过电力交易平台完成基准电量申报，并可在合同执行中，对后续月份的基准电量进行修改。逾期未申报基准电量的，按 0 执行。

第 10.2.21 条 售电公司可选择在零售套餐中设置如下免除用户偏差考核机制：

（一）零售用户可通过电力交易平台向售电公司提出基准曲线考核、基于用户申报电量的考核中的一项或多项免考核申请，售电公司在 3 个工作日内通过电力交易平台确认或驳回。用户申请被驳回或逾期未确认的，不能免除考核。

（二）零售用户可在 D-3 日通过电力交易平台向售电公司申请 D 日后申报电量基准值调整申请，售电公司在 D-1 日前通过电力交易平台确认或驳回。用户申请被驳回或逾期未确认的，不能进行申报电量基准值调整。

第 10.2.22 条 经营主体为集团用户的，偏差考核费按集团分（子）户结算期内实际用电量比例分摊偏差考核费用。

第 10.2.23 条 零售套餐代码由售电公司编码和零售套餐编码组成。售电公司编码由四位英文字母与两位阿拉伯数字构成，零售套餐由四位阿拉伯数字构成、从 0001 开始编号。每个零售套餐拥有唯一代码。

第 10.2.24 条 现阶段，零售套餐的有效期限以自然月为单位，期限最短为 1 个月，最长不超过 12 个月，且同一套餐期限不跨自然年执行。具备条件后，零售套餐可跨自然年执行。

第 10.2.25 条 零售套餐除法定合同解除条件解约和期满自动解约情形外，应设置以下至少一种解约方式：

方式一：双方友好协商同意解除合约。由售电公司或零售用户任一方向另一方提出解除合同申请，另一方后确认即可解除。

方式二：售电公司在套餐中设置用户单方解约条款，用户选择含有单方解约条款的套餐后可选择单方解约。

方式三：解约金解约。按照零售套餐设置的解约金，售电公司或零售用户可通过支付解约金解约。

第 10.2.26 条 解约金计算公式如下：

$$\left\{ \begin{array}{ll} C_1 & (P \neq 0, \mu \leq C_1) \\ \mu = P_{\text{已产生}} \times b\% \times \frac{M_{\text{总}}}{M_{\text{已执行}}} & (P \neq 0, C_1 < \mu < C_2) \\ \begin{array}{l} C_2 \\ (C_1 + C_2) \\ 2 \end{array} & \begin{array}{l} (P \neq 0, \mu \geq C_2) \\ (P = 0) \end{array} \end{array} \right.$$

其中： μ 为应付解约金；

P 为已执行月份的零售用户套餐费用；

b 为套餐内约定的解约金系数；

M （总）为套餐总期限月数；

M （已执行）为已执行的套餐期限月数；

C_1 为解约金最低金额；

C_2 为解约金最高金额；

C_1 、 C_2 均为市场参数，结算时以解约确认时实际市场参数值执行。

第一段：应付解约金少于（包含等于）设置的解约金最低金额时，支付解约金最低金额 C_1 。

第二段：应付解约金高于设置的解约金最低金额、少于设置的解约金最高金额时，支付解约金 μ 。

第三段：应付解约金多于（包含等于）设置的解约金最高金额时，支付解约金最高金额 C_2 。

第四段：合同生效第一个月未结算任何费用前解约，应付解约金为 $(C_1+C_2)/2$ 。

经营主体为集团用户的，解约金由电网企业按集团户各分（子）户实际电量占集团户总电量比例分摊。

第 10.2.27 条 零售套餐可设置为适用所有零售用户，也可以设置具体条件门槛。双边协商零售合同不设置条件门槛。

第 10.2.28 条 零售套餐门槛设置方法可选择以下一条或多条：

（一）按零售用户行业分类设置。设置该套餐的适用行业类别。

（二）按零售用户电压等级设置。设置该套餐的适用电压等级。

（三）按零售用户年用电量设置。设置该套餐适用于高于年度用电量 $Q_{\text{年度}}$ 的零售用户，以上一自然年零售用户用电量为准。

（四）按零售用户月用电量设置。设置该套餐适用于高于月度用电量 $Q_{\text{月度}}$ 的零售用户，以上一自然月零售用户用电量为准。

第 10.2.29 条 售电公司应当向零售用户全面客观介绍相关法律法规、零售合同，充分揭示风险，并按照合同约定，如实向零售用户提供相关的资料、信息，不得欺诈或误导零售用户。

第 10.2.30 条 售电公司应当积极履行承诺，依法保障零售用户的合法权益；不得违反法律规定，扰乱市场竞争秩序。

第 10.2.31 条 售电公司应当依法经营，诚实守信，建立健全内部制度，防止信息的不当流动和滥用。

第三节 零售用户账号管理

第 10.3.1 条 零售用户、售电公司注册时申请电力交易平台账号。电力交易机构负责管理成员注册信息和档案资料等。

账号申请原则如下：

（一）每个售电公司可申请唯一管理员账号和不多于 3 个业务员账号，电力交易机构对平台账户进行权限分类管理。

（二）每个零售用户仅可申请唯一管理员账号和不多于 1 个业务员账号，电力交易机构对平台账户进行权限分类管理。

（三）具有用户名和密码在线找回功能。

第 10.3.2 条 账号管理遵循的主要原则：

（一）经营主体应注册企业管理员账号，代表企业在电力交易平台维护本企业信息，开展电力市场业务等。

（二）个人原则上只能注册一家零售用户的企业管理员账号。担任多家零售用户法定代表人或负责人的个人，提供

有效证明后，可同时持有其担任法定代表人或负责人的零售用户的账号；其他情况下，个人不得注册多家零售用户账号。

（三）电力交易机构应建立完善经营主体注册账号身份认证机制。认证流程主要包括：

1. 经营主体自主通过官方途径申请并下载电子营业执照，完成企业电子营业执照信息向电力交易平台的信息授权。

2. 经营主体通过电力交易平台及时维护联系人信息，包含联系人姓名、手机号码、身份证号，并上传联系人授权委托书。电力交易平台进行联系人信息唯一性校验，即一个手机号码只能作为一个市场主体的联系人。

3. 经营主体注册时应通过对公打款、工商四要素认证等方式完成企业真实性及意愿认证，办理电子签章，与电力交易机构签订入市协议。

（四）经营主体应按照国家相关法律法规、本规则相关要求，开展零售平台账号注册、登录、使用、变更、注销等活动。

（五）账号使用人须确保账号信息真实、准确、完整，账号名称、密码、手机号码、手机验证码等信息应妥善保管，不向他人泄露，不与他人共同使用账号。账号使用人在电力交易平台的所有操作均默认由本人完成，并依法承担相应责任。

第十一章 计量

第一节 计量要求

第 11.1.1 条 计量管理的目的是保证电能计量量值的准确性、溯源性、及时性，确保电能计量装置运行安全可靠，维护市场成员合法权益，为电力现货市场规范开展提供计量保证。

第 11.1.2 条 发用单元各计量点结算时段电量应通过计量装置计量或通过数据拟合获得，并考虑变（线）损电量。

第二节 计量装置管理

第 11.2.1 条 电网企业应当按照《电能计量装置技术管理规程》等国家和行业规程规范要求，为参与现货市场的发电企业、电力用户计量点配置符合国家标准的计量装置，满足电力现货市场对计量数据的采集频次、成功率和存储等要求。计量装置满足经营主体要求后，在以后的改造（含更换）过程中不应降低其技术要求。

第 11.2.2 条 若计量点配置主、副电表，应当确保主、副电表型号、规格、准确度相同，且有明确标志，以主表计量数据作为结算依据，副表计量数据作为参照，当确认主表故障后，副表计量数据替代主表计量数据作为结算依据。

第 11.2.3 条 电网企业负责本供电营业区内所有用于交易结算（含发电企业上网交易电量）的电能计量装置的计量管理。发电企业配合电网企业完成与本企业有关的交易结算所使用电能计量装置的技术管理。

第 11.2.4 条 电网企业根据经营主体的申请，设置关口电能计量点，作为交易结算计量点。

（一）计量装置应安装在产权分界点，产权分界点无法安装计量装置的，电网企业应在与经营主体协商明确计量装置安装位置后，依法确定相应的变（线）损，参与交易结算的关口计量点应在相关合同、协议中予以明确。

（二）发电单元需设置接入对应电网的关口计量点，参与市场的用户需设置接入对应电网的关口计量点，不同电网间需设置关口计量点。

（三）若某发电单元未安装计量装置，上网电量可通过其他单元和出线侧计量装置的计量数据计算获得，且该计算数据满足结算要求，电量的计算方法应征求经营主体意见。

（四）多个发电侧结算单元共用计量点且无法拆分时，各发电机组需分别结算时，按照每台机组对应的主变高压侧电量等比例计算各自上网电量。对于风电、光伏发电企业处于相同运行状态的不同项目批次共用计量点的机组，按照额定容量比例计算各自上网电量。

（五）处于调试期的机组，如果和其他机组共用计量点，按照机组调试期的发电量比例拆分共用计量点的上网电量，确定调试期的上网电量。

（六）新能源场站月度结算电量以电网企业实际抄录电量为准，日分时电量由电网企业抄录的日总电量、依据电力调度机构技术支持系统采集的发电出力曲线分解形成。对于电力调度机构发电出力曲线不满足结算条件的部分采用电

网企业实际抄录的日分时电量作为结算依据。

（七）依法依规设置新型经营主体关口电能计量点。

第三节 计量数据管理

第 11.3.1 条 发电单元关口计量点的电量数据通过相关计量点计量或拟合确定；电力用户（含代理购电用户）关口计量点的电量数据由电网企业根据计量装置或计量数据拟合规则确定，并传输给电力交易机构（售电公司或新型经营主体在电力用户授权下也可获得该部分数据），电量按千瓦时取整。

第 11.3.2 条 计量数据应当满足最小交易周期的结算需要，电网企业应对各结算时段内计量数据进行校核，保证计量数据准确、完整。

第 11.3.3 条 电网企业应按照国家有关数据采集、校验、估算的细则和标准，及时、准确计量其服务区域内经营主体计量装置记录的分时电量数据（包括拟合数据）。

（一）当计量数据缺失或无法满足分时计量电费结算要求时，按照计量数据拟合规则对缺失数据进行拟合。详见附件 3 计量数据拟合规则。

（二）当计量装置故障等问题导致计量表计底码不可用时，电网企业依据相关拟合规则出具电量更正报告，经相关经营主体确认后进行电量追退补。

第 11.3.4 条 电网企业依法依规对采集到的数据进行物理计量点到产权分界点的变（线）损分配。

第 11.3.5 条 电网企业应按照结算周期，依据适用于计量装置及相关经营主体的通用校核规则、个别计量装置特定的校核规则及任何可用的计量数据，通过系统对计量数据发起自动校核。若计量数据未通过自动校核，则应对该数据进行人工审核，并记录审核结果。

第 11.3.6 条 电网企业应当按照电力市场结算要求定期抄录各类经营主体的电能计量装置数据，并将各类经营主体计量数据（包括拟合计量数据）按结算时序要求提交电力交易机构。用电量和上网电量的计量周期应统一到自然月份。

第 11.3.7 条 电网企业应根据经营主体询问及争议，对计量数据问题进行分类管理，并按规定进行处理。

第 11.3.8 条 当计量数据缺失、错误或不可用时，可由相应经营主体或电网企业提出，并由具备资质的计量检测机构确认并出具报告，电网企业按照市场规则进行数据拟合作为电量追补依据，对电量电费进行差错退补。

第 11.3.9 条 电网企业负责经营主体计量数据管理，包括原始分时计量数据、调整和汇总后的电量数据（包括线（变）损调整参数）、验证和拟合数据的方法、计量数据的调整参数等。计量数据需按要求保存，数据保存时间应依法依规确。

第十二章 市场结算

第一节 市场结算管理

第 12.1.1 条 电力批发市场采用“日清月结”的结算模式，每日对已执行的成交结果进行清分计算。以小时为结算

最小时段，每个结算时段的电费依据相关出清时段的出清结果计算确定，出具日清算临时结算结果，以自然月为周期出具结算依据并开展电费结算。

第 12.1.2 条 市场运行产生的各项偏差费用均独立记录、分类明确疏导，所有结算项目的分摊（返还）应根据“谁产生、谁负责，谁受益、谁承担”原则分摊（返还）方式，明确各方合理的权利与义务。

第 12.1.3 条 经营主体保持与电网企业的电费结算支付方式不变。经营主体和电网企业应根据市场规则及时足额结算电费及相关费用。

第 12.1.4 条 优先上网电量根据政府批复的上网电价结算。

第 12.1.5 条 批发市场电能量电费按照以下方式结算：中长期合约电量按照中长期合约价格结算，并结算所在节点与中长期结算参考点的日前电价差值，日前市场出清电量与中长期合同电量的偏差按日前市场价格结算，实际结算电量与日前市场出清电量的偏差按实时市场价格结算。

第 12.1.6 条 参与跨省跨区交易的用户侧主体，跨省跨区交易曲线按照落地侧交易结果执行，跨省跨区交易曲线合约电量按照合同价格结算，跨省跨区电量交易合同价格按照落地侧电量交易价格扣除容量补偿电价标准执行。

第二节 市场结算电价

第 12.2.1 条 发电侧主体以机组（场站）所在物理节点的节点电价作为现货市场结算价格。现阶段，用户侧主体暂

以统一结算点现货电价作为现货市场结算价格。

第 12.2.2 条 经营主体结算电价最小单位时间：

（一）发电侧主体以 15 分钟为结算电价单位时间。

（二）当发电侧主体存在多个母线节点时，其节点电价根据全网发电侧节点加权平均电价确定。

（三）用电侧主体以 15 分钟为结算电价单位时间。现阶段，用户侧主体暂以 1 小时为结算电价单位时间，现货电价取为现货市场统一结算点电价，日前（实时）市场统一结算点电价取对应时段用电侧日前（实时）市场各节点出清电价按照出清电量的加权平均值，中长期结算参考点的现货电价取为日前市场统一结算点电价。

第 12.2.3 条 发电侧主体电能量电费为中长期合约电费、日前电能量电费与实时电能量电费之和。

发电侧电能量电费 = 中长期合约电费 + 日前电能量电费 + 实时电能量电费

中长期合约电费 = $\Sigma [\text{合约电量} \times (\text{合约价格} + \text{日前市场节点边际电价} - \text{中长期结算参考点日前电价})]$

日前电能量电费 = $\Sigma [(\text{日前市场出清电量} - \Sigma \text{合约电量}) \times \text{日前市场节点边际电价}]$

实时电能量电费 = $\Sigma [(\text{实际上网电量} - \text{日前市场出清电量}) \times \text{实时市场节点边际电价}]$

第 12.2.4 条 用户侧主体电能量电费包括省外合约电费、省内中长期合约电费、日前电能量电费与实时电能量电费。

用户侧电能量电费 = 省外合约电费 + 省内中长期合约电费 + 日前电能量电费 + 实时电能量电费

省外合约电费 = Σ [省外合约电量 $\times$ 省外合约价格]

省内中长期合约电费 = Σ [省内中长期合约电量 $\times$ (合约价格 + 日前市场统一结算点电价 - 中长期结算参考点日前电价)]

日前电能量电费 = Σ [(日前市场出清电量 - Σ 合约电量) $\times$ 日前市场统一结算点电价]

实时电能量电费 = Σ [(实际用电量 - 日前市场出清电量) $\times$ 实时市场统一结算点电价]

第 12.2.5 条 售电公司收益为售电公司零售交易的售电费与批发交易购电费的差额部分。电网企业对售电公司收益进行结算收支。

第 12.2.6 条 虚拟电厂运营商调节电量收益为各机组调节电量电费之和。

(一) 虚拟电厂发电储能类机组 (#1 机)、全电量负荷类机组 (#2F 机) 调节电量电费分别按照发电侧主体、用电侧主体电能量电费计算方法执行。

(二) 虚拟电厂调节量负荷类机组 (#2R 机)，调节电量电费按照调节电量与对应时段实时市场购电价格、售电价格计算，调节电量由实际用电曲线与机组基线负荷确定。机组调节电量电费计算公式如下：

$$C_{\#2R} = \sum [(Q_{\text{实际},t} - Q_{\text{基线},t}) \times (P_{\text{售电},t} - P_{\text{实时统一},t})]$$

其中：

$C_{\#2R}$ 为#2R 机调节电量电费，计算结果为负时取 0；

$Q_{\text{实际},t}$ 为#2R 机 t 时段实际用电量；

$Q_{\text{基线},t}$ 为#2R 机 t 时段基线负荷对应用电量；

$P_{\text{售电},t}$ 为#2R 机 t 时段各类聚合资源用电价格按照其调节电量的加权平均值，其中零售用户用电价格为其对应时段零售套餐电能量结算价格，电网代理购电用户用电价格为电网企业公布的对应时段代理购电用户购电价格。电网企业向电力交易机构推送调节电量分时数据时应一并提供聚合资源个体调节电量分时数据；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为用户侧主体 t 时段实时市场统一结算点电价。

根据#2R 机参与调节时段，计算分时调节功率平均值，然后乘以调节时长得出单位调节电量，将虚拟电厂分时调节电量求和得出虚拟电厂总调节电量，其中，调节时长不足 1 小时按实际响应时长计算该时段调节电量。虚拟电厂调节量负荷类机组（#2R 机）基线负荷按照《GB/T 37016-2018 电力用户需求响应节约电力测量与验证技术要求》，由聚合用户对应电力营销户号累加计算得到，聚合用户基线负荷曲线获取原则如附件 4 所示。

虚拟电厂运营商可将其签约的零售用户、电网企业代理购电用户及居民农业用户聚合为调节量负荷类机组（#2R 机），并保持所聚合用户原有结算方式不变。即零售用户与其签约的售电公司按零售合同进行结算；电网企业代理购电用户按照电网企业公布的代理购电价格进行结算。

第 12.2.7 条 虚拟电厂调节量负荷类机组（#2R 机）调节电量电费按下述方式获取，并通过零售合同确定虚拟电厂运营商与聚合用户的收益分配方式。

（一）聚合资源为其签约的零售用户时，虚拟电厂机组调节电量电费体现在售电公司收益中，并通过零售合同分配至虚拟电厂聚合用户。

（二）聚合资源为电网企业代理购电用户时，虚拟电厂机组调节电量电费体现在电网企业代理购电费用中，并按照电网代理购电损益原则处理。

第 12.2.8 条 日前市场、实时市场阻塞费用为由于阻塞造成的应收费用与应付费费用之差。阻塞费用由用户侧主体按照当月结算电量比例分摊或分享。

待条件成熟时，可通过市场化方式拍卖输电权，由输电权所有者获取相应的阻塞收入。

第三节 市场结算权责

第 12.3.1 条 电力交易机构在市场结算方面的权利和义务主要包括：

（一）负责按照规则，通过电力交易平台等方式向经营主体单独推送其结算明细和结算依据，在电力交易平台公开计算示例和说明，数据推送应采用数据接口等便于经营主体使用的方式。

（二）负责按规则处理经营主体结算的相关查询。

（三）负责经营主体的履约保函管理，受电网企业履约

保函、保险的使用申请，要求履约保函、保险的开立单位支付款项，向经营主体发出履约保函、保险执行告知书并做好相关信用评价管理记录。

（四）按照有关规定，将经营主体的结算信息和数据进行涉密管理。

（五）电力交易机构出具的结算依据（含“两个细则”考核费用）应以机组或场站为最小单元提供。应以机组提供但暂时无法按机组提供时，电网企业按各机组上网电量等比例分摊。

（六）负责根据发电侧主体在日前市场、实时市场、辅助服务市场等结算数据，形成发电侧主体综合结算结果。负责出具包括总结算费用及各类别结算费用的结算依据，并推送电网企业。

第 12.3.2 条 电网企业在市场结算方面的权利和义务主要包括：

（一）负责根据电力交易机构提供的结算依据，按自然月周期向经营主体出具结算账单，并按照规定向经营主体收付款。

（二）按照有关规定，将经营主体的结算信息和数据进行涉密管理。

（三）负责向发生付款违约的经营主体催缴欠款，对于逾期仍未全额付款的经营主体向电力交易机构提出履约保函、保险的使用申请。

（四）负责向电力交易机构提供售电公司、批发用户、

电网代理购电、新型经营主体发用电每天 24 小时各时段用电量、经营主体月度结算电量等结算准备数据。

第 12.3.3 条 电力调度机构负责向电力交易机构提供日前及实时市场 96 点出清电量及出清价格、机组启停次数、必开及供热等机组信息、机组检修、机组非计划停运、辅助服务费用、机组考核相关数据等基本结算数据。

第 12.3.4 条 经营主体在市场结算方面的权利和义务主要包括：

（一）可以获取、查看其在各历史交易日、各历史结算时段的结算明细。

（二）结算依据出具后，应按照时间表核对并确认结算依据的完整性和准确性。

（三）对结算依据、结算账单存在疑问时，可在规定时间内向电力交易机构、电网企业提交结算查询。

（四）负责提供用于资金结算的银行账户。

（五）应按规定向电网企业支付（或收取）款项。

（六）拥有配电网运营权的售电公司根据政府有关规定开展电费结算。

第四节 市场结算依据及流程

第 12.4.1 条 电力交易机构和电网企业应确定结算周期、结算依据和结算账单出具日期以及收付款日期等，在此基础上制定相关时间节点和流程，并提前 1 个季度公开上述信息。

第 12.4.2 条 电力交易机构从电网企业按日获取每个经营主体的计量数据，计算每个经营主体批发市场的月度结算结果，在规定截止日期前形成结算依据。

第 12.4.3 条 电力交易机构在规定截止日期前向经营主体出具结算依据，并推送给电网企业。电网企业在规定截止日期前，根据结算依据向经营主体发布结算账单。

第 12.4.4 条 用户侧主体应根据其结算账单在规定截止日期前向电网企业全额支付相关电费。电网企业应根据结算账单在规定截止日期前向发电侧主体全额支付相关电费。

第 12.4.5 条 结算账单内容包括结算依据、汇总表及其他适用的附加项目。向用户侧主体收取电费的结算账单应包括电能量费用、输配电价、线损电费、系统运行费、政府性基金及附加等。向发电侧主体支付电费的结算账单应包括电能量费用（包括现货和中长期交易的电能量电费）、辅助服务费用、相关成本补偿费用等。

第 12.4.6 条 市场结算按以下流程开展：

（一）电力调度机构于运行日（D 日）前 1 日（D-1 日）18:30 前完成日前市场出清，运行日（D 日）完成实时市场出清。电力交易机构于运行日（D 日）9:00 前获取 D 日的日前市场交易结果，以及 D-1 日实时市场交易结果和日前市场出清价格正式结果。具体包括：发电侧的所有节点日前和实时市场出清上网电量、出清价格（其中日前市场出清价格为临时结果）；日前机组组合安排；必开、供热等特殊机组信息；启停及考核数据；用户侧所有节点的日前和实时市场出清价

格等。

（二）电力交易机构在获取运行日（D日）的日前市场及实时市场出清数据后，形成日前市场和实时市场发电侧分时结算电价。

（三）运行日后第3天（D+3日），电网企业将运行日（D日）发电侧主体分时上网电量、用户侧主体分时用电量、零售用户分时用电量计量数据推送至电力交易机构。分时计量数据采集失败时，由电网企业根据数据拟合办法提供电量拟合数据用于结算。

（四）运行日后第4天（D+4日）17:30前，电力交易机构计算经营主体运行日的日清算临时结算结果，经审核后发布。具体包括：发电侧主体及用户侧主体当日不同结算科目分时电量、电价、电费，当月累计电量电费情况；零售用户当日分时电量、当月累计电量情况。经营主体进行查询确认，如有异议在运行日后第5天（D+5日）17:30前，通过电力交易平台反馈，由市场运营机构和电网企业核实处理。电力交易机构根据各方反馈意见，每旬（上旬指每月1日至10日，中旬指每月11日至20日，下旬指每月21日至月末）对当月需调整的日清算临时结算结果进行重算，并发布重算的日清算临时结算结果。

（五）每月1日前，电力交易机构会同电网企业计算上月预估的优发优购曲线匹配偏差费用，结合前月滚动清算费用发布上月偏差费用分摊标准，实际偏差费用相对预估偏差费用的超差部分滚动至次月进行清算。

（六）每月 1 日前，电力调度机构将上上月机组考核返还费用推送至电力交易机构，电力交易机构结合滚动清算费用发布上月机组考核费用返还标准，实际返还费用相对于应返还费用的超差部分滚动至次月进行清算。

（七）每月 1 日前，电力交易机构预估测算上月发电侧中长期收益回收（含偏差收益回收及限价收益回收）费用，结合前月滚动清算费用发布上月收益回收费用返还标准，实际收益回收费用相对预估收益回收费用的超差部分滚动至次月进行清算。

（八）每月 3 日前，电网企业通过电力交易平台将上月日清电量发布给发电侧主体、用户侧主体及零售用户查询确认，电力调度机构将上月启动补偿费用、特殊机组补偿费用、调频机会成本等偏差费用基础数据及出清电量、出清价格等出清基础数据推送至电力交易平台，由电力交易机构发布给经营主体查询确认。经营主体如有异议在每月 4 日 17:30 前通过电力交易平台反馈，由市场运营机构、电网企业核实处理，未反馈的视同确认无异议。电力交易机构、电网企业以 4 日最终日清数据为基础开展电费结算工作。

（九）每月 7 日前，电网企业将各经营主体上月月度电量数据及其他结算基础数据推送给电力交易机构。每月 7 日前，电力交易机构根据上月日清算（月清算）结果、零售市场结算结果、退补结算结果等数据，出具上月月度临时结算结果，并发布给经营主体查询确认。具体包括：各经营主体当月累计结算电量、电价、电费，容量补偿费用，市场偏差

费用等费用明细。经营主体如有异议在每月 9 日 17:30 前，通过电力交易平台反馈，无反馈的视同确认无异议。其中，批发用户根据月度临时结算结果进行电费结算，正式结算依据与临时结算结果的偏差部分于次月清算。

（十）每月 10 日前，电力交易机构向经营主体出具上月月度结算正式依据，并推送给电网企业。

（十一）电网企业收到正式结算依据后，在 5 个工作日内完成经营主体电费核算，根据结算依据向经营主体发布结算账单。

第五节 发电侧主体结算

第 12.5.1 条 发电侧主体总电费由优先发电电费与综合市场交易电费构成。综合市场交易电费包含容量补偿费用、电能量电费、市场运行费用、辅助服务费用和调整退补费用。其中电能量电费包括中长期合约电费、日前电能量电费、实时电能量电费，市场运行费用包含运行成本费用、市场偏差费用、结构类偏差费用等。

计算公式如下：

$$R_{\text{发电}} = R_{\text{优先}} + R_{\text{容量补偿}} + R_{\text{电量}} + R_{\text{市场运行}} + R_{\text{辅助}} + R_{\text{退补}}$$

$$R_{\text{电量}} = R_{\text{中长期}} + R_{\text{日前偏差}} + R_{\text{实时偏差}}$$

$$R_{\text{市场运行}} = R_{\text{运行成本}} + R_{\text{市场偏差}} + R_{\text{结构}}$$

其中：

$R_{\text{发电}}$ 为发电侧主体总电费；

$R_{\text{优先}}$ 为发电侧主体优先发电电费；

$R_{\text{容量补偿}}$ 为发电侧主体容量补偿电费；

$R_{\text{电量}}$ 为发电侧主体市场电能量电费；

$R_{\text{市场运行}}$ 为发电侧主体市场运行费用；

$R_{\text{辅助}}$ 为发电侧主体辅助服务费用；

$R_{\text{退补}}$ 为发电侧主体调整退补费用；

$R_{\text{中长期}}$ 为发电侧主体中长期合约电费；

$R_{\text{日前偏差}}$ 为发电侧主体日前电能量电费；

$R_{\text{实时偏差}}$ 为发电侧主体实时电能量电费；

$R_{\text{运行成本}}$ 为发电侧主体运行成本类费用；

$R_{\text{市场偏差}}$ 为发电侧主体市场偏差类费用；

$R_{\text{结构}}$ 为发电侧主体结构类偏差费用。

第 12.5.2 条 发电侧主体按照优先发电分时上网电量和政府批复电价计算优先发电电费，未参与中长期交易的新能源电站（不含扶贫光伏），其优先发电上网电量为实际上网电量的 $\alpha_{\text{优先}}\%$ 。公式为：

$$R_{\text{优先}} = \sum (Q_{\text{优先},t} \times P_{\text{优先}})$$

其中：

$R_{\text{优先}}$ 为发电侧主体优先发电电费；

$Q_{\text{优先},t}$ 为发电侧主体 T 时段优先发电上网电量；

$P_{\text{优先}}$ 为机组政府批复电价。

第 12.5.3 条 发电侧主体根据中长期合约电量，中长期合约价格、发电侧节点日前电价和中长期结算参考点日前电价的差值，计算中长期合约电费。

$$R_{\text{中长期}} = \sum [Q_{\text{中长期},t} \times (P_{\text{中长期},t} + P_{\text{日前},t} - P_{\text{参考点日前},t})]$$

$Q_{\text{中长期},t}$ 为发电侧主体 T 时段中长期合约电量；

$P_{\text{中长期},t}$ 为发电侧主体 T 时段中长期合约电价；

$P_{\text{日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段日前市场节点电价；

$P_{\text{参考点日前},t}$ 为发电侧主体中长期结算参考点 T 时段日前市场电价。

第 12.5.4 条 发电侧主体根据日前市场出清电量与中长期合约电量、优先发电上网电量之间的差额，以及日前市场节点电价计算日前电能量电费。公式为：

$$R_{\text{日前偏差}} = \sum [(Q_{\text{日前},t} - Q_{\text{优先},t} - Q_{\text{中长期},t}) \times P_{\text{日前},t}]$$

其中：

$R_{\text{日前偏差}}$ 为发电侧主体日前电能量电费；

$Q_{\text{日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段日前市场出清电量；

$Q_{\text{优先},t}$ 为发电侧主体 T 时段优先发电上网电量；中长期合约中包含优先发电量的新能源场站（含配建储能）， T 时段优先发电上网电量为 $\alpha_{\text{优先}}\%$ 实际上网电量。

$Q_{\text{中长期},t}$ 为发电侧主体 T 时段中长期合约电量；

$P_{\text{日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段日前市场节点电价。

第 12.5.5 条 发电侧主体根据实际上网电量与日前市场出清电量之间的差额，以及实时市场节点电价计算实时电

能量电费。公式为：

$$R_{\text{实时偏差}} = \sum [(Q_{\text{上网},t} - Q_{\text{日前},t}) \times P_{\text{实时},t}]$$

其中：

$R_{\text{实时偏差}}$ 为发电侧主体实时电能量电费；

$Q_{\text{上网},t}$ 为发电侧主体 T 时段实际上网电量；

$Q_{\text{日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段日前市场出清电量；

$P_{\text{实时},t}$ 为发电侧主体 T 时段实时市场节点电价。

第 12.5.6 条 新型经营主体（虚拟电厂运营商）结算

（一）对于发电储能类资源发电收益，计算公式为：

$$R_{\text{资源},t} = R_{\text{资源},0,t} \times I_{\text{资源}\%}$$

$$R_{\text{资源},0,t} = R_{\#1,t} \times Q_{\text{资源发},t} / Q_{\#1\text{发},t}$$

其中：

$R_{\text{资源},t}$ 为分布式发电和储能资源 t 时段的发电收益；

$R_{\text{资源},0,t}$ 为分布式发电和储能资源 t 时段的发电收益贡献；

$R_{\#1,t}$ 为虚拟电厂#1 机 t 时段的发电收益；

$Q_{\text{资源发},t}$ 为分布式发电和储能资源 t 时段的上网电量；

$Q_{\#1\text{发},t}$ 为虚拟电厂#1 机 t 时段的上网电量。

对于分布式发电和储能资源的用电电费，计算公式为：

$$C_{\text{资源用},t} = C_{\#1,t} \times Q_{\text{资源用},t} / Q_{\#1\text{用},t}$$

其中：

$C_{\text{资源用},t}$ 为分布式发电和储能资源 t 时段的用电电费；

$C_{\#1,t}$ 为虚拟电厂#1 机 t 时段的用电电费；

$Q_{\text{资源用},t}$ 为分布式发电和储能资源 t 时段的用电电量；

$Q_{\#1\text{用},t}$ 为虚拟电厂#1 机 t 时段的用电电量。

(二) 对于零售用户、电网企业代理购电用户、居民农业用户等负荷调节能力资源调节量收益的计算，负荷调节能力资源 t 时段调节收益计算公式：

$$C_{\text{资源},t} = C_{\text{资源},0,t} \times I_{\text{资源}} \% \\ C_{\text{资源},0,t} = (Q_{\text{资源实际},t} - Q_{\text{资源基线},t}) \times (P_{\text{零售},t} - P_{\text{实时统一},t})$$

其中：

$C_{\text{资源},t}$ 负荷调节能力资源在 t 时段调节获得的收益；

$C_{\text{资源},0,t}$ 负荷调节能力资源在 t 时段调节产生的虚拟电厂收益贡献，计算结果为负时取 0；

$Q_{\text{资源实际},t}$ 为负荷调节能力资源 t 时段实际用电量；

$Q_{\text{资源基线},t}$ 为负荷调节能力资源 t 时段基线负荷对应用电量；

$P_{\text{零售},t}$ 为 #2R 机 t 时段各类聚合资源用电价格按照其调节电量的加权平均值，其中零售用户用电价格为其对应时段零售套餐电能量结算价格，电网代理购电用户用电价格为电网企业公布的对应时段代理购电用户结算价格，居民农业用户用电价格为电网企业向其售电的电能量价格；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为用户侧主体 t 时段实时市场统一结算点电价。

虚拟电厂可对调节起反向作用的资源设置考核机制。

$$C_{\text{资源},0,t} = (Q_{\text{资源实际},t} - Q_{\text{资源基线},t}) \times (P_{\text{零售},t} - P_{\text{实时统一},t}) \times k_{\text{考核}} \%$$

其中：

$C_{\text{资源考核}}$ 为 t 时段负荷调节能力资源调节考核费用，计算结果为负时取 0；

$k_{\text{考核}}$ 为考核系数。

第 12.5.7 条 未参与中长期交易的集中式新能源场站

日清或月结电量为 0 时，采取以下方式结算：日清分时电量累计值为 0 时，当日不计算各成分电量电费，当日总电费为 0；月抄表计量电量为 0 时，全月不计算各成分电量电费，当月总电费为 0。

第六节 用户侧主体结算

第 12.6.1 条 用户侧主体电费包含电能量电费、市场运行费用和调整退补费用，电能量电费包含省外合约电费、中长期合约电费、日前电能量电费、实时电能量电费，市场运行费用包含运行成本费用、市场偏差费用、结构类偏差费用。计算公式如下：

$$C_{\text{用户}} = C_{\text{电量}} + C_{\text{市场运行}} + C_{\text{退补}}$$

$$C_{\text{电量}} = C_{\text{省外}} + C_{\text{省内中长期}} + C_{\text{日前偏差}} + C_{\text{实时偏差}}$$

$$C_{\text{市场运行}} = C_{\text{运行成本}} + C_{\text{市场偏差}} + C_{\text{结构}}$$

其中：

$C_{\text{用户}}$ 为用户侧主体总电费；

$C_{\text{电量}}$ 为用户侧主体电能量电费；

$C_{\text{市场运行}}$ 为用户侧主体市场运行费用；

$C_{\text{退补}}$ 为用户侧主体调整退补费用；

$C_{\text{省外}}$ 为用户侧主体省外合约电费；

$C_{\text{省内中长期}}$ 为用户侧主体省内中长期合约电费；

$C_{\text{日前偏差}}$ 为用户侧主体日前电能量电费；

$C_{\text{实时偏差}}$ 为用户侧主体实时电能量电费；

$C_{\text{运行成本}}$ 为用户侧运行成本费用；

$C_{\text{市场偏差}}$ 为用户侧市场偏差费用；

$C_{\text{结构}}$ 为用户侧主体结构类偏差费用。

第 12.6.2 条 用户侧主体根据省外交易电量和价格，计算省外合约电费。

$$C_{\text{省外}} = \sum [Q_{\text{省外},t} \times P_{\text{省外},t}]$$

$Q_{\text{省外},t}$ 为用户侧主体 T 时段省外交易电量；

$P_{\text{省外},t}$ 为用户侧主体 T 时段省外交易电价；

第 12.6.3 条 用户侧主体根据省内中长期合约电量，中长期合约价格、用户侧节点日前电价和中长期结算参考点日前电价的差值，计算省内中长期合约电费。

$$C_{\text{省内中长期}} = \sum [Q_{\text{省内中长期},t} \times (P_{\text{中长期},t} + P_{\text{日前统一},t} - P_{\text{参考点日前},t})]$$

$Q_{\text{省内中长期},t}$ 为用户侧主体 T 时段省内中长期合约电量；

$P_{\text{中长期},t}$ 为用户侧主体 T 时段中长期合约电价；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为用户侧主体 T 时段日前市场统一结算点电价。

$P_{\text{参考点日前},t}$ 为用户侧主体中长期结算参考点 T 时段日前市场电价。

第 12.6.4 条 用户侧主体按照其日前市场出清电量与省内中长期合约电量、省外交易电量之间的差额，以及日前市场统一结算点电价计算日前电能量电费。公式为：

$$C_{\text{日前偏差}} = \sum [(Q_{\text{日前},t} - Q_{\text{省内中长期},t} - Q_{\text{省外},t}) \times P_{\text{日前统一},t}]$$

其中：

$C_{\text{日前偏差}}$ 为用户侧主体日前电能量电费；

$Q_{\text{日前},t}$ 为用户侧主体 T 时段日前市场出清电量；

$Q_{\text{省内中长期},t}$ 为用户侧主体 T 时段省内中长期合约电量；

$Q_{\text{省外},t}$ 为用户侧主体 T 时段省外交易电量；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为用户侧主体 T 时段日前市场统一结算点电价。

第 12.6.5 条 用户侧主体按照其实际分时用电量与日前市场出清电量之间的差额，以及实时市场统一结算点电价计算实时电能量电费。公式为：

$$C_{\text{实时偏差}} = \sum [(Q_{\text{实时},t} - Q_{\text{日前},t}) \times P_{\text{实时统一},t}]$$

其中：

$C_{\text{实时偏差}}$ 为用户侧主体实时电能量电费；

$Q_{\text{实时},t}$ 为用户侧主体 T 时段实际用电量；

$Q_{\text{日前},t}$ 为用户侧主体 T 时段日前市场出清电量；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为用户侧主体 T 时段实时市场统一结算点电价。

第七节 辅助服务市场结算

第 12.7.1 条 调频辅助服务电费由电力调度机构计算并出具机组辅助服务结算清单，发至电力交易机构，由电力交易机构出具机组辅助服务结算依据。

第 12.7.2 条 调频市场相关费用分为调频辅助服务费用、分摊费用，采用收支平衡、日清月结的方式结算。

第 12.7.3 条 中标发电单元和独立辅助服务提供者在调频市场上提供调频服务可以获得相应的调频辅助服务费用。发电单元和独立辅助服务提供者的调频辅助服务费用按日统计、按月进行结算。发电单元和独立辅助服务提供者 AGC 服务的日费用计算公式如下：

$$C_{AGC} = D \times [\ln(K_{pd}) + 1] \times Y_{AGC}$$

其中：

（一） C_{AGC} 为发电单元或独立辅助服务提供者 AGC 服务日费用。

（二） D 为发电单元或独立辅助服务提供者每日调节量的总和，即

$$D = \sum_{j=1}^n D_j$$

其中 D_j 为发电单元或独立辅助服务提供者第 j 次的调节深度， n 为日调节次数。

同时，当发电单元或独立辅助服务提供者进行折返调节时，增加其额定容量的 0.5 % 到调节深度中去。

（三） K_{pd} 为发电单元或独立辅助服务提供者当天的调节性能指标，具体计算见附件 5。

（四） Y_{AGC} 为发电单元或独立辅助服务提供者运行日 AGC 辅助服务出清价格。

第 12.7.4 条 调频辅助服务费用按照“谁受益、谁承担”的原则，按照调频市场费用分摊者每日电量比例进行分摊。分摊费用在下一个月度电量的电费支付环节兑现。

第 12.7.5 条 调频市场费用分摊者包括：

（一）省级电力调度机构直接调度的并网公用发电机组（包括单机容量 100MW 及以上的发电机组）。

（二）新型经营主体（暂不包括抽水蓄能电站）。

（三）电力调度机构集中式管理的风电发电场、光伏电站。

（四）送入山东电网的跨省区联络线。

(五) 参与山东电力市场化交易的电力用户。

(六) 其他需要分摊调频费用的经营主体。

第 12.7.6 条 调频辅助服务费用分为调频服务费用和调频机会成本费用，其中调频服务费用由发电主体分摊，调频机会成本费用由用户侧主体按照当日结算电量比例分摊。

调频服务费用分摊具体公式如下：

火电厂、风电场、光伏电站、核电厂、独立辅助服务提供者、跨省区联络线当日调频服务分摊费用 = [各火电厂、风电场、光伏电站、核电厂、独立辅助服务提供者、跨省区联络线当日上网（受）电量 / （省内参与分摊的所有火电厂当日总上网电量 + 省内参与分摊的所有风电场当日总上网电量 + 省内参与分摊的所有光伏电站当日总上网电量 + 省内核电厂当日总上网电量 + 独立辅助服务提供者当日上网电量 + 跨省区联络线当日总受电量）] × AGC 当日总调频费用

其中，并网自备电厂当日总发电量指当日总上网电量。

调频机会成本费用分摊具体公式如下：

用户侧主体当日调频机会成本分摊费用 = [用户侧主体当日用电量（不含自发自用部分电量） / （用户侧主体当日总用电量（不含自发自用部分电量））] × AGC 当日总机会成本补偿费用

第 12.7.7 条 现阶段，全天投入调频服务的发电单元和新型经营主体不参与当日调频辅助服务费用分摊。

第八节 市场运行费用处理机制

第 12.8.1 条 市场运行费用按照产生机理分为运行成本类、市场偏差类、结构类 3 大类 13 项，其中：运行成本类费用包含启动费用、空载费用、特殊机组补偿费用等 3 项；市场偏差类费用包含供热考核费用、新能源场站偏差收益回收、机组考核返还费用、市场超额收益回收、用户侧日前申报偏差收益回收、用户侧中长期偏差收益回收、发电侧中长期偏差收益回收等 7 项；结构类偏差费用包含阻塞费用、预测偏差费用、优发优购曲线匹配偏差费用等 3 项。

第 12.8.2 条 运行成本类费用

初期，运行成本类费用暂分为启动费用、空载费用、特殊机组补偿费用 3 个科目计算，按日进行补偿。后期将运行成本类费用统一计算为市场运行成本补偿费用，按日补偿。

（一）启动补偿费用：根据机组冷温热态开机计算其应补偿的费用，计算公式如下。

$$R_{启动,i} = \sum (P_{启动,i} \times N_{启动,i})$$

其中：

$R_{启动,i}$ 为机组 i 的总启动费用；

$P_{启动,i}$ 为机组 i 的单次（冷、温、热三态之一）的启动成本；

$N_{启动,i}$ 为机组 i 的总启停次数。

（二）空载补偿费用：根据机组运行时间计算其应补偿的空载费用，当发电机组日运行电量电费收入高于其核定成本时，不予以结算，低于核定成本时予以结算，计算公式如

下。

$$R_{\text{空载},i} = \sum (C_{\text{空载},i} \times T_{\text{运行},i})$$

其中：

$R_{\text{空载},i}$ 为机组 i 的总空载费用；

$C_{\text{空载},i}$ 为机组 i 的分时空载费用；

$T_{\text{运行},i}$ 为机组 i 的总并网运行时间。

（三）特殊机组补偿费用：必开机组、实时运行中指定出力机组等特殊机组，若其运行日当天市场电能量电费低于其核定的总发电成本，按照核定的总发电成本对其进行补偿，运行日当天的特殊机组补偿费用 $R_{\text{补偿},d}$ 计算公式如下。

$$R_{\text{成本},d} = \sum P_{\text{核定},t} \times Q_{\text{实时},t}$$

其中

$R_{\text{成本},d}$ 为机组运行日当天发电成本电费；

$R_{\text{市场},d}$ 为机组运行日当天市场电量电费；

$P_{\text{核定},t}$ 为机组 T 时段核定的发电成本价；

$Q_{\text{实时},t}$ 为机组 T 时段实际上网电量；

$R_{\text{中长期},d}$ 为运行日当天直调燃煤机组平均中长期合约电费。

按照机组平均合约电量曲线和平均中长期合约电价曲线计算。其中，机组平均中长期合约电量曲线按照当天机组上网电量、当天全部直调燃煤机组中长期合约电量占上网电量比例以及中长期合约电量各时段占比计算，机组平均合约电价曲线按照当天全部直调燃煤机组中长期合约电量分时段加权平均价计算。

$R_{\text{日前偏差},d}$ 为运行日当天按照机组平均合约电量曲线计算

的日前电能量电费，日前偏差电量由机组日前出清电量与平均合约电量曲线的差值确定；

$R_{\text{实时偏差},d}$ 为机组运行日当天实时电能量电费；

计算结果为负时归零。

第 12.8.3 条 市场偏差类费用

（一）供热电厂供热量偏差费用：

供热电厂日前申报的供热量曲线在某小时的偏差率 Δ_i 按如下公式计算：

$$\Delta_i = \frac{|Q_{\text{申报}} - Q_{i\text{实际}}|}{Q_{i\text{实际}}}$$

其中， i 为计算小时；

$Q_{\text{申报}}$ 为供热电厂在日前市场中申报的第 i 小时供热量；

$Q_{i\text{实际}}$ 为供热电厂在运行日第 i 小时的实际供热量。

当 $Q_{\text{申报}} > Q_{i\text{实际}}$ 且 $\Delta_i > \Delta_0$ 时，需对其该小时申报偏差率进行考核。 Δ_0 表示允许的申报供热量偏差率上限。

供热电厂申报供热流量曲线偏差考核费用按以下公式计算：

$$R_{\text{供热考核费用}} = \sum_{i \in \text{申报供热量偏差时段}} (\Delta_i - \Delta_0) \times LMP_i \times Q_{i\text{供热上网}}$$

其中， LMP_i 为第 i 小时内该电厂各供热机组所在节点的实时市场结算价格的算术平均值（价格为负时取 0）， $Q_{i\text{供热上网}}$ 为第 i 小时内该电厂各供热机组上网电量。

供热电厂厂区内的供热首站送出管道全停时不计为供热量偏差时段；供热机组数据采集设备故障时，经核实后采用供热电厂保存的现场数据重新计算供热量偏差考核。供热

电厂应在 7 个工作日内通过调度管理应用系统（OMS）向电力调度机构提报供热免考核申请。

经政府主管部门委托，电力调度机构组织第三方专业人员不定期对供热电厂供热量数据进行核查，对于供热量参数确实存在人为修改情况的供热机组，对供热机组进行考核，考核电量为供热量参数人为修改期间供热机组发电量的 30%，同时在后续机组组合需要对申报供热机组进行调减时优先调减。

（二）新能源场站偏差收益回收：

新能源场站应考虑天气原因及检修工作、扩建等因素影响后，申报新能源预测功率，在新能源消纳未受限时，新能源场站超出实时市场出清曲线运行部分（允许偏差为额定容量的 1%与 1MW 取大值），按实时市场出清电价的 $F_E\%$ 回收偏差收益（价格为负时取 0）。

（三）机组考核返还类费用：由“两个细则”中发电侧主体非计划停运、发电计划执行偏差、降低基本调峰能力考核费用之和与考核费用返还系数 $f\%$ 确定。

$$R_{\text{机组考核返还}} = f\% \times (W_{\text{非计停}} + W_{\text{偏曲线}} + W_{\text{基本调峰}})$$

其中， $f\%$ 为考核费用返还系数；

$R_{\text{机组考核返还}}$ 为机组考核返还费用；

$W_{\text{非计停}}$ 为直接参与市场的经营主体非计划停运考核费用；

$W_{\text{偏曲线}}$ 为直接参与交易的经营主体发电计划执行偏差考核费用；

$W_{\text{基本调峰}}$ 为直接参与交易的经营主体降低基本调峰能力考核费用。

（四）市场超额收益回收：定义及计算方法参照本规则第 13.5.5 条。

（五）用户侧日前申报偏差收益回收：用户侧主体在日前市场中申报的用电需求曲线与其实际用电曲线之间的偏差不得超出允许偏差范围。当实际偏差率高于允许最大申报偏差率时，应将对应的现货市场结算收益回收。新型经营主体用电侧、新能源与配建储能联合主体批发市场用电侧在临时统一调度运行时段，不执行用户侧日前申报偏差收益回收。

用户侧主体日前申报的用电需求在某小时的偏差率 λ_i 按如下公式计算：

$$\lambda_i = \frac{|Q_{\text{申报}} - Q_{i\text{实际}}|}{Q_{i\text{实际}}}$$

其中， i 为所计算的小时；

$Q_{\text{申报}}$ 为用户侧主体在日前市场中申报的第 i 小时的用电量；

$Q_{i\text{实际}}$ 为用户侧主体在运行日第 i 小时的实际用电量，不含相应时段虚拟电厂调节量负荷类机组（#2R 机）对应的调节电量。

当 $\lambda_i > \lambda_1$ 时，需计算申报偏差所对应的收益，并将所得收益回收。 λ_1 表示用户侧允许最大申报偏差率。

偏差收益计算公式如下：

当 $Q_{\text{申报}} > Q_{i\text{实际}} \times (1 + \lambda_1)$ ，且 $\overline{LMP}_{i\text{实时}} > \overline{LMP}_{\text{日前}}$ 时，回收收益金额为：

$$R_{\text{回收}} = [Q_{\text{申报}} - Q_{i\text{实际}} \times (1 + \lambda_1)] \times (\overline{LMP}_{i\text{实时}} - \overline{LMP}_{\text{日前}})$$

当 $Q_{\text{申报}} < Q_{\text{实际}} \times (1 - \lambda_1)$ ，且 $\overline{LMP}_{\text{实时}} < \overline{LMP}_{\text{日前}}$ 时，回收收益金额为：

$$R_{\text{回收}} = [Q_{\text{实际}} \times (1 - \lambda_1) - Q_{\text{申报}}] \times (\overline{LMP}_{\text{日前}} - \overline{LMP}_{\text{实时}})$$

其中， $\overline{LMP}_{\text{日前}}$ 为日前市场中第 i 小时内全市场发电节点的加权平均综合电价， $\overline{LMP}_{\text{实时}}$ 为实时市场中第 i 小时内全市场发电节点的加权平均综合电价。

（六）用户侧中长期偏差收益回收：用户侧主体中长期电量高于允许上限的电量部分或低于允许下限的电量部分，以月度为周期，分别进行超额收益回收或缺额收益回收，收益回收计算方式如下：

$$R_{\text{用户超额收益}} = (Q_{\text{用户中长期}} - Q_{\text{用户上限}}) \times P_{\text{超额回收}}$$

$$R_{\text{用户缺额收益}} = (Q_{\text{用户下限}} - Q_{\text{用户中长期}}) \times P_{\text{缺额回收}}$$

$$Q_{\text{用户上限}} = Q_{\text{用户}} \times R1$$

$$Q_{\text{用户下限}} = Q_{\text{用户}} \times R2$$

$$P_{\text{超额回收}} = (P_{\text{日前综合}} - P_{\text{中长期综合}}) \times h$$

$$P_{\text{缺额回收}} = (P_{\text{中长期综合}} - P_{\text{日前综合}}) \times h$$

其中：

$Q_{\text{用户中长期}}$ 为用户侧主体个体当月中长期净合约电量，包含年度分月、月度、月内中长期净合约电量，以及分月省外交易电量；

$Q_{\text{用户}}$ 为用户侧主体个体当月结算电量（不含跨月调整电量）；

$R1$ 、 $R2$ 分别为用户侧中长期电量占比允许上下限系数；

$P_{\text{中长期综合}}$ 为所有发电侧主体当月中长期合约电价（不含连

续撮合、分时段集中竞价交易）按对应时段中长期合约电量占比进行加权平均的计算值；

$P_{\text{日前综合}}$ 为用户侧所有经营主体各时段日前市场价格按对应时段日前市场电量占比进行加权平均的计算值；

h 为中长期偏差收益回收系数。

$P_{\text{超额回收}}$ 、 $P_{\text{缺额回收}}$ 计算结果为负时取 0，单位均取元/兆瓦时，四舍五入保留 2 位小数。

（七）发电侧中长期偏差收益回收：根据国家和山东省关于发电企业中长期占比有关要求，发电侧主体中长期电量高于允许上限的电量部分或低于允许下限的电量部分，以月度为周期，以厂为单位，分别进行超额收益回收或缺额收益回收，计算方式如下：

$$R_{\text{发电超额收益}} = (Q_{\text{发电中长期}} - Q_{\text{发电上限}}) \times P_{\text{超额回收}}$$

$$R_{\text{发电缺额收益}} = (Q_{\text{发电下限}} - Q_{\text{发电中长期}}) \times P_{\text{缺额回收}}$$

$$Q_{\text{发电上限}} = Q_{\text{发电}} \times W1$$

$$Q_{\text{发电下限}} = Q_{\text{发电}} \times W2$$

$$P_{\text{超额回收}} = (P_{\text{中长期综合}} - P_{\text{日前综合}}) \times h$$

$$P_{\text{缺额回收}} = (P_{\text{日前综合}} - P_{\text{中长期综合}}) \times h$$

其中：

$Q_{\text{发电中长期}}$ 为发电侧主体所在电厂当月中长期净合约电量，包含年度分月、月度、月内中长期净合约电量；

$Q_{\text{发电}}$ 为发电侧主体所在电厂当月结算电量（不含跨月调整电量）；

$W1$ 、 $W2$ 分别为发电侧中长期电量占比允许上下限系数；

$P_{\text{中长期综合}}$ 为所有发电侧主体当月中长期合约电价（不含连

续撮合、分时段集中竞价交易）按对应时段中长期合约电量占比进行加权平均的计算值；

$P_{\text{日前综合}}$ 为发电侧主体所在电厂当月各机组日前市场节点电价按对应时段日前市场出清电量占比进行加权平均的计算值（该厂当月日前出清电量为 0 时，取发电侧当月所有经营主体日前市场月度加权平均电价）；

h 为中长期偏差收益回收系数。

$P_{\text{超额回收}}$ 、 $P_{\text{缺额回收}}$ 计算结果为负时取 0，单位均取元/兆瓦时，四舍五入保留 2 位小数。

发电侧中长期交易超额、缺额收益回收以厂为单位计算后，按照月度结算电量占比分配至厂内各机组。

第 12.8.4 条 结构类偏差费用

（一）阻塞费用：在某一结算时段，由于发电侧主体以节点电价进行电能量电费结算，用户侧主体以统一结算点电价进行电能量电费结算，发用电现货电能量电费不一致将产生阻塞费用，按时段计算并按月累计，计算公式如下：

$$R_{\text{阻塞}} = \sum [Q_{\text{日前},t} \times (P_{\text{日前统一},t} - P_{\text{日前},t})] + \sum [(Q_{\text{实时},t} - Q_{\text{日前},t}) \times (P_{\text{实时统一},t} - P_{\text{实时},t})]$$

其中：

$R_{\text{阻塞}}$ 为当月所有时段合计阻塞费用；

$Q_{\text{日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段日前市场出清电量；

$Q_{\text{实时},t}$ 为发电侧主体 T 时段实时市场上网电量；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为用户侧主体 T 时段日前市场统一结算点电价；

$P_{\text{日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段日前市场节点电价；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为用户侧主体 T 时段实时市场统一结算点电价；

$P_{\text{实时},t}$ 为发电侧主体 T 时段实时市场节点电价。

（二）预测偏差费用：在某一结算时段，全网日前出清过程中非市场用户预测用电量与实际用电量不一致将产生结算预测偏差费用，全市场预测偏差费用按时段计算并按月累计，由相关主体分摊（或返还），时段预测偏差费用计算方式如下：

$$R_{\text{预测偏差},t} = ((Q_{\text{总上网},t} - Q_{\text{总用电},t}) - (Q_{\text{发电日前},t} - Q_{\text{用户日前},t})) \times (P_{\text{日前平均},t} - P_{\text{实时统一},t})$$

其中：

$R_{\text{预测偏差},t}$ 为该时段预测偏差费用；

$Q_{\text{总上网},t}$ 为发电侧主体 T 时段实际总上网市场电量；

$Q_{\text{总用电},t}$ 为用户侧主体 T 时段实际总用电量扣除省外交易

电量；

$Q_{\text{发电日前},t}$ 为发电侧主体 T 时段总日前出清电量；

$Q_{\text{用户日前},t}$ 为用户侧主体 T 时段总日前出清电量扣除省外

交易电量；

$P_{\text{日前平均},t}$ 为发电侧 T 时段日前市场加权平均电价；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为 T 时段实时市场统一结算点电价。

（三）优发优购曲线匹配偏差费用：指优先发电和优先用电曲线不一致产生的曲线偏差费用，月度偏差费用计算公式如下：

$$R_{\text{曲线匹配}} = R_{\text{用发偏差}} - \sum R_{\text{预测偏差},t} - \sum R_{\text{阻塞},t}$$

$$R_{\text{用发偏差}} = R_{\text{总用电}} - R_{\text{总上网}} - (Q_{\text{总用电}} - Q_{\text{总上网}}) \times P_{\text{政府授权合约}}$$

其中：

$R_{\text{曲线匹配}}$ 为当月优发优购曲线匹配偏差费用；

$R_{\text{用发偏差}}$ 为当月全市场用电侧结算电量电费与发电侧结算电量电费的差额；

$R_{\text{预测偏差},t}$ 为 T 时段预测偏差费用；

$R_{\text{阻塞},t}$ 为 T 时段阻塞费用；

$R_{\text{总用电}}$ 为当月用户侧主体电能量电费（含退补电量对应结算电费）扣除省外合约电费；

$R_{\text{总上网}}$ 为当月发电侧主体市场电能量电费（含退补电量对应结算电费）；

$Q_{\text{总用电}}$ 为当月用户侧主体结算电量扣除省外交易电量；

$Q_{\text{总上网}}$ 为当月发电侧主体总市场电量（含退补电量）；

$P_{\text{政府授权合约}}$ 为当月政府授权合约电价。

第 12.8.5 条 各类市场运行费用，按照“谁产生、谁负责，谁受益、谁承担”原则，在相关主体间分摊或返还，具

体分配原则如下：

（一）启动费用由发电侧主体优先发电上网电量（不含尖峰时段上网电量）及用户侧主体结算电量（不含深谷时段用电量）按照当日电量比例分摊。

（二）特殊机组补偿费用由发电侧主体优先发电上网电量及用户侧主体结算电量按照当日电量比例分摊。

（三）空载补偿费用按市场化机组时段电量比例折算到当日电价最高的四个时段，各时段空载费用由发电侧主体优先发电上网电量及用户侧主体结算电量按照该时段电量比例分摊。

（四）供热考核费用按照该时段上网电量比例返还至直调公用燃煤发电机组。

（五）新能源场站偏差收益回收按当月调频服务费用比例返还至调频机组。

（六）机组考核返还费用按月度结算电量占比返还至全体工商业用户，体现在次月工商业用户结算账单中。其余非计划停运、发电计划执行偏差、降低基本调峰能力考核费用按照“两个细则”规定返还。

（七）市场超额收益回收按当日结算电量比例返还至用户侧主体。

（八）用户侧日前申报偏差收益回收按发生时段结算电量比例返还至用户侧主体。

（九）用户侧中长期偏差收益回收按照当月中长期净合约电量占比返还至发电侧主体。

（十）发电侧中长期偏差收益回收按照当月市场化电量占比返还至全体工商业用户。

（十一）调频服务费用及分摊数据由电力调度机构按日发送至电力交易机构，分摊计算方式参照本规则第12.7.6条。

（十二）阻塞费用由用户侧主体按照当月结算电量比例分配。

（十三）预测偏差费用由日内具备调节能力的市场化机组（直调火电机组、独立新型储能电站发电侧等）按照当月上网电量比例分摊。

（十四）优发优购曲线匹配偏差费用由全网发电侧、电力用户（不含深谷时段用电量）按照当月结算电量比例分摊。

第九节 结算查询及调整

第12.9.1条 经营主体对结算明细数据、结算依据计算过程、结算依据内容等向电力交易机构提出查询或就结算账单问题向电网企业提出查询的，收到结算查询后，电力交易机构、电网企业应确认和评估查询是否有效，可要求经营主体追加信息，若确认结算查询有效且需要修改结算依据或结算账单，应按照规定进行调整。

第12.9.2条 结算调整应按照以下方式开展：

若结算错误影响多个经营主体，电力交易机构应重新进行结算计算，并在最近一次结算周期内完成调整；无法在最近一次结算周期内完成调整的，调整金额应在下个结算周期

的结算依据中记为“结算调整项目”费用。

可根据结算周期内对单个经营主体的影响设定阈值,超出阈值的,应在下个月的结算依据中记为“结算调整项目”;低于阈值的,可每年定期开展统一结算调整。

第 12.9.3 条 计量电量调整退补结算

(一) 日清分时电量调整。对于电力交易机构月度临时结算结果发布前发现的当月日清分时电量调整,重新计算有关经营主体的日清电能量电费及相关市场偏差费用。对月度临时结算结果发布后发现的当月日清分时电量调整,重新计算相关主体电能量电费。由此产生的电能量电费盈亏纳入差错处理月份退补联动费用进行处理,由此产生的个体偏差费用盈亏按照偏差费用退补结算方式处理。

(二) 月末差额电量。因计量倍率、拟合规则等原因造成的日清累计电量与实际月度结算电量的超差电量,批发市场经营主体按照其当月实时市场加权平均价格计算(当月无实时市场加权平均价格时,发电侧主体取当月全网发电侧实时市场加权平均电价,用户侧主体取当月全网用户侧实时市场统一结算点加权平均电价),零售用户按照其当月零售合同电能量电费平均结算价格计算(日清累计电量为零,而实际月度结算电量不为零时,取其当月零售合同电能量价格的算术平均值)。

(三) 跨月月结电量调整。对月度临时结算结果发布后发现的当月月结电量调整,若调整无法追溯到具体时段,则按照相关批发市场经营主体差错发生月份实时市场加权平

均价格计算电能量电费(差错发生月份无实时市场加权平均价格时,发电侧主体取该月全网发电侧实时市场加权平均电价,用户侧主体取该月全网用户侧实时市场统一结算点加权平均电价);若调整可追溯到具体时段,则按照相关经营主体差错发生月份对应时段实时市场价格重新计算电能量电费。由此产生的电能量电费盈亏纳入差错处理月份退补联动费用进行处理,由此产生的容量补偿总费用盈亏纳入差错处理月份容量补偿费用进行分配,由此产生的偏差费用盈亏按照偏差费用退补结算方式处理。电网代购批发侧按照差错处理月份实时市场加权平均价格进行退补结算。

(四)电力用户跨月月结电量调整。直接参与市场交易用户和执行两部制电价的代理购电用户发生电量差错的,在差错处理月份月度结算时,对相关用户按照差错发生月份价格进行退补结算。其中,批发用户、新型经营主体按照差错发生月份实时市场加权平均价格进行退补结算;执行两部电价的代理购电用户按照差错发生月份代理购电价格进行退补结算;零售用户按照差错发生月份零售合同电能量电费平均结算价格进行退补结算,相关售电公司收益结合差错发生月份实时市场加权平均结算价格进行退补结算;其他用户发生电量差错的,按照差错处理月份价格进行退补结算。

第 12.9.4 条 交易出清结果调整退补结算

(一)对月度临时结算结果发布前发现的当月交易出清结果调整,重新计算有关经营主体的日清电能量电费及相关市场偏差费用。

(二) 对月度临时结算结果发布后发现的当月交易出清结果调整,重新计算有关经营主体的日清电能量电费及相关市场偏差费用。由此产生的电能量电费盈亏纳入差错处理月份退补联动费用进行处理,由此产生的偏差费用盈亏按照偏差费用退补结算方式处理。若零售合同信息发生调整,在差错处理月份重新计算相关零售用户的结算费用并对差额费用进行退补,同时对相关售电公司进行收益联动退补。

第 12.9.5 条 偏差费用基础数据调整退补结算

(一) 对每月 4 日前发现的上月偏差费用基础数据调整,重新计算相关市场偏差费用。

(二) 对每月 4 日后发现的上月偏差费用基础数据调整,修正相关个体市场偏差费用,由此产生的偏差费用盈亏按照分摊返还相关主体差错发生月份月结电量分摊或返还。

第 12.9.6 条 容量补偿费用调整退补结算

(一) 对月度临时结算结果发布前发现的当月可用容量数据调整,重新计算分配发电侧容量补偿费用。

(二) 对月度临时结算结果发布后发现的当月可用容量数据调整,重新计算分配差错发生月份发电侧容量补偿费用,由此产生的退补费用在差错处理月份结算依据中体现。

第 12.9.7 条 由于跨月日清分时电量、交易出清结果调整等原因产生的电能量电费盈亏统一纳入退补联动费用,根据产生主体确定费用处理方式:发电侧主体产生的退补联动费用由用户侧主体按照差错处理月份日清累计电量占比分摊或返还;用户侧主体产生的退补联动费用由发电侧主体按

照差错处理月份市场结算电量占比分摊或返还。

第 12.9.8 条 用户电量发生差错，电网企业在确认差错及退补电量后 3 个工作日内发起退补工单，电力交易机构按照规则开展退补结算。

第 12.9.9 条 差错退补追溯期原则上自月度结算依据发布之日起不超过 36 个月。

第 12.9.10 条 因市场交易规则、结算规则、电价政策等发生变化，需要调整电费的，由电力交易机构依照相应规则或政策开展电费退补。

第十节 其他结算事项

第 12.10.1 条 市场中止和价格管制时段，市场运营机构按照规则或向山东能源监管办和省能源局报备的市场中止和管制措施开展结算。其中市场紧急中止与管制情况下所造成的成本，有明确责任主体的，由责任主体承担，无法确定责任主体的，纳入电力市场本月或后续若干月的平衡资金，由经营主体共同承担。

第 12.10.2 条 售电公司和电力用户签订零售合同，次月 1 日生效。零售合同提前终止后，当月按原零售合同正常交易及结算。

第 12.10.3 条 对付款违约经营主体的处理应符合以下要求：

（一）若经营主体未能在付款截止日前完成全额付款，电网企业应及时告知电力交易机构，电力交易机构按规定向

经营主体发出违约通知。

（二）当电力交易机构发出违约通知后，电网企业应尽快按照违约金额提出履约保函、保险的适用申请。电力交易机构向履约保函、保险开立单位出具索赔通知及履约保函、保险原件，要求开立单位支付款项。电网企业向经营主体付款的总额不应超过实际收款及提取到的履约保函、保险金额总和。

（三）电力交易机构向违约经营主体发出履约保函、保险执行告知书，同时发出暂停交易通知，并做好相关信用记录。

第 12.10.4 条 停牌期间其交易和结算权限如下：

（一）发电企业停牌期间，尚未履行完毕的合约电量仍按本规则结算。

（二）参与批发市场交易的电力用户停牌期间，不得与售电公司建立代理关系，尚未履行完毕的合约电量仍按本规则结算。实际用电量与合约电量之间的偏差按市场实时价格结算。

（三）售电公司停牌期间，暂停与零售用户新签订零售合同，尚未履行完毕的合约电量仍按交易规则结算，实际用电量与合约电量之间的偏差按实时市场价格结算，其签约的电力用户可与其自主协商解除零售合同。

第 12.10.5 条 经营主体退出时结算方式如下：

（一）售电公司、电力用户退出当月仍根据原交易合同结算。

（二）已参加市场交易的电力用户申请或强制退出的，次月起改为电网企业代理购电，其价格按电网企业代理其他用户购电价格的 1.5 倍执行。

（三）售电公司申请或被强制退出的，其签约的用户可选择其他售电公司参与交易，改为电网企业代理购电的，其价格按电网企业代理其他用户购电价格的 1.5 倍执行。

（四）被强制退出市场的经营主体，应缴清市场化费用及欠费；售电公司及由售电公司代理参与交易的电力用户须解除零售合同；被强制退出市场的经营主体，应按国家规定妥善处理上述工作并支付电力市场结算差错追补费用。

第 12.10.6 条 其他营销事项结算方式如下：

（一）违章用电

用户窃电或违章用电，相关电量不纳入市场结算范畴，由电网企业按照有关规定开展电费结算。

（二）计量故障

用户计量设备故障且不配合修复的，在电网企业发出故障通知书的规定期限（5 日）后，其用电量及后续退补电量均不纳入市场化退补结算范畴。故障期间用户用电量暂按电量数据拟合办法开展电费结算。

（三）电力用户用电业务变更

1. 电力用户办理过户业务，原则上过户双方签字确认后，次日 0:00 起的计量电量由新用户承担，次日 0:00 之前的计量电量由原用户承担，电费于次月结算。过户后，新用户未直接参与市场交易的，由电网企业代理购电并执行代理用户终

端价格。

2. 直接参与市场交易用户在电网企业提交过户申请,同步提交《零售市场用户办理过户确认书》,明确售电公司与用户已就过户业务达成一致意见。电网企业将用户过户申请及《零售市场用户办理过户确认书》推送至电力交易中心,电力交易中心为用户办理退市业务,期间电网企业可直接将过户业务办理完毕。

3. 对已直接参与市场交易的用电户号,其新增的计量点随现有户号参与市场化交易结算,当月执行该用户交易价格。

4. 对用户发生并户的,并户前子户进行电费结算,并户后按照主户交易信息进行结算,用户与售电公司须就变更后市场化价格执行造成的影响协商一致。

5. 对用户发生分户的,分户后新增的用电户号默认由电网企业代理购电,当月执行电网企业代理购电价格标准,用户与售电公司须就变更后市场化价格执行造成的影响协商一致。

6. 对用户发生销户的,电网企业代理购电用户按照当月代理购电价格和实际电量进行结算。直接参与市场交易用户原则上按照实际市场化电量结算,用户需在次月按照市场化电费清算结果结清相关费用后完成销户流程。

7. 对用户发生用电类别、电压等级变化的,按照变更前后对应用电类别、电压等级在月度结算时进行分段结算。若用户变更为居民(含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户)、农业用电,则变更后按

相应类别目录电价结算,同时用户根据相关流程申请办理退市。

(四) 变损电量

对于“高供低计”或计算线损的市场用户,其变损及线损电量以月度为计算周期,计入月度结算电量进行结算。变损及线损电量按日计入日清电量,如当日有抄表电量的,首先按照当日各时段抄见电量比例,计入当日各时段计费用电量中;分摊后如有不平衡电量,不平衡电量按照算数平均值分摊到12点-18点7个时段;调平后仍有不平衡电量时,将不平衡电量差值纳入14点时段用电量。如当日无抄表电量的,首先按照算术平均值分摊到24个时段;分摊后如有不平衡电量,不平衡电量按照算数平均值分摊到12点-18点7个时段;调平后仍有不平衡电量时,将不平衡电量差值纳入14点时段用电量。

(五) 分表及定比定量电量

计量电量按主分表计量的,当分表电量大于主表电量时,按主表电量扣减。

主表或分表分时表码数据缺失时,按附件3计量数据拟合规则进行拟合。

存在定量或定比的,其定量或定比均按主表24节点分时电量比例进行分摊计算。

第十三章 市场力行为监管

第一节 市场力行为

第 13.1.1 条 行使市场力行为指经营主体违反公平竞争原则，损害市场公共利益、扰乱市场秩序等行为，主要包括持留行为、市场串谋行为和市场操纵行为等。

第 13.1.2 条 持留行为指经营主体通过物理持留和经济持留等不正当手段，影响市场成交结果，扰乱市场秩序的行为。物理持留指经营主体故意限制自身发电能力，从而减少市场有效供应、提高市场价格；经济持留指经营主体对部分机组故意进行不经济的报价，从而抬高同一控制关系的经营主体整体收益。

第 13.1.3 条 市场串谋行为指两个或两个以上不具有实际控制关系的经营主体通过串通报价等方式协调其相互竞争关系，从而使共同利润最大化的行为。

第 13.1.4 条 市场操纵行为是指经营主体通过无故改变或虚假申报设备运行参数、无故改变设备运行状态、发布干扰市场正常运行的信息等方式扰乱市场秩序的行为。

第二节 市场力行为识别和处置

第 13.2.1 条 在市场监测中发现以下情形的，电力市场运营机构启动持留行为识别。

- （一）机组设备非计划停运、故障或运行受限的；
- （二）无故申请机组设备检修或延长检修期限的；
- （三）无故降低机组出力的；
- （四）突然改变报价习惯或报价方式，或以远高于市场同类型机组边际成本进行市场申报的；

（五）系统边际条件发生变化导致机组在区域内拥有市场力且行使市场力的；

（六）控制报价、在现货市场不成交，通过价差合约在中长期市场套利的；

（七）其他涉嫌滞留行为的情形。

第 13.2.2 条 在市场监管中发现以下情形的，电力市场运营机构启动行使串谋行为识别。

（一）不具有实际控制关系的经营主体使用具有相同或接近的计算机 MAC 地址、网络 IP 地址等进行交易申报的；

（二）不具有实际控制关系的经营主体拥有的信息化交易平台存在数据交互的；

（三）不具有实际控制关系的经营主体频繁出现关联性申报行为的；

（四）经营主体使用与其不具有实际控制关系的其他经营主体的交易账号、密码或密钥等进行交易申报的；

（五）其他涉嫌市场串谋行为的情形。

第 13.2.3 条 在市场监管中发现以下情形的，电力市场运营机构启动市场操纵行为识别。

（一）频繁改变设备运行参数；

（二）机组实际运行关键参数与事前注册信息存在较大偏差的；

（三）发布或散布信息恶意引导市场价格走向，干扰市场正常运行的；

（四）炒作可再生能源电力价格，以谋求在绿证交易和碳排放交易中牟取暴利的；

（五）其他涉嫌市场操纵行为的情形。

第 13.2.4 条 市场运营机构对持留、市场串谋和市场操纵行为进行识别，并将情况报告山东能源监管办和省发展改革委、省能源局，山东能源监管办、省发展改革委、省能源局按照职能分工查处。

第三节 市场力监测及缓解

第 13.3.1 条 山东能源监管办负责建立电力市场运行监测机制和评价标准，市场运营机构负责对电力市场运行情况进行监测和评估，定期提交市场监测分析报告，维护电力市场公平竞争秩序。必要时，山东能源监管办可委托第三方独立机构开展专项监测和评估。

第 13.3.2 条 为避免具有市场力的发电机组操纵市场价格，日前市场出清后需进行市场力检测。通过市场力检测的发电机组报价被视为有效报价，可直接参与市场出清，未通过市场力检测的发电机组采用市场力缓解措施处理后，可重新参与市场出清。

第 13.3.3 条 对比发电机组日前市场出清加权平均价格与市场力检测参考价格，当发电机组日前市场出清平均加权价格小于等于市场力检测参考价格时，认定为通过市场力检测；当发电机组日前市场出清加权平均价格大于市场力检测参考价格时，认定为不通过市场力检测。

第 13.3.4 条 发电机组的市场力检测参考价格按照第 12.4.3 条计算，由市场管理委员会提出建议，经省发展改革委和山东能源监管办同意后执行。

第 13.3.5 条 市场力缓解措施指未通过市场力检测时，选定管制发电机组，并将其日前市场报价替换为核定的成本价格，然后重新组织市场出清。

第 13.3.6 条 市场力监管采用两种机制，包括事前基于容量控制的市场力抑制机制（以下简称“事前监管”）、事后基于价格影响测试的市场力抑制机制（以下简称“事后监管”）。

第 13.3.7 条 事前监管机制应用于现货市场中的日前市场，是常设型市场力监管机制，于每日市场最终出清之前，对日前市场的竞价容量实施监管。

第 13.3.8 条 事后监管机制应用于现货市场中的日前市场。事后监管机制是触发型市场力监管机制，在达到触发条件时，实施基于经营主体价格影响的市场力监管。

第四节 市场力行为事前监管

第 13.4.1 条 市场力事前监管包括日前市场安全约束机组组合（SCUC）事前监管和安全约束经济调度（SCED）事前监管。

第 13.4.2 条 在安全约束机组组合（SCUC）事前监管环节，对于未选择在运行日停机备用消缺的直调公用机组，若其运行日申报发电成本（申报发电成本根据机组发电出力

和申报价格计算，机组发电出力按照运行日各时段全网机组平均负荷率确定）高于申报监测价格（根据机组发电出力和核定成本（含税）叠加报价合理收益上限计算，报价合理收益率上限 π_{YL} （合理收益率根据电网供需形势进行调整）时，认定为不通过报价市场力检测，使用核定成本（含税）叠加报价合理收益对机组报价进行替换（报价合理收益率 π_{RY} 视山东电力市场实际运行情况予以调整）。

第 13.4.3 条 在安全约束经济调度（SCED）事前监管环节，设置触发事前监管机制的基准电价 $P^{REF,DA}$ ，日前市场出清后，计算日前市场出清加权平均电价 $\bar{P}^{DA}$ ，判断是否高于基准电价。若高于基准电价，则触发监管条件，计算具备潜在市场力的需求管制容量，将其对应管制机组报价替换为核定的成本报价。

第 13.4.4 条 各机组的核定成本报价为其核定发电成本（含税）叠加合理收益，合理收益率 $\pi_{t,DA}$ 随各时段的供需情况变化。其核定的成本报价为：

$$P_{t,j}^{REF,DA} = C_j \times (1 + \pi_{t,DA})$$

其中， $P_{t,j}^{REF,DA}$ 为发电主体 j 在 t 时刻的核定成本报价， C_j 为发电主体 j 的核定发电成本（含税）， $\pi_{t,DA}$ 为 t 时段的合理收益率。

t 时段的合理收益率 $\pi_{t,DA}$ 随供需比 r_t 的变化关系如下表所示，表中 λ_t 和 r_t 的取值为默认初始值，后期视山东电力市场实际运行情况，由山东能源监管办予以调整。

表 1 市场供需比与合理收益率的变化关系

市场供需比 r_t	合理收益率 $\pi_{t,DA}$
$r_t \leq X$, X 取值为 1.1	2.0
$Y \geq r_t > X$, Y 取值为 1.15	1.0
$Z \geq r_t > Y$, Z 取值为 1.5	0.5
$r_t > Z$	0.2

第 13.4.5 条 触发安全约束经济调度（SCED）事前监管机制的基准电价 $P^{REF,DA}$ 基于发电主体出清结果及其核定成本报价计算：

$$P^{REF,DA} = \frac{\sum_{t,j} Q_{t,j} \times P_{t,j}^{REF,DA}}{\sum_{t,j} Q_{t,j}}, \forall t, j$$

其中， $Q_{t,j}$ 为发电主体 j 在 t 时刻的出清出力值， $P_{t,j}^{REF,DA}$ 为发电主体 j 在 t 时刻出清出力值对应核定成本报价。

第 13.4.6 条 根据市场实际运行情况，安全约束经济调度（SCED）事前监管环节对所有发电机组进行价格监管，定义所有发电主体的集合为一个“虚拟寡头”，计算其受管制容量并进行监管。

第 13.4.7 条 安全约束经济调度（SCED）事前监管设置两种价格管制方法，在运行中优先采用管制方法一，若管制方法一未达到管制效果则采用管制方法二。事前监管机制的具体实施步骤如下：

1. 计算受管制容量

定义 S_0 为所有准入发电主体的总发电容量， D_0 为目标交易时段的市场总需求。设置剩余供给指数临界值 ρ_0^{RSI} ，暂定

为 0.8 ~ 1.1，后期视山东电力市场实际运行情况，由山东能源监管办予以调整。计算受管制容量 S_0^{RBC} 。

$$S_0^{RBC} = D_0 \times \rho_0^{RSI}$$

2. 价格管制方法一

对所有发电机组按照机组报价从高到低排序，当机组的报价高于替换报价时，使用机组替换报价 P_t 对机组报价进行替换（合理收益率 π_{DA} 取值暂定为 0.05 ~ 0.1，后期视山东电力市场实际运行情况，由山东能源监管办予以调整），直至满足管制容量需求。具体实施步骤如下：

（1）触发事前市场力监管后，计算溢价率 P 、报价基础压缩比例 S 和机组替换报价 P_t 。

定义溢价率 $P = (\text{原始出清加权平均电价} \bar{P}^{DA} / \text{监管价格 } P^{REF,DA-1}) * 100\%$ ；

当 $P \leq 20\%$ 时，定义 $S = 20\%$ ；

当 $30\% \geq P > 20\%$ 时，定义 $S = 30\%$ ；

当 $P \geq 30\%$ 时，定义 $S = 40\%$ 。

对于需要进行报价监管替换的机组，将机组负荷率小于等于全天机组平均负荷率的部分按照以下方式替换报价：

替换价格 $P_t = \text{MIN}(\text{MAX}(30\% \text{核定成本价}, \text{机组报价} * (1 - S - P))$ ，机组报价)

基于替换后的机组报价，重新进行日前市场出清，得到日前市场出清平均价 C_1 。

（2）若 C_1 大于监管价格

定义 $S = 40\%$

对于机组负荷率小于等于全天机组平均负荷率的部分按照以下方式替换报价：

替换价格 $P_t = \text{MIN}(\text{MAX}(30\% \text{核定成本价}, \text{机组报价} * (1-S-P)))$ ，机组报价)

基于替换后的机组报价，重新进行日前市场出清，得到日前市场出清均价 C_2 。

(3) 若 C_2 大于监管价格

定义 $S=40\%$

定义溢价率 $P_2 = (C_2 / \text{监管价格}^{REF, DA-1}) * 100\%$;

若 $C_2 \leq 10\%$ ，定义二次压缩比例 $S_2=10\%$;

若 $C_2 > 10\%$ ，定义 $S_2=15\%$ 。

1) 对于机组负荷率小于等于全天机组平均负荷率的部分按照以下方式替换报价：

替换价格 $P_t = \text{MIN}(\text{MAX}(30\% \text{核定成本价}, \text{机组报价} * (1-S-P)))$ ，机组报价)

2) 对于机组负荷率大于全天机组平均负荷率的部分按照以下方式替换报价：

替换价格 $P_t = \text{MIN}(\text{MAX}(30\% \text{核定成本价}, \text{机组报价} * (1-S_2-P_2)))$ ，机组报价)

基于替换后的机组报价，重新进行日前市场出清，得到日前市场出清均价 C_3 。

(4) 若 C_3 大于监管价格

定义压缩比例 $S=40\%$;

定义二次压缩比例 $S_2=15\%$;

1) 对于机组负荷率小于等于全天机组平均负荷率的部分按照以下方式替换报价:

替换价格 $P_t = \text{MIN}(\text{MAX}(30\% \text{核定成本价}, \text{机组报价} * (1-S-P))$), 机组报价)

2) 对于机组负荷率大于全天机组平均负荷率的部分按照以下方式替换报价:

替换价格 $P_t = \text{MIN}(\text{MAX}(30\% \text{核定成本价}, \text{机组报价} * (1-S_2-P_2))$), 机组报价)

基于替换后的机组报价, 重新进行日前市场出清, 得到日前市场出清均价 C_4 , 并将日前市场出清结果作为市场结算的执行依据。日前市场触发价格管制后, 实时市场采用日前市场管控后的机组替换报价进行出清。

3. 价格管制方法二

对所有发电机组按照机组报价从高到低排序, 当机组的报价高于替换报价时, 使用机组替换报价 P_t 对机组报价进行替换 (合理收益率 π_{DA} 取值暂定为 0.05 ~ 0.1, 后期视山东电力市场实际运行情况, 由山东能源监管办予以调整), 直至满足管制容量需求。

触发事前市场力监管后, 计算机组报价调减比率 R_m 和机组替换报价 P_t 。

报价调减比率 $R_m = \text{日前市场原始出清加权平均电价 } P^{DA} / \text{市场触发监管的基准电价 } P^{REF, DA} - 1 + \text{调节系数 } M_p$

调节系数 M_p 可取为 5%~15%。

机组替换报价 $P_t = \text{MAX}(\text{机组核定成本报价}, \text{机组原始}$

报价* (1- R_m))

基于管制容量替换后的机组报价，重新进行日前市场出清，获得日前市场出清结果，作为市场结算的执行依据。日前市场触发价格管制后，实时市场采用日前市场管控后的机组替换报价进行出清。

第 13.4.8 条 结合电力供需形势，定义电力供需紧张和电力供需平衡两套市场力监管参数。月前根据次月电力供需平衡研判结果，确定采用的市场力监管参数，并在电力交易平台发布。

第五节 市场力行为事后监管

第 13.5.1 条 日前市场最终出清后，根据当日出清均价判断是否达到触发事后监管的条件，若达到，则计算所有经营主体的价格影响贡献率，贡献率为正的经营主体将被判定为行使市场力，回收其市场超额收益并返还给市场化用户。

第 13.5.2 条 事后监管包括当日监管和历史监管两项工作。当日监管是指测算当日市场超额收益并分摊返还的机制；历史监管是指测算包括前 7 天（包括当日）市场超额收益并分摊返还的机制。

第 13.5.3 条 设置触发事后监管机制的基准电价 $p^{REF,Post}$ ，市场初期暂设为机组的最大运行成本（含税）。日前市场出清后，首先对当日监管程序的触发条件进行判断，若全日市场出清的节点平均价格高于 $p^{REF,Post}$ 的触发倍数 λ^{TD} ，则启动当日监管程序；若当日监管程序未触发，则进

一步对历史监管程序的触发条件进行判断，若出清日前 7 天（包括当日）的市场出清电价均价高于基准电价 $P^{REF,Post}$ 的触发倍数 λ^{TW} ，则启动历史监管程序。

市场运行初期，当日市场触发倍数 λ^{TD} 取值 1.15，前 7 天市场触发倍数 λ^{TW} 取值 1（设置按日最小供需比调整机制）。后期视山东电力市场实际运行情况，山东能源监管办可对该值予以调整。

第 13.5.4 条 各个机组的运行成本 P_i^{BEN} 设为机组核定平均发电成本 $\bar{c}_i$ 并附加一定的合理收益率 π_{Post} （ π_{Post} 取值暂定为 0.05 ~ 0.1，后期视山东电力市场实际运行情况，由山东能源监管办予以调整），即： $P_i^{BEN} = \bar{c}_i \cdot (1 + \pi_{post})$ 。

第 13.5.5 条 当日监管程序的具体实施步骤如下：

（一）价格影响测试

达到事后监管触发条件时，即启动监管，以发电集团为对象，面向所有发电集团开展价格影响测试。

对发电集团 J 进行价格影响测试时，需将其所有发电机组的报价替换为运行成本，并对市场重新出清计算，得到替换后市场分时段发电节点平均价格 $\bar{P}_{jt}^{AVE}$ ；对比当日实际市场分时段发电节点平均价格 P_t^{AVE} ，测算发电集团 J 的价格影响贡献率 w_j ：

$$w_j = \frac{\sum_{t=1}^T \max[(P_t^{AVE} - \bar{P}_{jt}^{AVE}), 0]}{\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \max[(P_t^{AVE} - \bar{P}_{jt}^{AVE}), 0]}$$

其中， n 表示市场发电集团的个数， t 表示交易时段， T 表示交易总时段数。

（二）市场超额收益

调整所有发电集团中所有机组的报价为运行成本，重新出清得到市场分时段发电节点平均价格 $\bar{P}_t^{AVE}$ ，此时市场超额收益 ΔR 可表示为：

$$\Delta R = \sum_{t=1} G_t (P_t^{AVE} - \bar{P}_t^{AVE})$$

其中， G_t 为 t 时段的结算电量。

（三）市场超额收益分摊

依据发电集团 J 的价格影响贡献率，该发电集团应分摊的市场超额收益 ΔR_j 为：

$$\Delta R_j = \mu \times \Delta R \times w_j$$

其中， μ 表示市场超额收益分摊系数。

市场监管初期， μ 的取值设置为 0.05 ~ 1.0，后期视山东电力市场实际运行情况，由山东能源监管办予以调整。

（四）超额收益返还

将市场超额收益，按照市场化用户的交易电量比例进行返还。

$$\Delta R_g = \mu \times \Delta R \times \frac{Q_g}{Q}$$

其中， ΔR_g 表示市场化用户 g 的返还费用， Q_g 表示市场化用户 g 在现货市场上的日交易电量，通过对分时段交易电量的绝对值累加计算得到； Q 则表示所有市场化用户 Q_g 的

总和。

第 13.5.6 条 事后监管历史监管程序实施步骤与当日监管程序实施步骤基本一致。

第十四章 信息披露

第 14.1 条 信息披露应遵循及时、真实、准确、完整原则。信息披露主体应当根据法律法规、政策性文件的要求，配合提供相关数据和信息，并对信息披露的真实性、准确性、完整性负责，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证市场信息安全，电力交易机构应设置市场成员访问权限，市场成员按照权限获取信息。

第 14.2 条 市场信息应通过统一的电力市场技术支持系统、电力交易机构网站进行披露。电力交易机构负责电力市场技术支持系统、电力交易机构网站的建设、管理和维护，并为其他经营主体通过技术支持系统、电力交易机构网站披露信息提供便利。电力市场技术支持系统、电力交易机构网站安全等级应满足国家信息安全三级等级防护要求。各类市场成员应当遵循及时、真实、准确、完整的原则，按规定在技术支持系统披露有关信息，并对所披露信息的准确性、及时性和真实性负责。

第十五章 风险防控

第一节 基本要求

第 15.1.1 条 建立健全电力市场风险防控机制，防范市场风险，保障电力系统安全 and 市场平稳运行，维护经营主体

合法权益和社会公共利益。市场成员应共同遵守并按规定落实电力市场风险防控职责。

第 15.1.2 条 山东能源监管办应当建立健全交易机构专业化监管制度,推动成立独立的电力交易机构专家委员会,积极发展第三方专业机构,形成政府监管与外部专业化监督密切配合的有效监管体系。

第 15.1.3 条 市场运营机构在山东能源监管办、省发展改革委、省能源局等有关主管部门指导下,履行市场运营、市场监控和市场风险防控职责。根据国家能源局、山东能源监管办的监管要求,将相关信息系统接入电力监管信息系统,按照“谁运营、谁防范,谁运营、谁监控”的原则,采取有效风险防控措施,加强对市场运营情况的监控分析,按照有关规定定期向山东能源监管办、省政府有关部门提交市场监控分析报告。

第二节 风险防控与处置

第 15.2.1 条 电力市场风险类型包括但不限于:

(一) 电力供需风险,指电力供应与需求大幅波动、超出正常预测偏差范围,影响电力系统供需平衡的风险。

(二) 市场价格异常风险,指部分时段或局部地区市场价格持续偏高或偏低,波动范围或持续时间明显超过正常变化范围的风险。

(三) 电力系统安全运行风险,指电力系统在运行中承受扰动时,无法承受住扰动引起的暂态过程并过渡到一个可

接受的运行工况，或者在新的运行工况下，各种约束条件不能得到满足的风险。

（四）市场交易异常风险，包含但不限于经营主体参与市场交易时，违反公平竞争原则，通过使用不正当手段获取不正当利益，损害市场公共利益、扰乱市场秩序等情况。

（五）履约风险，指经营主体签订的市场合同，由于经营主体失信、存在争议或不可抗力等原因而不能正常履行，影响市场结算工作正常开展的风险。

（六）电力市场技术支持系统风险，指支撑电力市场的各类技术支持系统出现异常或不可用状态，影响市场正常运行的风险。

（七）网络安全风险，指因黑客、恶意代码等攻击、干扰和破坏等行为，造成被攻击系统及其中数据的机密性、完整性和可用性被破坏的风险。

第 15.2.2 条 市场风险监测以事前、事中为主。市场运营机构按照山东能源监管办、省发展改革委、省能源局等有关主管部门要求，加强对电力市场各类交易活动的风险防范和监测。

第 15.2.3 条 市场运营机构按照有关程序对市场风险进行预警，并报告山东能源监管办、省发展改革委、省能源局等有关部门。

第 15.2.4 条 市场运营机构负责编制各类风险处置预案，包括风险级别、处置措施、各方职责等内容，并滚动修编。风险处置预案经山东能源监管办、省发展改革委、省能

源局等有关主管部门同意后执行。

第 15.2.5 条 市场风险发生时，各方按照事前制定的有关预案，在事中、事后采取相应的措施进行处置，尽可能减小风险造成的后果，并按要求披露市场风险处置情况。

第 15.2.6 条 市场运营机构负责对市场风险进行记录和认定。市场风险发生时，按照有关预案采取相应措施进行处置，尽可能减少风险造成的后果。

第 15.2.7 条 市场运营机构建立停牌、复牌制度。经营主体因违反交易规则及市场管理规定等原因停牌时，自停牌之时起停止其交易权限。经营主体按要求完成整改，经山东能源监管办、省能源局认可并出具正式通知或电力交易机构核实后，对该经营主体复牌。经营主体自复牌之日起恢复其交易资格和交易权限。

第 15.2.8 条 市场运营机构建立风险警示制度。当电力交易机构、电力调度机构认为必要时，可以分别或者同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责等措施中的一种或者多种，以警示和化解风险。

第 15.2.9 条 出现下列情形之一的，市场运营机构可以约见指定的经营主体高级管理人员或者从业人员谈话提醒风险，或者要求经营主体报告情况：

- （一）中长期市场价格或者现货市场价格出现异常；
- （二）经营主体交易异常；
- （三）经营主体持仓异常；
- （四）经营主体涉嫌违规、违约；

- (五) 市场运营机构接到投诉涉及到经营主体;
- (六) 经营主体涉及司法调查;
- (七) 电力交易机构、电力调度机构认定的其他情况。

第 15.2.10 条 市场运营机构实施谈话提醒应当遵守下列要求:

- (一) 市场运营机构发出书面通知, 约见指定的经营主体高级管理人员或者从业人员谈话;
- (二) 市场运营机构安排谈话提醒时, 应当将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知经营主体;
- (三) 谈话对象确因特殊情况不能参加的, 应当事先报告市场运营机构, 经市场运营机构同意后可以书面委托有关人员代理;
- (四) 谈话对象应当如实陈述、不得故意隐瞒事实;
- (五) 市场运营机构工作人员应当对谈话的有关信息予以保密。

第 15.2.11 条 通过情况报告和谈话, 发现经营主体有违规嫌疑、交易行为有较大风险的, 市场运营机构可以对经营主体发出书面的“风险警示函”。

第 15.2.12 条 发生下列情形之一的, 市场运营机构可以在指定的有关媒体上对有关经营主体进行公开谴责:

- (一) 不按市场运营机构要求报告情况或者谈话的;
- (二) 故意隐瞒事实, 瞒报、错报、漏报重要信息的;
- (三) 故意销毁违规违约证明材料, 不配合调查的;
- (四) 经查实存在欺诈行为的;

(五) 经查实参与操纵市场的;

(六) 市场运营机构认定的其他违规行为。

第三节 履约风险和履约担保

第 15.3.1 条 基于交易成交价格、交易量、交易金额等历史数据,电力交易机构定期评估经营主体在某类电力市场的交易风险和总电力市场交易风险。

第 15.3.2 条 经营主体在某类电力市场中的交易风险,是指经营主体在该类电力市场中进行交易产生的风险敞口。

第 15.3.3 条 经营主体的总电力市场交易风险,是经营主体所参与的各类电力市场中的交易风险之和,包括经营主体在中长期市场、现货市场、零售市场等所有类型的电力市场中进行交易产生的、对电力交易机构或电网企业的风险敞口。

第 15.3.4 条 市场履约风险分为交易履约风险和结算履约风险两类。

第 15.3.5 条 交易履约风险按以下公式计算:

交易履约风险=Σ 单品种持有合约交易风险

单品种持有合约交易履约风险=单品种持有合约成本-单品种持有合约价值×(1-

单品种持有合约成本=Σ(买入合约量×买入合约价)-Σ(卖出合约量×卖出合约价)

单品种持有合约价值=单品种 T 日综合价格×单品种 T 日净合约量

其中,为下一个交易日该交易标的价格的涨跌幅限额绝对值。

第 15.3.6 条 经营主体的结算履约风险由经营主体的历史欠费、未到期账单费用、已清算交易费用、未清算交易费用四部分组成,计算公式如下:

$$T \text{ 日的结算风险} = \text{历史欠费} + \text{未到期账单费用} + \text{已清算交易费用} + \text{未清算交易费用}$$

(一) 历史欠费

经营主体的历史欠费,是指电力交易机构或电网企业已经出具结算单据,但经营主体超过付款期限,截至 T 日尚未支付的款项。

(二) 未到期账单费用

经营主体的未到期账单费用,是指电力交易机构或电网企业已出具正式结算账单,经营主体在付款期限内截至 T 日尚未完成支付的款项。经营主体已结算并出具账单但未到期的现货市场结算款项和中长期合约分割到相应时间段内的结算款项等,均属于经营主体的未到期账单费用。

(三) 已清算交易费用

经营主体的已清算费用,是指经营主体已经完成交易,电力交易机构已开展日清算、但尚未完成结算、未出具正式结算账单的款项。经营主体已交易并开展日清算、但尚未完成结算流程的现货市场结算款项和中长期合同分割到相应时间段内的结算款项等,均属于经营主体的已清算交易费用。

(四) 未清算交易费用

经营主体的未清算费用，是指经营主体已经完成交易，但电力交易机构尚未完成日清算的款项。经营主体已交易但未开展日清算的现货市场结算款项和中长期合同分割到相应时间段内的结算款项等，均属于经营主体的未清算交易费用。

T 日未清算交易费用=经营主体上一年度最大用电月日平均用电量 $\times 4 \times P$ 未清算度电费用

P 未清算度电费用是指经营主体单位用电量对应的交易费用，单位元/兆瓦时，取值为市场整体水平的预测值，由市场管理委员会提出建议，经山东能源监管办、省能源局批准后执行。

T 日未清算交易费用计算值小于 1 万元的，按 1 万元计。售电公司的 T 日未清算交易费用，以其代理用户上一年度最大用电月日平均用电量为衡量标准。

第 15.3.7 条 参与电力市场交易的经营主体，应结合交易的实际需要，按照相关规定要求向电力交易机构提交履约担保。履约担保主要采用履约保函和履约保证保险两种形式。

第 15.3.8 条 履约担保基本要求：

（一）履约担保均由电力交易机构负责收取和管理。

（二）企业集团财务公司只能对本集团成员单位开具履约保函。

（三）电力交易机构建立履约担保管理工作制度，明确履约担保的接收、管理、退还、使用申请、执行情况记录和通报程序等。

（四）买卖双方成交后，按持有合约价值的规定比率提交履约担保，并根据成交情况定期缴纳，满足风险控制要求。经营主体需按照公开发布的标准在规定时间内足额缴纳担保额度。未能按时足额缴纳的，电力交易机构有权根据相关规定对其采取暂停交易资格等风险控制措施。

（五）当经营主体交易行为存在较大风险时，电力交易机构有权要求经营主体追加履约担保额度。

（六）由电力交易机构统一负责履约担保的计算、接收和管理，组织经营主体按规定缴纳担保。

第 15.3.9 条 交易履约担保：

（一）现阶段，交易履约保函提交主体为售电公司，受益人为电力交易机构。

（二）电力交易机构在每个中长期集中交易日闭市后，计算经营主体应缴纳的交易履约担保额度。

(三)经营主体所提交的交易履约担保有效期至少应覆盖其参与电力交易周期结束后第二个月月末。

(四)交易履约担保覆盖范围为中长期集中竞价交易合约。

第 15.3.10 条 结算履约担保:

(一)现阶段,结算履约担保提交主体为售电公司,受益人为国网山东省电力公司。

(二)电力交易机构应在每日现货市场结算后,计算经营主体应缴纳结算履约担保额度。

(三)结算履约担保有效期至少应覆盖经营主体参与电力交易周期结束后第二个月月末。

(四)结算履约担保额度覆盖范围为进入结算周期的中长期交易市场合约、现货市场成交合约以及相关的零售合约。

第 15.3.11 条 经营主体以自愿为原则,在银行、保险公司或本企业集团财务公司开立履约担保。

第 15.3.12 条 履约担保接收:

(一)履约担保提交人需向电力交易机构提交履约保函原件或履约保证保险正本、承诺书及经办人身份证复印件。承诺书需经营主体法定代表人签字并加盖经营主体单位公章。

(二)为补足信用额度而重新开立履约担保的经营主体,或原履约担保已过期需重新开立履约担保的经营主体,应当将重新开立的履约保函原件、履约保证保险正本、承诺书及经办人身份证复印件一并提交至电力交易机构。

（三）电力交易机构收到经营主体提交的履约担保后，及时向经营主体开具履约担保接收证明。

第 15.3.13 条 电力交易机构应将履约担保收取、执行情况等相关信息及时上报山东能源监管办、省能源局。

第 15.3.14 条 履约担保执行：

（一）交易履约担保执行：经营主体持有的中长期典型曲线交易合约被强制处理后出现亏损的，电力交易机构可使用履约担保，并向履约担保开立单位出具履约保函原件或履约保证保险正本，要求支付款项，同时向相关经营主体发出执行告知书。

（二）结算履约担保执行：经营主体未缴纳或未足额缴纳相关结算费用的，电网企业可向电力交易机构提出使用履约担保，并向履约担保开立单位出具履约保函原件或履约保证保险正本，要求支付款项，同时向相关经营主体发出执行告知书。

（三）电网企业应于履约保函执行前 5 个工作日内，向电力交易机构提出借用履约保函原件或履约保证保险正本的申请，在做好借用记录后，由电力交易机构将履约保函原件或履约保证保险正本交电网企业。电网企业完成履约保函执行或保险索赔工作后，应于执行完毕之日起 5 个工作日内将履约保函原件或履约保证保险正本交还电力交易机构，并做好交还记录。

（四）对履约担保执行事宜有异议的经营主体，需于执行告知书发出之日起 10 个工作日内向电网企业、电力交易

机构提出异议。经核实经营主体无欠费或欠费金额计算错误的，已通过履约担保多收取的款项将在 30 个工作日内退还。

第 15.3.15 条 履约担保退还：

（一）经营主体可向电力交易机构申请退还履约担保。

（二）经营主体申请退还履约担保需向电力交易机构提供以下材料：电网企业对于该经营主体已完成费用结算的相关依据；申请退还履约担保的书面申请，须加盖单位公章；履约担保领取人的授权委托书、经办人身份证复印件。申请退还履约担保的书面申请和履约担保领取人的授权委托书等须由经营主体法定代表人签字，加盖单位公章。

（三）电力交易机构在收到经营主体申请后，在 5 个工作日内对相关材料的完备性进行核验，在核验无误后及时退还相应的履约担保。

第 15.3.16 条 电力交易机构定期对经营主体的风险情况进行跟踪监控，并结合监控结果采取措施：

（一）经营主体所持有的中长期合约中，有未来六十天进入交割日的，将对经营主体进行提示通知。提示通知的内容包括：相应的中长期合约交割日、交割日即将计入待交割结算风险的金额、准备结算履约保函的提示等。

（二）若经营主体的交易担保额度不足时，暂停其在中长期市场的交易资格，并对其中长期市场典型曲线合约进行强制处理。

（三）若经营主体的结算担保额度不足时，则暂停其所持有的交割月的年、月、周、日等中长期合约、现货市场成

交结果以及相关零售合约的结算资格。

第 15.3.17 条 当经营主体收到风险防控预警及告警通知后，为了保证交易和结算的正常进行，可以采取的措施减小风险。

现阶段，降低结算风险的措施有：

（一）提交有效期覆盖至下一次担保收取日的结算履约担保，从而提升结算信用额度。

（二）交清历史欠费，或支付未到期账单费用，从而减少结算风险。

现阶段，降低交易风险的措施主要是：提交有效期覆盖至下一次收取日的交易履约担保。

第 15.3.18 条 为防范市场履约风险，电力交易机构可采取暂停交易资格、合约强制处置、要求追加履约担保等强制措施。

第 15.3.19 条 经营主体不满足风险控制要求的，暂停其市场交易资格，电力交易机构可根据其担保缴纳情况，通过市场对其所持有的中长期市场合约进行强制处置。其中，售电公司不满足风险控制要求的，其签约的零售用户可选择其他售电公司的零售套餐。

第 15.3.20 条 经营主体未按时足额缴纳履约担保额度，经电力交易机构提醒仍未足额缴纳的，电力交易机构可对其实施以下措施：

（一）对于不满足交易履约风险控制要求的经营主体，暂停其在中长期市场的交易资格，或实施临时的净合约量限

制和累计交易量限制，在下一个交易日开始针对其所持有合约实施强制处置，直至满足履约担保要求为止。

（二）对于不满足结算履约风险控制要求的经营主体，暂停其在现货市场的交易和结算资格，对其所持有的已进入交割的中长期合约按规则进行结算。

第 15.3.21 条 电力交易机构有权通过市场交易行为评估，对存在恶意投机等较大风险的特定经营主体采取临时暂停交易申报、追加履约担保等措施。

第 15.3.22 条 电力交易机构建立企业法人及其负责人、从业人员信用记录，将其纳入统一的信息平台，使各类企业的信用状况透明，可追溯、可核查。

第 15.3.23 条 经营主体必须依法合规、诚实守信地参与交易和履行交易合同。经营主体发生违规行为受到处罚的，应计入其信用记录。建立并完善失信制度，严重失信行为直接纳入不良信用记录，并向社会公示；严重失信且拒不整改、影响电力安全或严重影响电力市场秩序的，必要时可实施限制交易行为或强制退出市场。

第 15.3.24 条 对纳入失信联合惩戒对象的经营主体，由山东能源监管办、省能源局取消其电力市场交易资格，强制其退出电力市场，3 年内禁止其再次进入电力市场。

第十六章 市场干预

第一节 市场干预条件

第 16.1.1 条 市场干预分为政府干预和市场运营机构

干预。

第 16.1.2 条 发生下列情形之一的，由山东能源监管办、省发展改革委、省能源局等根据职责作出市场干预决定，包括临时中止市场运行、中止部分或全部规则的执行、价格管制等措施，并委托市场运营机构实施市场干预：

（一）电力供应严重不足时。

（二）电力市场未按照规则运行和管理时。

（三）电力市场运营规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改时。

（四）电力市场交易发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果时。

（五）市场价格达到价格限值且触发管控条件时。

（六）其他认为需要进行市场干预的情形。

第 16.1.3 条 发生下列情形之一的，市场运营机构可依法依规采取市场干预措施：

（一）电力系统内发生重大事故危及电网安全的；

（二）发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果的；

（三）市场技术支持系统发生重大故障，导致交易无法正常进行的；

（四）因不可抗力电力市场化交易不能正常开展的；

（五）山东能源监管办、省能源局作出暂停市场交易决定的；

（六）春节或全网发生有序用电等特殊保电时期，电网

处于极限运行方式；

（七）市场发生其他严重异常情况的。

第 16.1.4 条 经营主体出现以下情况时，山东能源监管办、省发展改革委、省能源局可以暂停其参与全部或某类市场化交易品种：

（一）存在不履行合约、欠费等不良市场行为的；

（二）滥用市场力、串通交易、合谋获利等影响市场化交易公平开展的；

（三）存在恶意报价等扰乱市场秩序行为的；

（四）政府主管部门和能源监管机构依据市场规则认为其他有必要的情形。

第 16.1.5 条 经营主体出现以下情况时，市场运营机构按照要求暂停其交易资格：

（一）违反交易规则，山东能源监管办、省发展改革委、省能源局要求限时整改的；

（二）违反市场管理规定，经市场运营机构核实，并出具书面通知且拒不改正的。

第 16.1.6 条 现货市场运行过程中出现以下情况时，市场运营机构应按照安全第一的原则采取取消市场出清结果、实施发用电计划管理等措施对市场进行干预，并尽快报告山东能源监管办、省发展改革委、省能源局：

（一）电力系统发生故障导致网络拓扑发生重大变化，或当电网整体、局部发生稳定破坏，严重危及电网安全时。

（二）因重大自然灾害、突发事件等原因导致电网运行

安全风险较大时。

（三）电力市场技术支持系统发生重大故障，导致无法按照市场规则进行出清和调度时。

（四）其他认为需要进行市场干预的情形。

第二节 市场干预内容

第 16.2.1 条 市场运营机构须按要求记录干预的原因、措施，分析存在的问题，形成方案建议，并尽快向山东能源监管办、省发展改革委、省能源局等有关部门备案。

第 16.2.2 条 市场运营机构应详细记录市场干预期间的有关情况，包括干预时间、干预人员、干预操作（范围、对象、手段等）、干预原因和结果等，涉及《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 599 号）规定电力安全事故等级的事故处理情形除外。同时按信息披露办法规定向经营主体披露，并向山东能源监管办、省能源局报告。

第 16.2.3 条 市场干预期间的干预触发条件、干预规则等由山东能源监管办、省发展改革委、省能源局等有关部门制定。若干预期间机组总发电收入低于核定的总发电成本，应按照核定的总发电成本对机组进行结算。

第 16.2.4 条 当采用价格管制的方式干预市场时，管制定价的制定应综合考虑市场供需情况、电力稀缺价值以及机组变动成本等因素，定期根据市场运行情况更新、调整计算方法，并同步建立与结算联动的机制。

第 16.2.5 条 发生价格异常情况时，省发展改革委、山东能源监管办、省能源局等可以临时委托电力交易机构会同电力调度机构采取价格管制的方式来干预电力市场，并宣布相应的交易时段为价格管制期。价格异常情况不再发生时，从下一个交易时段开始，价格管制期自动终止。

（一）当市场出清得到的节点电价超过市场出清价格上限时，该节点在该交易时段的节点电价用出清价格上限代替。当市场出清得到的节点电价低于市场出清价格下限时，该节点在该交易时段的节点电价用出清价格下限代替。

（二）在规定时间内无法完成市场出清公示时，相应交易时段用上一个同类型交易日相同时段的现货市场价格。

（三）其他价格管制的情形。

上述情况均不再发生时，从下一个时段开始，价格管制期自动终止。

第 16.2.6 条 保供电时期处理机制。保供电时期，为保证电网安全和保供电区域的供电可靠性，不安排单一故障导致电网稳定破坏、导致一般及以上电力安全事故、导致重大不良影响的用户停电事件和超过设计能力和运行规定的运行方式。根据保供电等级要求，原则上保持保供电区域的电网全接线运行，不新增发输变电检修工作并减少设备操作，不安排对电网安全有影响的涉网试验和设备启动，不安排操作量大、施工作业复杂、大型机械作业的检修工作。

第 16.2.7 条 重大自然灾害影响期处理机制。台风、冰灾、山火、洪水、地震等重大自然灾害时期，为了保障受灾

地区的人民生活 and 重要用户用电，根据灾害影响的范围和程度，可采取开机、停机、临时安排输变电设备停运、临时中止输变电检修恢复送电等措施。

第 16.2.8 条 特殊管控要求处理机制。为落实政府的特殊管控要求，部分时期存在需要对特定区域电厂进行发电管控的情况，若管控要求体现为电量约束（如煤炭消费总量控制、减排总量控制等），管控期内该区域机组在现货市场出清时需同时满足电量约束要求；若管控要求体现为机组出力上限或下限要求，则管控期内该机组在现货市场出清时需同时满足出力约束；若管控要求体现为机组固定出力，则管控期内该机组固定出力，不参与市场定价，作为价格接受者。

第 16.2.9 条 电力供不应求时段（未启动市场中止时）处理机制。在日前市场、实时市场组织环节，当预测部分时段存在电力供不应求情况且未达到启动市场中止的条件时，优先调用市场化需求响应资源。若预计调用市场化需求响应资源后电力供应满足需求，则根据需求响应量调整负荷预测数据，根据调整后的负荷预测数据进行市场出清。若调用市场化需求响应资源后电力供应仍不满足要求，则根据相关规定启动有序用电方案，直至电力供应满足要求，并根据调整后的负荷预测数据进行市场出清。市场化需求响应运行规则另行制定。

第三节 市场中止和恢复

第 16.3.1 条 当触发市场干预条件，且市场中止之外的措施不足以将市场恢复到正常运行状态，由山东能源监管办、省发展改革委、省能源局做出市场中止决定，并委托市场运营机构实施。市场运营机构应立即发布市场中止声明。突发情况时，市场运营机构可按规定进行市场干预，并做好相关记录，事后由山东能源监管办、省发展改革委、省能源局做出是否中止市场的决定并发布。

第 16.3.2 条 当异常情况解除、电力市场重启具备条件后，经山东能源监管办、省发展改革委、省能源局同意，市场运营机构按程序恢复市场正常运行。市场恢复通知应按要求提前向经营主体发布。

第 16.3.3 条 市场中止条件一：供需紧张。当面临严重供不应求情况，已严重威胁电网安全运行时（电力供应缺口超过全网最大用电负荷的一定比例时，具体比例由政府部门确定），根据相关规定启动有序用电方案，政府部门可依照相关规定和程序暂停市场交易。

第 16.3.4 条 市场中止条件二：市场运营异常。有下列情形之一的，山东能源监管办、省能源局可做出中止电力市场交易的决定，并向电力市场成员公布中止原因：

- （一）电力市场未按照规则运行和管理的；
- （二）电力市场交易规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改的；
- （三）电力市场交易发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果或导致市场秩序受到严重扰乱的；

（四）技术支持系统（含电力交易平台、调度运行技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等）发生重大故障，导致市场交易无法正常组织时；

（五）电力市场运营发生其他严重异常情况的。

第 16.3.5 条 市场中止条件三：影响电网安全运行的突发情况。当出现如下情况时，市场运营机构根据山东能源监管办、省发展改革委、省能源局的委托进行市场干预，应按照国家安全第一的原则处理事故和安排电力系统运行，必要时可以中止电力现货市场交易，并尽快报告山东能源监管办和省发展改革委、省能源局：

（一）因发生突发性的社会事件、严重自然灾害等严重影响电力供应或电网安全时；

（二）发生重大电源或电网故障，影响电力有序供应或电力系统安全运行时；

（三）出现其他影响电网安全运行的重大突发情况时。

第 16.3.6 条 当市场中止时，采用如下的处理措施：

市场中止处理措施分为市场短时（一周及以内）中止市场交易或长时（一周以上）中止市场交易等措施。

（一）当市场短时（一周以内）中止时：

1.日前市场电能量市场短时中止时，当日不开展日前电能量市场出清，电力调度机构基于当前机组开机组合，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，综合考虑运行日电网负荷预测、新能源预测、跨省区送电交易结果等边界条件，编制下达运行日的机组组合和发电调度计划。以运行

日实际执行的结果和实时电能量市场价格作为运行日的日前电能量市场出清结果。

2.实时电能量市场中止时，相应时段内不开展实时电能量市场出清，电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，基于最新的电网运行状态与负荷预测信息，对发电机组的实时发电计划进行调整。对于市场中止期间对应的结算时段，若日前市场正常开展，事后基于发电机组日前报价重新组织实时电能量市场出清，采用相同时段的实时市场价格作为实时市场的结算依据；若日前市场不能正常开展，事后基于发电机组核定成本报价（采用机组核定发电成本（含税）叠加合理收益对机组报价进行替换）重新组织实时电能量市场出清，采用相同时段的实时市场价格作为实时市场的结算依据。

3.辅助服务市场中止时，电力调度机构按系统需要原则调用辅助服务，以实际执行结果和事后重新组织出清的辅助服务市场价格作为辅助服务市场结算依据。

4.因技术支持系统（包括超短期负荷预测、新能源预测、SCADA 实时量测数据等系统）故障导致实时市场边界数据发生异常突变时，电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，基于实际的电网运行状态与负荷预测信息，对发电机组的实时发电计划进行调整。对于因技术支持系统故障导致实时市场边界数据异常期间对应的结算时段，事后基于经营主体日前报价重新组织实时电能量市场出清，作为实时市场的结算依据。

（二）当市场长时（一周以上）中止时，市场运营机构中止现货市场结算试运行工作，转为“三公”调度模式运行，按照该月中长期交易加权平均价格结算。

第 16.3.7 条 山东电力交易中心和山东电力调度控制中心应制定电力市场干预、中止和暂停期间的应急预案，用于市场干预、中止和暂停期间的电费结算等市场运营相关事宜，并将预案报山东能源监管办、省发展改革委、省能源局审查同意后执行。电力调度机构应予以配合，并保证市场应急期间电力系统正常运行。若发生市场中止与管制，电力交易机构和电力调度机构应分别详细记录中止与管制应急期间有关原因、措施，并向山东能源监管办、省发展改革委、省能源局提交报告，并向各相关市场成员公布。市场中止与管制由电力交易机构或电力调度机构通知相关对象，通知的内容包括市场中止与管制的原因、范围和持续时间。市场紧急中止与管制情况下所造成的成本由经营主体共同承担。

第 16.3.8 条 异常情况解除后，市场运营机构按有关程序恢复市场正常运行。

第十七章 电力市场技术支持系统

第一节 基本要求

第 17.1.1 条 电力市场技术支持系统是支持电力市场运营的计算机、数据网络与通信设备、各种技术标准和应用软件的有机组合。山东电力市场技术支持系统主要包括山东电力交易平台以及与市场交易有关的电力调度运行技术支持系统等。本规则中简称“技术支持系统”。

第 17.1.2 条 技术支持系统必须符合国家有关技术标准、行业标准和有关的国际标准，按照山东电力市场规则的具体规定，遵循统一开发、配套建设、统一管理、分别维护的原则组织实施。技术支持系统应保障电力市场运营所需的交易安全、数据安全和网络安全，并具备可维护性，适应电力市场逐步发展完善的需要。

第 17.1.3 条 电力市场技术支持系统与市场成员及市场运营所需相关系统的数据通信应符合相关标准和通信协议。

第 17.1.4 条 电力市场技术支持系统功能规范要求：

（一）电力市场技术支持系统应符合国家有关技术标准和行业标准。

（二）电力市场技术支持系统所有软、硬件模块应采用冗余配置。

（三）电力市场技术支持系统应建立备用系统或并列双活运行系统，实现双套系统互为主备和并列运行，防止遭受严重自然灾害而导致的系统瘫痪。

（四）电力市场技术支持系统应保障电力市场运营所需的交易安全、数据安全和网络安全，并具备可维护性、适应性、稳定性，适应电力市场逐步发展完善的需要。

（五）电力市场技术支持系统须对电力市场的经营主体注册管理、数据申报、合同分解与管理、市场出清、调度计划编制、安全校核、辅助服务、市场信息发布、市场结算、市场运行监控等运作环节提供技术支撑，保障电力市场稳定

运行。

（六）电力市场技术支持系统应具备数据校验功能，支持对规则配置和生效设置的校验，包括各类分项数据的单一合理性验证、各种关联数据的相关性验证。

（七）电力市场技术支持系统应能够按照相关要求和数据接口规范提供数据接口服务，支持市场成员按规定获取相关数据，市场成员在使用数据接口服务时应满足相关网络安全要求。

（八）电力市场技术支持系统应具备在线监测功能，按有关规定对市场运营情况进行监测，并向国家能源局派出机构、省（区、市）有关主管部门开放相应的访问权限。

（九）现货结算子系统应充分考虑未来发展趋势，统筹规划系统功能的维护管理与扩展升级，满足市场全周期全品种结算要求。

第 17.1.5 条 电力市场技术支持系统第三方校验要求：

（一）电力市场技术支持系统投入运行前，应由国家能源局派出机构、省能源局组织第三方开展市场出清软件的标准算例校验。

（二）电力市场技术支持系统应通过第三方校验，确保电力现货市场技术支持系统算法模型、市场出清功能和结果与现货市场规则一致，同时满足出清时效性及实用性的要求。

（三）电力市场技术支持系统由国家能源局派出机构、省能源局遵循利益回避原则组织独立第三方开展校验。

第 17.1.6 条 电力市场技术支持系统数据交互和管理

的要求:

(一) 电力市场技术支持系统交互应支持多周期多品种电力交易全过程业务, 相关数据交互应确保流程清晰、数据准确、责任明晰, 可支持市场出清的离线仿真。

(二) 电力市场技术支持系统数据交互应满足《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》、《电力监控系统安全防护方案》等法律法规和相关文件要求。

(三) 电力市场技术支持系统交换数据精度应满足电力市场运行规则要求。

(四) 电力市场技术支持系统交换的数据应由市场运营机构、经营主体和承担计量、资金结算等服务的单位按各自职责进行采集、提供和核验, 并负责数据准确性。

第 17.1.7 条 技术支持系统须对电力市场的经营主体注册管理、数据申报、合同分解与管理、交易出清、交易计划编制、调度计划编制、安全校核、辅助服务、市场信息发布、市场结算等运作环节提供技术支撑。

第二节 现货市场技术支持系统

第 17.2.1 条 电力调度机构负责现货市场技术支持系统建设运营, 并建立现货市场运营监测及风险防范工作制度。

第 17.2.2 条 调度运行技术支持系统账号管理:

(一) 新建(包括扩建、改建)电厂应在升压站启动前 30 天向电力调度机构申请开通调度运行技术支持系统账号, 经审核同意后生效。

(二) 退役机组完成退役手续办理后, 电力调度机构应在

5个工作日内注销其调度运行技术支持系统账号。

(三) 电厂若因人员变动等情况需办理账号变更, 应向电力调度机构提交账号变更申请, 经审核同意后生效。

第 17.2.3 条 供热机组在线监测系统

(一) 供热机组发电调度原则。供热机组须将供热信息接入热电机组在线监测系统, 对于技术条件达不到实施“以热定电”要求的, 视同纯凝机组调度。

供热机组以保证供热安全和电网运行安全为前提安排发电, 以供热为主要任务, 按“以热定电”原则确定的上网电量优先上网。

(二) 供热工况实测变更。当实际供热工况持续 30 天明显偏离实测工况时, 供热电厂可向省能源局提交重测申请, 获省能源局许可重测后, 电厂应重新组织对供热工况进行实测, 并将更新后的实测报告及评审意见一起报省能源局、山东能源监管办以及电力调度机构。电力调度机构接到有资质的第三方机构出具的重测报告后 3 个工作日, 按照更新后的实测工况进行调度。实际供热工况明显偏离实测工况含以下情况:

1. 实际供汽流量需求超过上次试验最大供汽流量的 5%;
2. 与实测工况相比, 机组正常运行时出力上(下)限变化量超过机组额定出力的 5%。

(三) 供热电厂厂区内的供热首站送出管道全停时不计为供热量偏差时段; 供热机组数据采集设备故障时, 经核实后采用供热电厂保存的现场数据重新计算供热量偏差考核。

供热电厂应在 7 个工作日内通过调度管理应用系统（OMS）向电力调度机构提报供热免考核申请。

（四）经政府主管部门委托，电力调度机构组织第三方专业人员不定期对供热电厂供热量数据进行核查，对于供热量参数确实存在人为修改情况的供热机组，一是对供热机组进行考核，考核电量为供热量参数人为修改期间供热机组发电量的 30%。二是在后续机组组合需要对申报供热机组进行调减时优先调减。

第 17.2.4 条 技术支持系统异常处理：

（一）电厂运行值班人员发现或接到自动化设备故障的通知后，应立即联系自动化运维人员进行处理，并向电力调度机构自动化值班员汇报情况。其中，发生遥控、遥调（AGC、AVC）等控制功能异常时，应立即报告电力调度机构当值调度员并采取相应措施。

（二）发生自动化系统或设备重大异常事件、电力二次系统网络与信息安全事件时，运行维护单位应立即启动专项应急预案，在 1 小时之内向电力调度机构自动化值班员口头报告事件发生和处理的基本情况，并于 2 个工作日内通过故障处理报告书面上报。

（三）当技术支持系统运行异常导致发布的市场出清结果出现差错时，需重新按照原有边界条件重新进行出清计算，得到校正之后的出清结果，并及时向市场成员发布。

若重新计算校正结果后，出清结果尚未执行，则按校正之后的结果执行。

若重新计算校正结果后，出清结果已经执行，但市场未正式结算，则按校正之后的结果结算。

若重新计算校正结果后，市场已经正式结算，则按照市场交易结算差错退补的相关原则进行电费的追退补。

第三节 零售市场技术支持系统

第 17.3.1 条 零售平台是电力交易平台的重要组成部分，根据零售市场实际需要，支撑零售交易开展。电力交易机构负责零售平台建设运营，承担零售平台有关零售交易活动管理，并建立零售市场运营监测及风险防范工作制度。

第 17.3.2 条 电力交易机构负责零售平台及移动应用建设，提升用户交易安全性、便捷性。

第 17.3.3 条 零售平台建设应符合国家有关技术和行业标准，保障电力零售市场运营所需的用户信息安全、数据安全和网络安全，并具备可维护性，适应电力零售市场逐步发展完善的需要。

第 17.3.4 条 零售平台应具备电力零售套餐制定、发布、下架，零售合同自动生成、签订、变更、续约、解约，零售结算，用电曲线查询、电量或基准曲线申报等功能。

第 17.3.5 条 零售平台应为经营主体提供简洁、直观的售电公司、零售套餐展示，并具备零售套餐比选、筛选、排序、价格估算、价格曲线展示等辅助决策功能，支持多种价格和电量单位换算，突出展示套餐关键信息。零售用户可在电力交易平台自由搜索并选择符合条件的售电公司和零

售套餐。

第 17.3.6 条 零售平台应具备售电公司信用评价等级展示，信息交互等功能。

第 17.3.7 条 零售平台具备零售市场信息披露功能。零售市场信息披露内容应包括售电公司购电均价信息、各类型套餐结算均价、零售套餐数量、参与交易经营主体数量、零售市场联动基准价格等关键信息。

第 17.3.8 条 电力交易机构积极拓展零售平台的手机 App 等移动端应用，并借助人脸识别等技术手段，适当简化低压用户的市场注册及零售交易流程，提升用户体验。视零售市场发展需要，在确保系统安全与身份认证可执行的基础上，探索开放电力交易平台零售交易接口设计，允许低压用户通过鉴权登录等方式在第三方平台完成零售交易工作，经过电力交易平台各项校验接口完成验证后即可生效。

电力交易机构及时发布零售交易相关的平台操作手册、培训视频、明白纸等，会同电网企业、售电公司做好零售用户培训服务。

第十八章 争议处理

第 18.1 条 经营主体之间、经营主体与市场运营机构之间、经营主体与电网企业之间因参与电力现货市场发生争议的，可先通过市场管理委员会调解，也可向国家能源局派出机构、省有关主管部门申请行政调解；调解不成的可通过仲裁、司法等途径解决争议。

第 18.2 条 市场成员应按照以下规定时间提出争议调解申请：

（一）对于出清价格、结算依据中的电量或金额有争议的，应在市场运营机构给出查询回复后的 10 个工作日内以书面方式提出。

（二）对于结算凭证中的电量或金额有争议的，应在电网企业给出结算查询回复后的 10 个工作日内以书面方式提出。

（三）对于其他争议，市场成员应在事件发生之日起 2 年内提出。

第 18.3 条 市场成员有义务为国家能源局派出机构、省有关主管部门提供争议处理所需的数据和材料。承担调解工作的相关人员应遵守保密规定，不得泄露因调解工作知悉的商业秘密。

第十九章 附则

第 19.1 条 本规则由山东能源监管办会同省发展改革委、省能源局负责解释。

第 19.2 条 本规则自 202X 年 X 月 X 日起试行。

附件 1 名词解释

1. 电力批发市场 (Wholesale Electricity Market): 发电企业和电力批发用户或售电公司之间进行电力交易的市场, 主要包括通过市场化方式开展的中长期电能量交易、现货电能量交易、辅助服务交易等。

2. 电力零售市场 (Retail Electricity Market): 在批发市场的基础上, 由电力零售商和电力用户自主开展交易的市场。

3. 电力现货市场 (Electricity Spot Market): 通过现货交易平台在日前及更短时间内集中开展的次日、日内至实时调度之前电力交易活动的总称。

4. 中长期交易 (Medium and Long-term Transaction): 对未来某一时期内交割电力产品或服务的交易, 包含数年、年、月、周、多日等不同时间维度的交易。中长期交易合同包括实物合同和财务合同。

5. 安全校核 (Power System Security Analysis): 对检修计划、发电计划、市场出清结果和电网运行方式等内容, 从电力系统运行安全角度分析的过程。分析方法包括静态安全分析、暂态稳定分析、动态稳定分析、电压稳定分析等。

6. 辅助服务市场 (Ancillary Service Market): 为维护电力系统的安全稳定运行、保证电能质量, 由发电企业、电网企业、电力用户等提供除正常电能生产、传输、使用之外的电力辅助服务的市场, 包括调频、备用、无功调节、黑

启动等市场。

7. 节点边际电价 (Locational Marginal Price, LMP): 现货电能量交易中, 在满足发电侧和输电安全等约束条件下, 为满足某一电气节点增加单位负荷时导致的系统总电能供给成本的增量。

8. 市场限价 (Market Price Cap & Floor): 一般分为报价限价和出清限价等。报价限价指允许经营主体申报的价格范围, 出清限价指市场运行允许出现的价格范围。

9. 日前市场 (Day-ahead Market): 运行日提前一天 (D-1 日) 进行的决定运行日 (D 日) 机组组合状态和发电计划的电能量市场。

10. 日内市场 (Intra-day Market): 运行日 (D 日) 滚动进行的决定运行日 (D 日) 未来数小时调度机组组合状态和发电计划的电能量市场。

11. 日内机组组合调整 (Intra-day Unit Commitment Adjustment): 在日前市场出清结果发布后, 可根据电网运行实际情况触发启动的对运行日或运行日内指定时段机组组合状态和计划的调整。

12. 实时市场 (Real-time Market): 运行日 (D 日) 进行的决定运行日 (D 日) 未来 5-15 分钟最终调度资源分配状态和计划的电能量市场。

13. 市场运营机构: 包括电力交易机构和电力调度机构。

14. 电力交易机构: 指山东电力交易中心有限公司。

15. 电力调度机构: 指山东电力调度控制中心。

16. 经营主体：包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等）。

17. 发电企业：是指符合市场准入条件，依法取得或者豁免电力业务许可证（发电类）的企业。

18. 电力用户：工商业用户分为直接参与市场交易用户、电网企业代理购电工商业用户。

19. 直接参与市场交易用户：直接参与批发市场的电力用户，称为批发用户；在零售平台与售电公司签订零售合同，向售电公司购电的电力用户，称为零售用户。

20. 电网企业代理购电工商业用户：指暂未直接参与市场交易、由电网企业通过市场化方式代理购电的工商业用户。

21. 售电公司：是指符合市场准入条件，提供售电服务或配售电服务的经营主体。

22. 直调公用机组：包括并于山东电网的省调直接调度指挥的公用燃煤机组、燃气机组、核电机组、抽水蓄能电站。

23. 新能源场站：包括并于山东电网的集中式管理的风电场、光伏电站和分布式风电场、光伏电站，不含扶贫新能源场站。

24. 新型经营主体：本规则新型经营主体包括分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等，其中储能包括独立新型储能电站和参与市场的抽水蓄能机组。

25. 分布式发电（Distributed Generation）：现场发电或区域/分散式能源，是指通过各种小型的，与电网连接

或与配电系统相连的设备进行的发电和存储。

26. 独立新型储能电站（Independent NEW Energy Storage Power Station）：指利用除抽水蓄能外的物理储能、电化学储能、电磁储能、相变储能和其它新兴储能技术，实现能量存储、电能量释放与管理的过程，具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和本规范指引要求，具有法人资格的独立储能主体。

27. 虚拟电厂（Virtual Power Plant, VPP）：指依托负荷聚合商、售电公司等机构，通过新一代信息通信、系统集成等技术，聚合分布式光伏、分散式风电、储能（5兆瓦以下）、电动汽车（充电桩）、蓄冷蓄热空调、电热水器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调节资源聚合为一个整体，实现资源的聚合、协调、优化，独立参与市场交易的新型经营主体。

28. 发电侧主体：指直调公用机组、地方公用电厂、并网自备电厂、集中式管理新能源、分布式新能源、独立新型储能电站（发电）、虚拟电厂（发电）等参与电力批发市场的发电侧主体。

29. 全网发电侧：指并于山东电网的所有发电企业、新型经营主体（发电），不含三余（余热、余压、余气）发电、垃圾发电、农林生物质发电和扶贫类发电企业。

30. 用户侧主体：指售电公司、批发用户、电网代理购电、独立新型储能电站（用电）、虚拟电厂（用电）等参与

电力批发市场的用户侧主体。

31. 市场注册 (Market Registration)：指市场交易成员将用于取得经营主体资格相关的信息和资料提交给市场运营机构并获得经营主体资格的过程。

32. 市场出清 (Market Clearing)：电力市场根据市场规则通过竞争确定交易量、价。

33. 市场结算 (Market Settlement)：根据交易结果和市场规则相关规定，在规定周期内对市场成员参与电能量等市场的有关款项进行的计算、划拨。

34. 阻塞管理 (Congestion Management)：当市场出清过程中进行安全校核时，若输电线路潮流超出了安全约束，市场运营机构需根据一定原则调整发电机组出力，改变输电线路潮流使其符合安全约束，并且分配调整后产生的盈余或者成本。

35. 阻塞费用 (Congestion Cost)：因潮流阻塞需要系统总购电费用的增加部分，阻塞费用等于两节点之间的节点价格价差乘以连接两节点线路的潮流。日前市场、实时市场阻塞费用为由于阻塞造成的应付费与应收费之差。

36. 调频辅助服务 (Frequency Regulation Ancillary Service)：是指 AGC 发电单元以及独立辅助服务提供者，能够通过自动发电控制装置 (AGC) 自动响应区域控制偏差 (ACE)，按照一定调节速率实时调整有功功率，满足 ACE 控制要求的服务。

37. 备用服务 (Reserve Service)：为保证电力系统

可靠供电，在调度需求指令下，并网主体通过预留调节能力，并在规定的时间内响应调度指令所提供的服务。

38. 爬坡服务：为应对可再生能源发电波动等不确定因素带来的系统净负荷短时大幅变化，具备较强负荷调节速率的并网主体根据调度指令调整出力，以维持系统功率平衡所提供的服务。

39. 市场监测（Market Monitoring）：对发电企业生产及运行情况、电网运行状态、用户用电行为等运行情况，以及交易组织、交易行为等市场运营情况进行监视的行为。

40. 履约保函（Prudential Deposit）：又称信用保证书，是指银行、保险公司、担保公司或担保人应申请人或企业的请求，向受益人或企业及第三方（电力交易机构）开立的一种书面信用担保凭证，以书面形式出具的、凭提交与承诺条件相符的书面索款通知和其它类似单据即行付款的保证文件。

41. 电力市场技术支持系统（Electricity Market Operation System）：是支持电力市场运营的计算机、数据网络与通信设备、各种技术标准和应用程序的有机组合，包括现货市场技术支持系统、电力交易平台等。

42. 电力交易平台：包括新一代电力交易平台及相应的移动端应用。

43. 电力营销服务系统：

44. 实时市场月度加权平均综合电价：指实时市场当月内所有电价按对应时段市场用户总用电量占比进行加权计

算值。

45. 中长期合约：是指以多年、年、季、月、周及日等为周期的合约。

46. 零售合同：指售电公司与其代理市场用户签订的明确量、价、费等权责的合同统称。

47. 系统负荷：指山东省内直调电厂发电负荷、新能源电站发电负荷、地方电厂发电负荷与同一时间点电网省间联络线的负荷（联络线输入为正、输出为负）之和。

48. 母线负荷：指山东省内 220 千伏变电站的母线下网负荷，即节点负荷。

49. 负荷预测：指根据电网运行特性，综合自然条件、经济状况与社会事件等因素，对电力调度机构所辖电网未来特定时刻的系统负荷和母线负荷需求进行预测的行为。

50. 运行备用：指在电力系统运行方式安排及实时调度运行中，为了应对负荷预测误差、设备的意外停运、可再生能源功率波动等所需的额外有功容量。运行备用包括旋转备用和事故备用。

51. 旋转备用：指运行正常的发电机组维持额定转速、随时可以并网，或已并网但仅带一部分负荷，随时可以加出力至额定容量。其表现为空载或欠载运行的机组可发最大功率与当前出力的差额。旋转备用应按全网最大发电负荷的 2% ~ 5% 配置。

52. 事故备用：是指在规定时间内（例如 10 分钟内）可供调用的备用容量。为全网最大发电负荷的 10% 左右，但

不小于系统一台最大机组的容量。

53. 安全约束机组组合 (Security-Constrained Unit Commitment, SCUC)：指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大（发电成本最小）等为优化目标，制定分时段的机组开停机计划。

54. 安全约束经济调度 (Security-Constrained Economic Dispatch, SCED)：指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大（发电成本最小）等为优化目标，制定分时段的机组发电出力计划。

55. 必开机组、必停机组：在市场出清时强制设置运行或停运状态的机组或机组群。

56. 不可定价机组：对于必开机组、调试机组、最小连续开机时间内机组、临时新增开机机组、实时运行中指定出力等特殊机组，若某交易时段内中标出力为必开最小出力、调试出力、最低技术出力或指定出力时，在该交易时段内该机组为不可定价机组。

57. 市场力：市场成员操纵市场价格，使之偏离市场充分竞争情况下所具有的价格水平的能力。

58. 需求侧响应：指电力市场价格明显升高（降低）或系统安全可靠存在风险时，电力用户根据价格信号或激励措施，暂时改变其固有的习惯用电模式，减少（增加）用电，从而促进电力供需平衡，保障系统稳定运行的行为。

59. 有序用电：指在电力供应不足、突发事件等情况下，通过行政措施、经济手段、技术方法，依法控制部分用电需

求，维护供用电秩序平稳的管理工作。

60. 两个细则：现行的《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则（试行）（山东修订稿）》、《华北区域发电厂并网运行管理实施细则（试行）（山东修订稿）》、《华北区域风电场并网运行管理实施细则（试行）（山东修订稿）》、《山东光伏电站并网运行管理实施细则（试行）》及其修改条款。

61. AGC 发电单元：指具备提供调频辅助服务能力的发电机组或发电机组与储能装置联合体。

62. 独立辅助服务提供者：指具备提供调频辅助服务能力的独立储能电站等。

63. 上一个同类型交易日：指与运行日（D 日）相同类型的上一个工作日、周六、周日或法定节假日。

64. 现货市场交易时标统一使用交易时段的结束时刻作为该时段的表征，例如 00:00-00:15 时段以 00:15 表示，00:45-1:00 时段以 1:00 表示，全天结束时刻以 24:00 表示。

65. 统一结算点：统一结算点是用于用户侧主体结算的标准化节点，日前（实时）市场统一结算点电价由日前（实时）市场电价加权平均值确定。

66. 中长期结算参考点：指进行中长期交易时，用于确定结算价格的电价基准点，中长期结算参考点的现货价格由日前市场出清价格确定。

67. 履约风险：又称交易对手风险，指交易对手方在市场活动中不履行到期债务的风险。

68. 信用额度：指经营主体拥有的信用限度。经营主体在进行市场活动时需要根据相关规定拥有一定的信用额度，不同的市场活动可以规定不同的信用额度要求。

69. 履约保函：又称信用保证书，是指银行、保险公司、担保公司或担保人应申请人或企业的请求，向受益人或企业及第三方（电力交易机构）开立的一种书面信用担保凭证，以书面形式出具的、凭提交与承诺条件相符的书面索款通知和其它类似单据即行付款的保证文件。

70. 交易履约风险：指经营主体参与中长期市场引起的履约风险。

71. 结算履约风险：指经营主体进行结算相关活动的履约风险。

72. 交易价格约束：包括申报价格约束和成交价格约束，具体以电力交易机构发布的交易通知为准。

73. 最小变动价位：指经营主体在电力市场中进行某一标的的交易时，报价的最小变动额。具体以电力交易机构发布的交易通知为准。

74. 基本单位电量：中长期交易中，经营主体可买入或卖出的最小申报单位。采用曲线交易的交易品种，暂定为10MWh；分时申报的交易品种，暂定为1MWh。具体以电力交易机构发布的交易公告为准。

附件 2 日前市场申报信息表单

附表1 发电机组日前市场报价申报表单

电厂名称	机组编号	第一点报价		第二点报价			第N点报价	
		出力P1 (MW)	报价C1 (元/MWh)	出力P2 (MW)	报价C2 (元/MWh)		出力PN (MW)	报价CN (元 /MWh)
××电厂	# 1机组							
××电厂	# 2机组							
××电厂								
××电厂	# N机组							

说明:

1. 直调公用机组报价的第一点出力 P1 应不高于发电机组并网调度协议中约定的最低技术出力，最后一点出力 PN 应等于发电机组并网调度协议中约定的额定有功功率；

2. 新能源场站报价的第一点出力 $P1$ 应为 0，最后一点出力 PN 应等于并网调度协议中约定的额定有功功率；
3. 地方公用电厂和并网自备电厂报价的第一点出力 $P1$ 应不高于电厂申报的全厂出力下限（并网自备电厂下限为 0），最后一点出力 PN 应等于电厂申报的全厂出力上限；
4. 直调公用机组报价每连续两个出力点的长度不能低于机组额定有功功率与最低技术出力之差的 5%；新能源厂站、地方公用电厂和并网自备电厂每连续两个出力点间的长度不能低于 2MW；
5. 直调公用机组报价点数 $N \leq 10$ ，新能源场站、并网自备电厂和地方公用电厂报价点数 $N \leq 5$ ；
6. 随着出力增加，发电机组市场报价应单调非递减，即 $C1 \leq C2 \leq \dots \leq CN$ ；
7. 发电机组各出力点报价不可超过申报价格的上、下限限制。

附表2 独立新型储能电站、抽水蓄能电站和虚拟电厂报价申报表单

电 站 名 称	机组 编 号	充电/抽水/用电 报 价							放电/发电 报 价						
		第一段 报 价				第N段 报 价			第一段 报 价				第N段 报 价		
		出力区间 起 点 P _{Q1} (MW)	出力区间 终 点 P _{Z1} (MW)	报 价 C1 (元/MWh)		出力区间 起 点 P _{QN} (MW)	出力区间 终 点 P _{ZN} (MW)	报 价 CN (元/MWh)	出力区间 起 点 F _{Q1} (MW)	出力区间 终 点 F _{Z1} (MW)	报 价 C1 (元/MWh)		出力区间 起 点 F _{QN} (MW)	出力区间 终 点 F _{ZN} (MW)	报 价 CN (元/MWh)
××电站	# 1机组														
××电站	# 2机组														
××电站															
××电站	# N机组														

说明：

1. 电站报价的第一段充电/抽水/用电报价出力区间起点 P_{Q1} 为额定充电/抽水/用电功率，最后一段出力区间终点 P_{ZN} 为 0，后一段放电/发电报价出力区间终点 F_{ZN} 为额定放电功率；每段报价的出力区

间起点必须等于前一段报价的出力区间终点；

2. 充电/抽水/用电功率以负值表示；放电/发电报价功率以正值表示；
3. 两段报价的出力衔接点对应报价值属于前一段报价；
4. 每段报价出力区间长度不能低于 5MW；
5. 充电/抽水/用电和放电/发电报价点数 $N \leq 5$ ；
6. 随着出力增加，电站市场报价应单调非递减，即 $C1 \leq C2 \leq \dots \leq CN$ ；
7. 各出力点报价不可超过申报价格的上、下限限制。

附表3 售电公司和批发用户申报表单

售电公司/用户 名称	第1小时电力 需求（MW）	第2小时电力 需求（MW）		第N小时电力 需求（MW）
×××公司				

说明：售电公司和批发用户申报的每小时电力需求代表该小时内的平均用电负荷，数值上等于该

小时的用电量。

附件 3 计量数据拟合规则

参与市场化交易客户按照从前向后依次对表码缺失或者异常开展拟合，代理购电、发电侧拟合规则参照市场化客户拟合规则执行，相关规则如下。

1. 缺失 1 个数据点

市场化客户表码曲线中缺失 1 个数据点，并且前后点正常采集、数据无异常则使用算数平均值拟合缺失点。

例如，2023.6.12 日 2:00 表码缺失，则用当日 1:00、3:00 表码的算术平均值拟合，具体计算为：2:00 表码=（1:00 表码+3:00 表码）/2

2. 连续缺失 2 个数据点及以上

市场化客户表码曲线中缺失 2 个数据点及以上，使用电量占比方法拟合。根据缺失数据点的时间属性，以及是否存在同期、环比数据等来决定拟合方式。其中时间属性分为三种：工作日、双休日、国家法定节假日（节假日分为小长假（元旦、清明、五一、端午等）和大长假（春节、国庆）两类）。

（1）有历史数据

若计算日为工作日，则需要上周一周的工作日来计算电量占比。

例如，2023.6.12 日 2:00 和 3:00 缺失，则使用上周 2023.6.5（周一）到 2023.6.9（周五）的电量占比来计算 2:00 和 3:00 的表码。

具体计算为：

2:00 电量占比= (上周 1:00 到 2:00 表码差值加和) /
(上周 1:00 到 4:00 表码差值加和)

3:00 电量占比= (上周 1:00 到 3:00 表码差值加和) /
(上周 1:00 到 4:00 表码差值加和)

12 日 2:00 表码=1:00 表码+ (12 日 1:00 到 4:00 差值)
*2:00 电量占比

12 日 3:00 表码=1:00 表码+ (12 日 1:00 到 4:00 差值)
*3:00 电量占比

若计算日为双休日，则需要上周周末两日来计算电量占比。

例如，2023.6.17 日 2:00 和 3:00 缺失，则使用上周 2023.6.10 (周六) 到 2023.6.11 (周日) 的电量占比来计算 2:00 和 3:00 的表码。

具体计算为：

2:00 电量占比= (上周末 1:00 到 2:00 表码差值加和) /
(上周末 1:00 到 4:00 表码差值加和)

3:00 电量占比= (上周末 1:00 到 3:00 表码差值加和) /
(上周末 1:00 到 4:00 表码差值加和)

17 日 2:00 表码=1:00 表码+ (17 日 1:00 到 4:00 差值)
*2:00 电量占比

17 日 3:00 表码=1:00 表码+ (17 日 1:00 到 4:00 差值)
*3:00 电量占比

若计算日为法定节假日，则需区分小长假和大长假。

小长假数据参照最近三个假期的数据拟合，大长假数据

取同一假期上年数据拟合。

例如小长假，2023.6.22（端午）日 2:00 和 3:00 缺失，
则取 2023 年元旦、清明、五一假期数据拟合。

具体计算为：

2:00 电量占比 = (最近三个法定节假日 1:00 到 2:00 表码差值加和) / (最近三个法定节假日 1:00 到 4:00 表码差值加和)

3:00 电量占比 = (最近三个法定节假日 1:00 到 3:00 表码差值加和) / (最近三个法定节假日 1:00 到 4:00 表码差值加和)

22 日 2:00 表码 = 1:00 表码 + (22 日 1:00 到 4:00 差值)
*2:00 电量占比

22 日 3:00 表码 = 1:00 表码 + (22 日 1:00 到 4:00 差值)
*3:00 电量占比

例如大长假，2023.10.1（国庆）日 2:00 和 3:00 缺失，
则取 2022 年国庆假期数据拟合。

具体计算为：

2:00 电量占比 = (2022 年国庆假期 1:00 到 2:00 表码差值加和) / (2022 年国庆假期 1:00 到 4:00 表码差值加和)

3:00 电量占比 = (2022 年国庆假期 1:00 到 3:00 表码差值加和) / (2022 年国庆假期 1:00 到 4:00 表码差值加和)

1 日 2:00 表码 = 1:00 表码 + (1 日 1:00 到 4:00 差值) * 2:00
电量占比

1 日 3:00 表码 = 1:00 表码 + (1 日 1:00 到 4:00 差值) * 3:00

电量占比

(2) 无历史数据，有环比（昨日）数据

此时只取昨日一天的曲线来算电量占比。

例如 2023.6.12 日 2:00 和 3:00 缺失，则取 2023.6.11 日表码曲线拟合。

具体计算为：

2:00 电量占比 = (11 日 1:00 到 2:00 表码差值) / (11 日 1:00 到 4:00 表码差值)

3:00 电量占比 = (11 日 1:00 到 3:00 表码差值) / (11 日 1:00 到 4:00 表码差值)

12 日 2:00 表码 = 1:00 表码 + (12 日 1:00 到 4:00 差值)

*2:00 电量占比

12 日 3:00 表码 = 1:00 表码 + (12 日 1:00 到 4:00 差值)

*3:00 电量占比

(3) 无历史、昨日，直接使用算术平均值拟合

例如 2023.6.12 日 2:00 和 3:00 缺失，则使用 1:00 和 4:00 表码平滑拟合。

具体计算为：

12 日 2:00 表码 = 1:00 表码 + (12 日 1:00 到 4:00 差值) / (4-1) * 1

12 日 3:00 表码 = 1:00 表码 + (12 日 1:00 到 4:00 差值) / (4-1) * 2。

3. 特殊场景

(1) 业扩新装

用电客户立户新装，新装前时间段的表码按照第一次采集到的示值(找 96 点的第一次采集表码)或者电能表装拆记录中的录入表码从第一次采集点或者电能表装拆时间向前平推。

(2) 销户

用电客户销户进行拆表，拆表时间后缺失的表码按照最后一次采集到的示值(96 点的最后一次采集表码)或者电能表装拆记录中的录入表码从最后一次采集点或者电能表装拆时间向后平推。

(3) 换表

旧表拆除换新表，新表的处理方式引用业扩新装流程，旧表的处理方式引用销户流程。

(4) 变压器暂停

同步营销 2.0 暂停表码，暂停期间内若未上送表码，按照最后一次采集到的示值(找 96 点的最后一次采集表码)或者变更凭证中的暂停表码从最后一次采集点或者暂停时间向后平推。若凭证缺失，则取最后一次正常采集数据平推，若无最后一次采集数据，则以上月表底(上月结算表码)平推拟合。

(5) 当月变压器多次暂停

对于当月多次暂停，像运行->暂停->运行->暂停这种类似拟合情景，每天记录一份截止当日情况下的最新的暂停凭证，在拟合时，取相应日期的凭证进行拟合，以避免在日累计计算时只取到最后记录的暂停凭证。

（6）拆除后复装电能表

对于拆除后又复装的电能表，存在新装后变压器状态仍为暂停，此时拟合表码使用的时最后暂停凭证，而不是新装凭证，此处优化为在记录每天的暂停凭证时，对有新装的表，比对新装时间和暂停时间，若新装时间晚于暂停时间，则将新装凭证更新到暂停凭证中，以保证复装拟合时为最新表码。

（7）未采表码前后表码示值相等的补全

在拟合前需要预处理曲线（97点），若当日采集表码曲线存在前后示值相等，则将中间未采集表码使用该示值补全，具体规则为，使用截止到计算日前一日的最后采集表码与计算日第一个采集表码示值对比，若相等，则将最后采集日期后到计算日第一次采集前的表码使用该示值补全；使用计算日最后采集表码与计算日次日第一个采集表码的示值对比，若相等，则将计算日最后采集表码之后的未采表码用该值补全；遍历计算日第一个采集表码到最后采集表码，若中间有未采表码，判断前后采集示值是否相等，若相等则补全。

（8）在运表第一次采集表码为 0 值

对于拟合范围内的所有电能表，若存在第一次采集表码值为 0，但是采集时间不在 0 点的情况，则将之前缺失的数据全部按 0 进行补全。

附件 4 虚拟电厂聚合用户基线负荷获取原则

（一）电力用户基线负荷计算方法

参照《GB/T 37016-2018 电力用户需求响应节约电力测量与验证技术要求》计算电力用户典型基线负荷，公式如下：

$$\overline{P(j,k)} = \frac{\sum_{d=1}^N P_r(j-d,k)}{N}$$

$\overline{P(j,k)}$ 为第 j 日 k 时段的基线负荷值；

$P_r(j-d,k)$ 为第 j 日前 d 日 k 时段的负荷值；

N 为典型日的总个数。

计算电力用户基线负荷应当满足以下要求：

1. 应当取虚拟电厂参与调节日前 5 个连续的、与调节执行日同类型日（工作日或公休日）作为典型日。遇已执行负荷管理措施以及实际参与调节的日期，顺取前 1 同类型日作为典型日。对于拥有自备电厂的电力用户，遇执行错峰购电日期，顺取前 1 同类型日作为典型日。以典型日用户平均负荷作为用户基线负荷。

2. 调节日为国家法定节假日的，取上一年同类型节假日作为典型日，已执行负荷管理措施以及实际参与调节的日期不作为典型日；若对应日期全部执行负荷管理措施或实际参与调节，则选择上一年用户参与调节的基线负荷作为本年度用户基线负荷。

3. 考虑天气因素，居民空调、电采暖用户取调节日前一日相应时段的负荷作为基线负荷。

4. 若无法获取用户的基线负荷，当次交易量不计算。

（二）虚拟电厂运营商、负荷聚合商基线负荷计算方法

虚拟电厂运营商、负荷聚合商的基线负荷，按照其聚合响应用户的电力营销户号分别计算；每个电力营销户号基线负荷的计算方法与电力用户基线负荷计算方法一致。

（三）用户负荷拟合（补全）方法

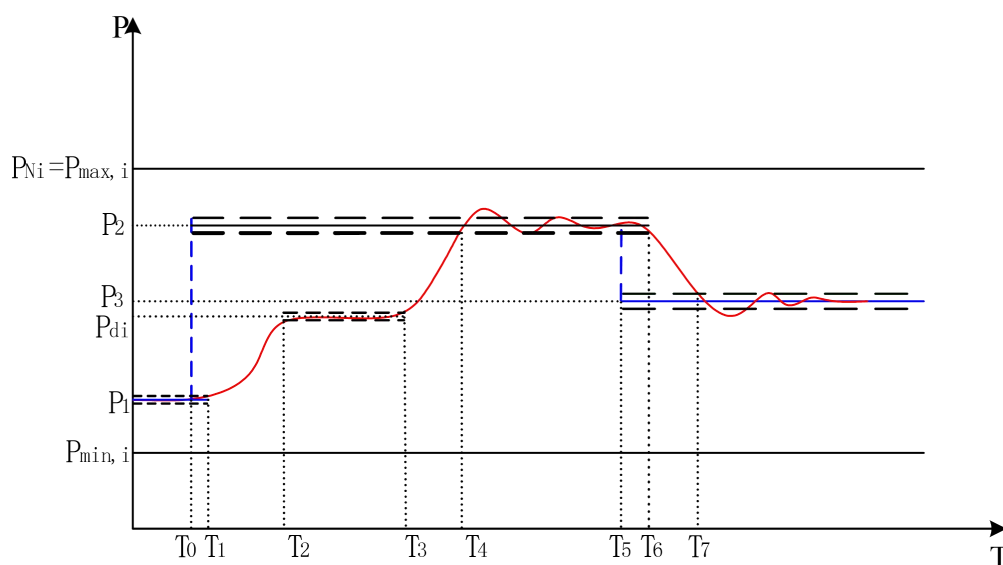
1. 用户基线负荷拟合。如用户某个典型日的负荷数据缺失，则以该典型日前 1 同类型日相同时段数据替代，进行拟合。

2. 用户实际负荷拟合。如用户实际负荷数据缺失，优先采用缺失数据时段电量数据进行拟合，其次采用相邻时段负荷数据拟合。

附件 5 AGC 性能指标计算及补偿考核度量办法

（一）AGC 机组调节过程

如下图所示，这是网内某台机组一次典型的 AGC 机组设点控制过程。



图中， $P_{\min,t}$ 是该机组可调的下限出力， $P_{\max,t}$ 是其可调的上限出力， P_{Ni} 是其额定出力， P_{di} 是其启停磨临界点功率。整个过程可以这样描述： T_0 时刻以前， T_1 时刻以前，该机组稳定运行在出力值 P_1 附近， T_0 时刻，AGC 控制程序对该机组下发功率为 P_2 的设点命令，机组开始涨出力，到 T_1 时刻可靠跨出 P_1 的调节死区，然后到 T_2 时刻进入启磨区间，一直到 T_3 时刻，启磨过程结束，机组继续涨出力，至 T_4 时刻第一次进入调节死区范围，然后在 P_2 附近小幅振荡，并稳定运行于 P_2 附近，直至 T_5 时刻，AGC 控制程序对该机组发出新的设点命令，功率值为 P_3 ，机组随后开始降出力的过程， T_6 时刻可靠跨出调节死区，至 T_7 时刻进入 P_3 的调节死区，并稳定运行于其附近。

(二) 各类性能指标的具体计算方法

AGC 调节性能目前考虑调节速率、调节精度与响应时间等三个因素的综合体现，指标的计算方法如下：

1. 调节速率 (K_1)

(1) 计算公式

调节速率是指机组响应设点指令的速率，可分为上升速率和下降速率。第 i 台机组第 j 次调节的调节速率考核指标计算过程描述如下：

在涨出力阶段，即 $T_1 \sim T_4$ 区间，由于跨启磨点，因此在计算其调节速率时必须消除启磨的影响；在降出力区间，即 $T_5 \sim T_6$ 区间，未跨停磨点，因此计算时勿需考虑停磨的影响。综合这两种情况，实际调节速率计算公式如下：

$$v_{i,j} = \begin{cases} \frac{P_{Ei,j} - P_{Si,j}}{T_{Ei,j} - T_{Si,j}} & P_{di,j} \notin (P_{Ei,j}, P_{Si,j}) \\ \frac{P_{Ei,j} - P_{Si,j}}{(T_{Ei,j} - T_{Si,j}) - T_{di,j}} & P_{di,j} \in (P_{Ei,j}, P_{Si,j}) \end{cases}$$

式中 $v_{i,j}$ 是机组 i 第 j 次调节的调节速率 (MW/分钟)， $P_{Ei,j}$ 是其结束响应过程时的出力 (MW)， $P_{Si,j}$ 是其开始动作时的出力 (MW)， $T_{Ei,j}$ 是结束的时刻 (分钟)， $T_{Si,j}$ 是开始的时刻 (分钟)， $P_{di,j}$ 是第 j 次调节的启停磨临界点功率 (MW)， $T_{di,j}$ 是第 j 次调节启停磨实际消耗的时间 (分钟)。

$$K_1^{i,j} = \frac{v_{i,j}}{v_{N,i}}$$

式中， $v_{N,i}$ 为机组 i 标准调节速率，单位是 MW/分钟，其中：一般的直吹式制粉系统的汽包炉的火电机组为机组额

定有功功率的 1.5%；一般的带中间储仓式制粉系统的火电机组为机组额定有功功率的 2%；循环流化床机组和燃用特殊煤种（如劣质煤，高水分低热值褐煤等）的火电机组为机组额定有功功率的 1%；超临界定压运行直流炉机组为机组额定有功功率的 1.0%，其他类型直流炉机组为机组额定有功功率的 1.5%；燃气机组为机组额定有功功率的 4%；水力发电机组为机组额定有功功率的 10%。 $K_1^{i,j}$ 衡量的是机组 i 第 j 次实际调节速率与其应该达到的标准速率相比达到的程度。

（2）计算频率

每次满足调节速率计算条件时计算。

（3）对 AGC 调节指标 K_1 （调节速率）实行最高限值，超过 1.3 以上的均按照 1.3 计算。

2. 调节精度（ K_2 ）

（1）计算公式

调节精度是指机组响应稳定以后，实际出力和设点出力之间的差值。调节精度的考核指标计算过程描述如下：

在第 i 台机组平稳运行阶段，即 $T_4 \sim T_5$ 区间，机组出力围绕 P_2 轻微波动。在类似这样的时段内，对实际出力与设点指令之差的绝对值进行积分，然后用积分值除以积分时间，即为该时段的调节偏差量，如下式：

$$\Delta P_{i,j} = \frac{\int_{T_{Si,j}}^{T_{Ei,j}} |P_{i,j}(t) - P_{i,j}| \times dt}{T_{Ei,j} - T_{Si,j}}$$

其中， $\Delta P_{i,j}$ 为第 i 台机组在第 j 次调节的偏差量（MW）， $P_{i,j}(t)$ 为其在该时段内的实际出力， $P_{i,j}$ 为该时段内的设点指

令值， $T_{Ei,j}$ 为该时段终点时刻， $T_{Si,j}$ 为该时段起点时刻。

$$K_2^{i,j} = 2 - \frac{\Delta P_{i,j}}{\text{调节允许的偏差量}}$$

式中调节允许的偏差量为机组额定有功功率的 1%。 $K_2^{i,j}$ 衡量的是该 AGC 机组 i 第 j 次实际调节偏差量与其允许达到的偏差量相比达到的程度。

如果 $K_2^{i,j}$ 的计算值小于 0.1，则取为 0.1。

(2) 计算频率

每次满足调节精度计算条件时计算。

3. 响应时间 (K_3)

(1) 计算公式

响应时间是指 EMS 系统发出指令之后，机组出力在原出力点的基础上，可靠地跨出与调节方向一致的调节死区所用的时间。即

$$t_{i,j}^{up} = T_1 - T_0 \text{ 和 } t_{i,j}^{down} = T_6 - T_5$$

$$K_3^{i,j} = 2 - \frac{t_{i,j}}{\text{标准响应时间}}$$

式中， $t_{i,j}$ 为机组 i 第 j 次 AGC 机组的响应时间。火电机组 AGC 响应时间应小于 1 分钟，水电机组 AGC 的响应时间应小于 20 秒。 $K_3^{i,j}$ 衡量的是该 AGC 机组 i 第 j 次实际响应时间与标准响应时间相比达到的程度。

如果 $K_3^{i,j}$ 的计算值小于 0.1，则取为 0.1。

(2) 计算频率

每次满足响应时间计算条件时计算。

4. 调节性能综合指标

(1) 计算公式

每次 AGC 动作时按下式计算 AGC 调节性能。

$$K_p^{i,j} = K_1^{i,j} \times K_2^{i,j} \times K_3^{i,j}$$

式中, $K_p^{i,j}$ 衡量的是该 AGC 机组 i 第 j 次调节过程中的调节性能好坏程度。

调节性能日平均值 K_{pd}^i 计算公式如下:

$$K_{pd}^i = \begin{cases} \frac{\sum_{j=1}^n K_p^{i,j}}{n}, & \text{机组 } i \text{ 被调用 AGC } (n > 0) \\ 1, & \text{机组 } i \text{ 未被调用 AGC } (n = 0) \end{cases}$$

式中, K_{pd}^i 反映了第 i 台 AGC 机组一天内 n 次调节过程中的性能指标平均值。未被调用 AGC 的机组是指装设 AGC 但一天内一次都没有被调用的机组。

调节性能月度平均值

$$K_p^i = \begin{cases} \frac{\sum_{j=1}^N K_p^{i,j}}{N}, & \text{机组 } i \text{ 被调用 AGC } (N > 0) \\ 1, & \text{机组 } i \text{ 未被调用 AGC } (N = 0) \end{cases}$$

式中, K_p^i 反映了第 i 台 AGC 机组一个月内 N 次调节过程中的性能指标平均值。未被调用 AGC 的机组是指装设 AGC 但在考核月内一次都没有被调用的机组。

(2) 计算频率

每次 AGC 指令下发时计算, 次日统计前一日的平均值, 月初统计上月的平均值。

日调节深度定义为每日调节量的总和, 即:

$$D = \sum^n D_j$$

其中 D_j 为机组第 j 次的调节深度， n 为日调节次数。

同时，当机组进行折返调节时，增加机组额定容量的 0.5 % 到调节深度中去。

附件 6 中长期参考算例

算例一：

假设某发电侧市场主体在 2020 年 9 月份通过双边协商、集中竞价、挂牌交易等形式，累计卖出 2020 年 9 月份 1.5 亿千瓦时市场合约电量，同时买入 0.4 亿千瓦时市场合约电量。

则该发电侧市场主体在 2020 年 9 月的净合约量 = 1.5 - 0.4 = 1.1（亿千瓦时）

假设某用户侧市场主体通过双边协商、集中竞价、挂牌交易等形式，累计买入 2020 年 9 月份 1.5 亿千瓦时市场合约电量，同时卖出 0.4 亿千瓦时市场合约电量。

则该用户侧市场主体在 2020 年 9 月的净合约量 = 1.5 - 0.4 = 1.1（亿千瓦时）

算例二：

假设某发电侧市场主体在 2020 年 9 月份通过双边协商、集中竞价、挂牌交易等形式，累计卖出 2020 年 9 月份 1.5 亿千瓦时市场合约电量，同时买入 0.4 亿千瓦时市场合约电量。

则该发电侧市场主体在 2020 年 9 月的累计交易量
 $=1.5+0.4=1.9$ （亿千瓦时）

假设某用户侧市场主体通过双边协商、集中竞价、挂牌交易等形式，累计买入 2020 年 9 月份 1.5 亿千瓦时市场合约电量，同时卖出 0.4 亿千瓦时市场合约电量。

因此，该用户侧市场主体在 2020 年 9 月的累计交易量
 $=1.5+0.4=1.9$ （亿千瓦时）

算例三：

1. 发电侧算例

假设根据某发电侧市场主体机组装机容量（额定容量 60 万千瓦），测算得出其在 2020 年 9 月的月度净合约量上限为 3.6 亿千瓦时（不考虑计划检修），月度累计交易量上限为 7.2 亿千瓦时。在 2020 年 9 月份月度集中竞价交易开市之前（假设开市时间为 8 月 28 日），该市场主体已通过年度双边协商、集中竞价、挂牌交易等方式，持有 2020 年 9 月份净合约量 2 亿千瓦时（某时刻卖出电量 20 万千瓦），累计交易量 3 亿千瓦时。

8 月 28 日，月度集中竞价交易开市，该发电侧市场主体已申报卖出 0.1 亿千瓦时，申报买入电量为 0。可交易额度具体计算结果如下：

发电侧可申报卖出电量额度 $=\min\{(\text{月度净合约量上限}-\text{本交易日前持有月度净合约量}-\text{本交易日申报卖出的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限}-\text{已发生月度累计交易量})\}=\min\{(3.6-2-0.1), (7.2-3-0.1)\}=1.5$ 亿千瓦时。

发电侧可申报买入电量额度= $\min\{(\text{本交易日前持有的月度净合约量} \times K1 - \text{本交易日申报买入的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限} - \text{已发生月度累计交易量})\} = \min\{(2 \times 1 - 0), (7.2 - 3 - 0.1)\} = 2$ 亿千瓦时。

发电机组分时可卖出电量额度=机组额定状态下可发电量-该时段已持有的净合约电量=60-20=40 万千瓦时。

发电机组分时可买入电量额度=该小时已持有的净合约电量=20 万千瓦时。

2. 用户侧算例

假设根据某用户侧市场主体历史实用电量，测算得出其在 2020 年 9 月的月度净合约量上限为 3 亿千瓦时，月度累计交易量上限为 6 亿千瓦时。在 2020 年 8 月份月度集中竞价交易开市之前（假设开市时间为 8 月 28 日），该市场主体已通过年度双边协商、集中竞价、挂牌交易等方式，持有 2020 年 9 月份中长期合约量 1.4 亿千瓦时，某时刻持有中长期合约电量 10 万千瓦时，累计交易量 2.6 亿千瓦时。

8 月 28 日，月度集中竞价交易开市，该用户侧经营主体已申报买入 0.1 亿千瓦时，申报卖出电量为 0。可交易额度具体计算结果如下：

用户侧可申报买入电量额度= $\min\{(\text{月度净合约量上限} - \text{本交易日前持有的月度净合约量} - \text{本交易日申报买入的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限} - \text{已发生月度累计交易量})\} = \min\{(3 - 1.4 - 0.1), (6 - 2.6 - 0.1)\} = 1.5$ 亿千瓦时。

用户侧可申报卖出电量额度= $\min\{(\text{本交易日前持有的月度净合约量} \times K1 - \text{本交易日申报卖出的月内市场合约电量}), (\text{月度累计交易量上限} - \text{已发生月度累计交易量})\} = \min\{(1.4 - 0), (6 - 2.6 - 0.1)\} = 1.4$ 亿千瓦时。

用户侧分时可卖出电量=该小时已持有的净合约电量=10 万千瓦时。

算例四：

在集中竞价交易连续竞价阶段，买卖双方申报量价，系统实时计算价差对并自动排序。假设某一时刻，有三家买方申报，价格分别为 0.42、0.41、0.40；有三家卖方申报，价格分别为 0.38、0.39、0.40。则应该优先成交买方申报价为 0.42，卖方申报价为 0.38 的价差对。

在此情况下，若前一笔成交价格为 0.43，则本笔交易成交价格为买方申报价格，即 0.42；

若前一笔成交价格为 0.37，则本笔交易成交价格为卖方申报价格，即 0.38；

若前一笔成交价格为 0.40，则本笔交易成交价格与前一笔相同，仍为 0.40。

对于连续竞价阶段的第一笔交易，其前一笔成交价格即为集合竞价阶段的成交价格。

附件 7 中长期交易品种汇总表

序号	品种名称	交易周期	交易标的	成交机制	曲线分解方式
1	年度双边协商交易	每年 1 次，以交易公告为准	市场主体自行协商确定市场合约电量，以自然日为最小合约周期。	双边协商	自定义分解曲线
2	月度双边协商交易	每月 1 次，以交易公告为准	市场主体自行协商确定市场合约电量，以自然日为最小合约周期。	双边协商	自定义分解曲线
3	月内双边协商交易	以交易公告为准	市场主体自行协商确定市场合约电量，以自然日为最小合约周期。	双边协商	自定义分解曲线
4	年度集中竞价交易	每年 1 次，以交易公告为准	次年年度市场合约电量 (按 Y+M+D 分解曲线组织交易)。	集中竞价+连续竞价	Y+M+D
5	月度集中竞价交易	每月 1 次，以交易公告为准	后续第 1 个月、第 2 个月……第 12 个月市场合约电量(按 M+D 分解曲线组织交易)。	集合竞价+连续竞价	M+D
6	月内集中竞价交易	以交易公告为准	后续第 1 个周、第 2 个周……第 4 个周市	集合竞价+连	M+D

序号	品种名称	交易周期	交易标的	成交机制	曲线分解方式
			场合约电量（按 M+D 分解曲线组织交易）	续竞价	
7	月度挂牌交易	每月 1 次，以交易公告为准	由挂牌方确定合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线等信息，最小合约周期为自然日。	双挂双摘	自定义分解曲线
8	月内挂牌交易	以交易公告为准	由挂牌方确定合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线等信息，最小合约周期为自然日。	双挂双摘	自定义分解曲线
9	月度连续撮合交易	每月 1 次，以交易公告为准	月度市场合约电量，24 支交易标的，每支交易标的代表全月同一时刻的电量	自动撮合	分时段交易。交易结果自动形成曲线
10	月内连续撮合交易	以交易公告为准	月内市场合约电量，具体以交易公告为准	自动撮合	分时段交易。交易结果自动形成曲线

Y：年分月电量比例；

M：月分日电量比例；

D: 日分时常用曲线。